SECTOR
UPDATE

2026. 9. 22

Terafab

반도체 Gigafactory가 온다

리서치센터 Tech팀 X 글로벌주식팀



Part 1 | Terafab 개요 – 일론 머스크의 다음 행선지는 반도체?
Part 2 | Reality check – 얼마나 만들고 싶은 건지 감도 안 옴
Part 3 | 투자 전략 – Terafab의 함의와 투자 아이디어
Part 4 | 리스크 요인
기업분석 | HPSP (403870), 피에스케이 (319660), 파크시스템스 (140860),
ASML (ASML NL / ASML US), 인텔 (INTC US), 스페이스X (SPCX US)

삼성증권

이 리포트를
읽어야 하는 이유

안녕하세요 삼성증권 문준호, 박준규, 서지현, 정승호입니다.

AI 투자 자체가 지속될 것인가를 의심하는 목소리는 많이 줄었다고 생각합니다. 투자의 증가 속도를 걱정하는 것이지, 감소를 가정하는 시각은 없는 것 같습니다. 오히려 시장의 관심은 나날이 상향되고 있는 막대한 투자가 어디까지 확장될 수 있을까로 옮겨가고 있습니다. AI 투자는 GPU에서 시작해 HBM과 네트워크, 데이터센터 전력 인프라에 이어 CPU와 NAND까지 확산되고 있습니다.

그런데 이제는 AI를 위해 반도체를 사는 것을 넘어, 아예 반도체를 직접 만들 공장까지 세우겠다는 곳도 나타나고 있습니다. 바로 일론 머스크의 또다른 야심 찬 계획, Terafab입니다.

사실 아직 Terafab에 대해 알려진 것은 많지 않습니다. 정확히 어떤 반도체를 만들 것인지, 얼마나 큰 생산 능력을 갖출 것인지, 어떤 공정을 사용할 것인지도 모두 정해졌다고 보기 어렵습니다. Terafab이 말이 되는 프로젝트인 것인지, 만약 성공하게 될 경우 기존 TSMC와 삼성전자에게 리스크가 되는지 등에 대한 질문에 지금 당장 답을 내리기도 어렵습니다.

하지만 반도체 투자자 입장에서는 오히려 그래서 지금부터 볼 필요가 있다는 생각입니다.

AI 투자는 그동안 주로 반도체 수요를 늘려왔습니다. 엔비디아 GPU가 더 많이 필요했고, HBM이 더 많이 필요했고, GPU 서버들을 연결하기 위한 네트워킹 수요가 늘어 왔습니다. 그런데 Terafab이 현실화된다면 처음으로 대규모 AI 수요가 반도체 공급 능력 자체에 대한 직접적인 투자로 이어지는 사례가 됩니다. AI CAPEX의 범위가 반도체 구매에서 반도체 제조설비까지 넓어지는 셈입니다.

게다가 의외로 간단하면서도, 직관적인 투자 아이디어도 있습니다. 바로 인텔과의 연결 고리입니다. 아직 Terafab 양산 라인이 본격적으로 구축되기도 전인 만큼, 당장 모든 소부장업체를 수혜주라고 부르기는 어렵습니다. 하지만 초기 R&D와 선단공정 개발 과정에서 인텔의 공정이 활용된다는 점은 정해졌습니다. 아무것도 없는 초기 상황에서는 인텔의 공급망을 활용할 가능성이 높다고 생각합니다.

이번 보고서에서는 Terafab의 성공 여부를 섣불리 단정하기보다는 지금까지 공개된 사실들을 하나씩 모아 보았습니다. 투자 규모와 부지에 대한 정보를 통해 캐파를 가늠이라도 해보려 하고, 인텔과의 접점에서 어디를 먼저 바라봐야 할지를 고민했습니다.

어느덧 ChatGPT 모먼트 4년에 접어 들고 있는 시점에서, 이번 보고서가 AI 투자 cycle의 다음 행선지를 고민하시는 데 조금이나마 도움받으시기를 희망합니다.

Tech 팀 **문준호 Senior Analyst** | joonho.moon@samsung.com
서지현 Analyst | jihyeon.seo@samsung.com
정승호 Research Associate | seungho1.jeong@samsung.com
글로벌주식팀 **박준규 Analyst** | jun.kyu.park@samsung.com

EXECUTIVE SUMMARY

PART 01

Terafab 개요 – 일론 머스크의 다음 행선지는 반도체?

AI 시대 개막 이래 반도체 공급 부족은 어제, 오늘 일이 아니라지만, 다가올 피지컬 AI 시대의 수요는 가히 상상을 초월할 것이다. 적어도 일론 머스크의 비전하에서는 그렇다. 그가 테슬라 주주총회에서 월 100 만 장 규모의 팹이 필요하다고 할 때는 이를 아무도 심각하게 받아들이지는 않았을 것이다. 그러나 여의도 부지 3 배에 달하고, 비메모리와 메모리 전공정, 그리고 후공정까지 아우를 거대한 반도체 팹 프로젝트는 벌써 시작되었다.

PART 02

Reality check – 얼마나 만들고 싶은 건지 감도 안 옴

현재로서 Terafab 관련 구체화된 내용은 1TW 규모의 컴퓨팅 하드웨어 생산을 목표로 하고, 제조 공간은 1 억 sqft 에 달하며, 투자 규모는 최대 1,190 억 달러에 달할 수 있다는 점이다. 각각의 변수로 캐파를 추정하려 해 봐도 어이가 없을 정도의 숫자가 나오며, 또 괴리가 크기도 하다. 이에 더해 비메모리 파트너로는 인텔이라도 있지만, 아직까지 메모리 전략은 구체화된 게 없다. 다만 확실한 것은 기존 반도체업체에 버금가는 생산 능력을 갖추려 한다는 것이다.

PART 03

투자 전략 – Terafab 의 함의와 투자 아이디어

Terafab 의 진정한 함의는 향후 수요가 얼마나 급증할 것으로 전망되고 있는지, 그리고 현재 얼만큼 공급이 부족한 것인지를 입증해 주는 사례라는 점일 것이다. 경쟁 또는 고객사 이탈이 아닌, 어마어마한 잠재력에 초점을 맞출 때다. 너무나도 변수가 많지만, 적어도 인텔과의 연결 고리는 확인된 바, 인텔 체인의 초기 수혜를 기대한다. ASML 을 비롯하여 각 공정의 글로벌 1 위 업체들과 국내에서는 HPSP, 피에스케이, 파크시스템스에 주목할 필요가 있다.

PART 04

리스크 요인

주요 리스크 요인으로는 1) Terafab 투자 계획의 불확실성, 2) 반도체 장비 공급 부족, 3) 스페이스 X 의 투자 여력, 4) 인텔 파운드리 수주 실패 등이 있다.

EXECUTIVE SUMMARY

기업분석

HPSP (403870/BUY) | 저희는 이미 받았어요

북미 DRAM 고객사의 공격적 증설 속 NAND 시장 침투도 본격화되며 마침내 메모리 내러티브가 작동하고 있다. 전통 수요처였던 파운드리 증설도 다시 가속화되며, 메모리와 비메모리 두 축 모두에서 성장을 기록할 전망이다. 여전히 당사의 top-pick 이다.

피에스케이 (319660/BUY) | 인텔 우수 공급업체 출신입니다

메모리 투자 일정이 연일 앞당겨진 가운데, 마침내 북미 고객사들도 CAPEX cycle 에 가세하기 시작했다. 국내 전공정 장비군 내에서 피에스케이의 초과 성장 가능성에 주목할 때라고 생각한다. 다소 더디었던 Dry Cleaning 과 Bevel etcher 도 다시금 기회를 포착할 수 있는 환경이 조성되고 있다.

파크시스템스 (140860/BUY) | 수율에 자신 있으신가요?

반도체 공정이 미세화되고 구조가 고도화되며, 공정 제어 장비들의 역할이 계속 확대되며 역대급으로 커다란 수주 잔고를 보유하고 있다. 메모리 증설 효과가 제한적인 상황 속에서도 북미 비메모리 투자가 재개, 첨단 패키징 증설 등으로 2027~2028 년 전망의 추가 상향 여력이 부각되고 있는 상황이다.

ASML (ASML NL / ASML US) | 머스크 고객님도 번호표부터 뽑아 주세요

메모리에서도 EUV 가 필수가 된 시대에서 ASML 은 이미 2028 년 주문을 받을 정도로 이익 가시성을 확보한 상황이다. 수요가 아니라 공급이 변수일 정도다. 반도체 증설 모멘텀이 지속되는 가운데, 차기 성장동력으로 기대를 모았던 High-NA EUV 도 마침내 로드맵이 구체화되고 있다.

인텔 (INTC US) | CPU도 AI입니다

에이전틱 AI 와 함께 데이터센터 내에서 CPU 의 역할이 구조적으로 확대되며, CPU 도 새롭게 AI 핵심 반도체로 부상하고 있다. 출하량과 가격 모두 증가하며, 이익 컨센서스도 지속 상향되고 있다. 다만 밸류에이션 부담도 상존 중으로, 파운드리 수주 또는 CPU 점유율 회복 등 추가 성장 동력을 보여 줄 필요가 있다.

스페이스X (SPCX US) | 우주에 이어 AI라는 새로운 성장 엔진 장착

차세대 완전 재사용 초대형 발사체인 스타십 개발을 가속화하는 와중에 AI 인프라 수요의 대표 수혜 기업으로 전환되는 국면에 있다. 우주 개발의 선두주자임과 동시에 압도적 지상 데이터센터 구축 속도를 보유한 점이 차별화된다.

REPORT
CONTENTS

01 Terafab 개요 - 일론 머스크의 다음 행선지는 반도체? 06p

1) Gigafactory의 또다른 연장선, 반도체
2) 머스크의 비전 (1) 스페이스X, 우주로 갈 반도체 설계자이자 수요처
3) 머스크의 비전 (2) 테슬라 옵티머스 생산 기지 구축 및 단계적 양산 로드맵

02 Reality check - 얼마나 만들고 싶은 건지 감도 안 옴 14p

1) 가정에 따라 캐파는 천차만별
2) 로직은 그렇다 치고, 메모리는?

03 투자 전략 - Terafab의 함의와 투자 아이디어 22p

1) 가히 폭력적일 수요, 폭발할 수혜
2) 인텔의 발자취부터 따라가 보자

04 리스크 요인 25p

05 기업분석 26p

1) HPSP (403870/BUY)
2) 피에스케이 (319660/BUY)
3) 파크시스템스 (140860/BUY)
4) ASML (ASML NL / ASML US)
5) 인텔 (INTC US)
6) 스페이스X (SPCX US)

Part I. Terafab 개요

일론 머스크의 다음 행선지는 반도체?

Gigafactory의 또다른 연장선, 반도체

머스크, 자체 반도체 공장 필요성 강조

AI 시대 개막 이래 반도체 공급 부족은 어제오늘 일이 아니라지만, 다가올 피지컬 AI 시대의 수요는 가히 상상을 초월할 것이다. 적어도 일론 머스크의 비전하에서는 그렇다. 일론 머스크는 2025년 11월 테슬라 주주총회에서 TSMC와 삼성전자가 아무리 공격적으로 증설에 나서더라도 장기적으로 자사가 필요로 하는 칩 수요를 충족하기 어려울 수 있다며 처음으로 반도체 내재화 필요성을 언급하기 시작했다.

당시 일론 머스크는 장기적으로 10개의 대형 팹, 총 월 100만 장 (1,000k wafer per month)에 이르는 생산 능력(capacity)가 필요하다고 언급했다. 참고로 해당 시기 삼성전자의 전체 DRAM 월 capacity가 70만 장이었으며, TSMC가 지난 40여년 동안 구축한 게 월 140만 장이라는 점을 감안하면 상상을 초월하는 규모다.

Logic, memory, and advanced packaging all under one roof

2026년 3월 Terafab 프로젝트가 공식화되었다. 자체 파운드리 정도를 갖출 것으로 예상되었던 것과 달리, 머스크는 포토 마스크 제작부터 선단 비메모리와 메모리 웨이퍼 제조, 첨단 패키징, 그리고 테스트에 이르는 반도체 생산의 전 과정을 하나의 캠퍼스 안에 통합하는 방식을 구상하고 있다. Terafab 홈페이지도 "logic, memory, and advanced packaging all under one roof"를 강조하고 있다. 마치 Gigafactory의 연장선상인 느낌이다. 안정적 공급을 확보하는 것은 물론, 새로운 칩을 더 빠르게 개발하고 개선할 수 있는 생산 체계를 구축하는 것을 목표로 하는 것이다.

반도체 밸류체인은 설계와 생산이 분업화되며 나름의 효용을 갖추었지만, 한편으로는 개발부터 양산까지 이르는 과정이 생각보다 길어지게 되었다는 문제가 발생했다. 새로운 반도체를 설계하고 나면, 먼저 포토 마스크를 제작해야 하고, 이 마스크를 이용해 웨이퍼를 생산한 뒤 패키징과 테스트를 거쳐야 실제 칩의 성능을 확인할 수 있다. 만약 어느 한 단계에서 문제가 생기면 다시 설계를 수정하고 마스크를 새로 만든 뒤 생산과 테스트를 반복해야 하는데, 각 영역의 주체가 다 다르다 보니 물류와 이동, 일정 조율 등으로 인해 수개월의 시간이 추가될 수 있는 것이다.

특히나 AI 반도체처럼 설계와 공정이 빠르게 진화하는 분야에서는 이런 시간이 큰 부담이자 손실이다. 바꿔 말하면, 이 과정을 얼마나 빨리 반복할 수 있느냐가 경쟁력이 될 것이다. 실제로 Terafab은 '피드백 속도(feedback speed)'와 '개선 반복 속도(iteration speed)'을 강조하며, 이 반복 주기를 최대한 단축시키려 함을 강조한다. 설계가 바뀌면 같은 캠퍼스 안에서 마스크를 수정하고, 곧바로 웨이퍼를 생산한 뒤 패키징과 테스트까지 이어갈 수 있도록 하겠다는 것이다.

R&D fab은 테슬라, 양산 fab은 스페이스X

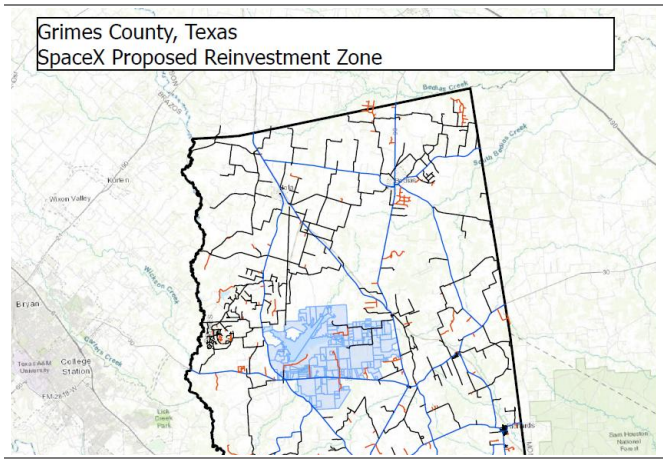
Terafab은 기본적으로 테슬라와 스페이스X가 공동 개발하는 구조로, 테슬라가 R&D fab을, 스페이스X가 최종 양산을 담당하는 것으로 책임이 나뉘게 된다. 4월 테슬라가 Giga Texas 북부 캠퍼스에서 'Advanced Technology Fab'이라는 반도체 R&D fab 착공에 들어갔다. 스페이스X는 이를 Terafab의 선행 연구 팹(precursor to Terafab)으로 설명했다.

같은 시기 스페이스X와 기존 반도체 서플라이 체인과의 실질적인 접촉이 하나 둘 보도되기 시작했다. 인텔의 프로젝트 참여 및 Intel 14A 공정 활용 계획이 공개되는 한편, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron 등 주요 반도체 장비업체와의 협상이 보도된 바 있다. 7월에는 ASML CFO Roger Dassen이 2027~2028년 ASML 사업 계획에 Terafab의 장비 수요 역시 고려되고 있다고 직접 언급한 바 있으며, 우리나라에서도 파일럿 장비를 수주한 업체가 파악되고 있다.

2026년 5월 텍사스 Grimes Country에 재산세 감면 신청을 제출한 법인도 테슬라가 아닌 스페이스X이며, 초기 550억 달러, 완공 시 최대 1,190억 달러에 달하는 투자 규모도 스페이스X의 명의로 기재되었다. Grimes Country 위원회는 6월 3일 공청회를 거쳐, 6월 4일 100% 재산세 감면을 승인했다.

Texas JETI 프로그램을 통한 지원 절차도 본격화됐다. 해당 자료에는 초기 단계 투자액 550억달러, 추가 단계까지 건설할 경우 최대 1,190억달러에 달하는 장기 투자 가능성이 명시되어 있다. 8월 말 들어 관련 신청들이 실제 계약 단계(Agreement Phase)로 전환되기 시작했다. 첫 1단계 투자 (phase 1) 스페이스X와 테슬라는 168억달러 이상을 투자하고 최소 3,000명을 고용할 계획이다. 예상 타임라인은 2028년 완공, 2029년 가동 개시다.

스페이스X 양산 팹 부지 선정



자료: Grimes County

Grimes County 계약 세부 내용

계약 구조	재산세 감면 계약 + 경제개발 계약 + 재투자구역 지정
계약 기간	2027년~2061년 (약 35년)
투자 규모	초기 투자 550억 달러, 최대 1,190억 달러
재산세 감면	건물, 장비에 대한 재산세 10년간 100% 감면 (2027~2036년) 기간 종료 이후에는 연간 세금 상한선 2,000만 달러 적용
선급금	6월 3일부터 60일 내로 1,000만 달러 지급 (환불 불가)
투자 의무	2030년까지 최소 50억 달러 투자 의무
고용 의무	2035년까지 최소 1,800명 정규직으로 채용
해지 조항	사유 불문 30일 전 서면 통지로 계약 해지 가능
해지 페널티	최대 3년치 세금 환수 (약 6,000만 달러)

자료: Grimes County, 삼성증권

여의도 3배에 달할 압도적인 스케일

8월 6일 스페이스X는 Grimes County에 Terafab을 건설한다고 공식 발표하면서 착공을 알렸고, 1억 sqft(약 930만m^2) 이상의 제조 공간을 갖춘 수직계열화 반도체 생산시설을 건설한다는 계획을 공개했다. 단순 면적으로 펼쳐놓으면 여의도 토지면적의 3.2배에 달하는 규모다. 주변 발전소, 저수지 등 행정상 프로젝트 토지면적은 90.77제곱킬로미터로 여의도의 31배 규모다.

캐파의 단위는 웨이퍼가 아니라 와트입니다

Terafab은 생산 능력의 단위부터도 다르다. 일반적으로 팹의 생산 능력을 웨이퍼 투입량으로 표현하는 것과 달리, Terafab은 완성된 AI 연산 시스템의 전력 규모를 기준으로 연간 1TW의 컴퓨팅 시스템을 생산하겠다는 목표를 제시했다. 현재 미국 전체의 평균 전력 수요 0.5TW의 두 배에 달하는 규모로, 후술하겠지만 기존 반도체 팹의 생산 능력 개념만으로는 설명하기 어려운 스케일을 보여준다.

Terafab의 공식 렌더링 이미지를 보면 하나의 거대한 단일 건물이 아닌, 4개의 대형 장방형 제조 블록이 반복적으로 배치된 모습이 확인된다. 각 블록의 용도나 단계별 건설계획은 공개되지 않았지만, 동일한 형태의 제조시설을 수요에 맞춰 순차적으로 확장할 수 있는 모듈형 캠퍼스 구조를 엿볼 수 있다. 또한 블록 사이의 넓은 이격 공간과 내부 물류·인프라 동선은 Terafab이 단순한 초대형 팹 한 동이 아니라, 파운드리, 메모리, 패키징 등 여러 공정을 하나의 거대한 생산 체계로 연결하려는 프로젝트임을 보여준다.

Terafab 공식 렌더링 이미지



자료: Terafab, 삼성증권

Terafab 주요 마일스톤

	주요 마일스톤	비고
2025년 11월	Tesla 주주총회에서 자체 초대형 반도체 팹 필요성 최초 언급	TSMC와 삼성전자의 증산만으로 장기 반도체 수요를 충족하기 어렵다며 Terafab 구상을 제시하고, 또 Intel과의 협력 가능성도 거론
2026년 1월	Tesla 실적발표에서 자체 팹 필요성 재확인	향후 수년 내 반도체 공급 제약에 대응하기 위해 미국 내 대규모 자체 생산시설의 필요성을 재차 강조
2026년 3월	Terafab 프로젝트 공식 발표	로직·메모리·첨단 패키징·테스트 등을 한곳에 통합하는 초대형 반도체 생산 프로젝트 구체화
2026년 4월	Giga Texas 북부 캠퍼스에 연구용 선행 팹 착공	Tesla가 본 Terafab의 연규용 팹 착공. SpaceX는 이후 이를 Terafab의 선행 시설로 공식 설명
2026년 4월	Intel 참여 및 14A 공정 활용 계획 공개	Terafab의 선단 비메모리 제조를 위한 핵심 기술·제조 파트너로 해석
2026년 4월	AMAT·Lam Research·Tokyo Electron 등 주요 장비사 접촉 보도	Terafab 측이 주요 전공정 장비사에 장비 가격과 납기 등을 문의한 것으로 보도
2026년 5월	SpaceX 상장신청서(S-1)에서 Terafab 전략 공식화	Terafab을 회사 전략의 일부로 공식 문서에 반영하고 로직·메모리·마스크·첨단 패키징의 수직계열화 강조
2026년 6월	Grimes County 재투자구역 (reinvestment zone) 및 관련 세제지원 승인	초기 단계 550억달러, 추가 단계 포함 최대 1,190억달러 투자 가능성이 공공 문서에 제시되며 부지·인센티브 절차 본격화
2026년 6월	Texas JETI (일자리 에너지 기술 혁신법) 인센티브 신청 및 심사 절차 본격화	Terafab 관련 복수 JETI 신청서와 추천 패킷이 공개되며 단계별 투자 계획과 프로젝트 부지 경계 구체화
2026년 7월	ASML CFO, 2027~28년 생산 능력 계획에 Terafab 수요 반영 언급	ASML이 Terafab과 대화 중이며 자사 장비 생산 능력 확대 계획에 Terafab 수요를 고려하고 있다고 직접 확인. 다만 실제 발주 확정 의미는 아님.
2026년 8월	Terafab 부지 발표 및 착공, 공식 렌더링 이미지 공개	1억 sqft(약 930만㎡) 이상의 제조 공간을 계획 중이며, Phase 1 투자액은 168억달러 이상으로 예정
2026년 8월	JETI 신청, 계약 단계로 전환	세제지원 절차가 신청·심사를 넘어 실제 계약 단계로 진전

자료: 삼성증권 정리

머스크의 비전 (1) 스페이스X, 우주로 갈 반도체 설계자이자 수요처

우주 환경용 커스텀 칩의 설계자이자 최종 수요처

스페이스X는 Terafab에서 생산하는 칩의 설계자이자 가장 큰 고객이기도 하다. 스페이스X가 설계하는 칩은 D3 칩으로, 기존 테슬라의 Dojo 3 칩을 방사선 내성 확보와 방열 성능 개선을 기반으로 우주 전용으로 개조한 칩이다.

먼저, 실리콘 칩의 방사선 내성은 공정 추가 또는 설계의 변화를 통해 확보할 수 있는데, D3칩은 추가 공정이 아닌 설계의 변화를 통해 방사선 내성을 확보할 예정이다. 이는 공정 추가 방식으로는 1) 상당한 수준의 추가 비용이 발생하고 (약 20~400배), 2) 무게 증가로 발사 비용이 증가하며 경제성이 낮아지기 때문이다. 스페이스X가 D3 칩에 적용할 수 있는 설계 변화는 삼중 모듈 중복, ECC 메모리, Config scrubbing 등이 있으며, 이러한 아키텍처가 적용될 경우 물리적 파괴가 일어나는 Hard error를 제외한 대부분의 Soft error를 예방할 수 있게 된다. 또한, D3칩을 탑재한 궤도 컴퓨팅 인공위성은 생애 주기가 짧고, 방사선 영향이 타 궤도 대비 적은 저궤도에 배치될 예정이기 때문에, Hard error의 발생확률이 높지 않다는 측면에서 추가적인 방사선 내성 공정에 대한 실익이 제한적이다.

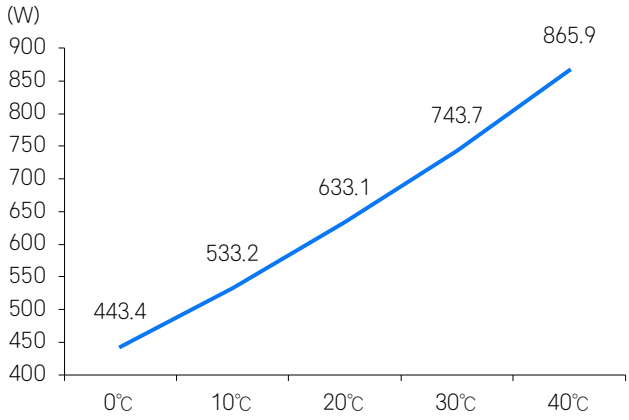
또다른 변경사항은 D3 칩의 방열 성능 개선이다. 지상 컴퓨팅에 사용되는 실리콘 칩의 냉각 방식은 기본적으로 대류와 전도를 활용한다. 컴퓨팅 과정에서 발생한 열은 전도를 통해 칩에서 냉각수로 옮겨지고, 열을 품은 냉각수는 대류를 통해 열을 방출하는 것이 기본 원리이다. 반면, 우주 공간에서는 열을 옮기는 매개가 없기 때문에 오로지 복사로만 열을 방출할 수 있다. 이 과정에서 칩이 섭씨 1도 뜨거워질수록 복사 방열 효율은 네제곱 증가하게 되는데, 스페이스X는 D3칩의 적정 온도 상한을 크게 상향해 복사 방열 효율을 개선할 계획이다. 이러한 방식의 장점은 효율이 올라가는 만큼 필요한 라디에이터의 면적이 감소하고, 이는 발사 무게 절감 및 경제성 확보로 이어지게 된다는 점이다.

상용 방사선 내성 칩 종류별 비교표

	방사선 내성 공정 칩	방사선 내성 설계 칩	일반 상용 칩
칩당 가격	10,000달러~ 200,000달러 이상	500달러~ 5,000달러	10달러~ 500달러
성능	낮음	중간	높음
TID 내성	100~1,000 krad	10-100 krad	1-20 krad
단일 오류 내성	높음	중간	낮음
납기	6-24개월	2-6개월	수 주
궤도 사용처	정지궤도, 국방	저궤도 위성 군집	제한적

자료: Hubble Network, 삼성증권

라디에이터의 온도별 복사열 배출량



참고: 1제곱미터 라디에이터 기준
자료: Starcloud, 삼성증권

스페이스X는 이 D3칩의 설계자임과 동시에 최종 수요처로서 Terafab의 규모를 정당화한다. Terafab에서 생산된 칩은 스페이스X가 별도로 공개한 AI1 위성에 탑재되고, 스타십을 통해 우주로 발사된다. 즉, 칩 생산, 위성 제조, 발사, 운용으로 이어지는 궤도 컴퓨팅 밸류체인의 출발점과 종착점이 모두 스페이스X이다. 스페이스X는 이후 궤도 컴퓨팅 인프라 구축을 통해 컴퓨팅 파워 임대에 따른 수익화를 추구하거나, 자회사 xAI의 컴퓨팅 파워 확보를 통해 모델 개선을 추구할 수 있다. 한 마디로, 스페이스X는 설계, 주문, 물량 소화를 동시에 보장하는 Terafab의 앵커 고객으로써 초대형 팹의 가동률 리스크를 스스로 흡수하는 구조를 구축한 것이다. 실제로, 머스크도 Terafab에서 생산되는 칩의 80%는 스페이스X가 사용할 것이라고 공개한 바 있다.

궤도 컴퓨팅 구상을 뒷받침할 수 있는 칩 물량 확보

스페이스X가 Terafab에 이토록 큰 투자를 하는 가장 직접적인 이유는 칩 물량 확보이다. 스페이스X는 2027년 1GW 구축에 이어 3년 반 안에 궤도 컴퓨팅 인프라를 매년 100GW 추가할 수 있는 역량을 확보하는 공격적인 목표를 공개한 상황이고, 이를 위해 FCC에 최대 100만 기의 궤도 컴퓨팅 인공위성 발사 승인을 신청한 상태이다. 다만, 이 목표 달성에 필요한 칩 생산 캐파는 현재 어떤 파운드리도 감당할 수 없는 수준이다. 실제로, 머스크는 현재 전 세계 최첨단 팹의 연간 컴퓨팅 칩 생산 능력이 최대 20GW 수준이라고 밝히며, 공급 병목은 보다 심화될 것이라고 발언한 바 있다. 즉, Terafab을 지어 칩을 확보하거나, 칩이 없거나 라는 양자택일의 상황 속에서 머스크는 Terafab을 지음으로써 칩을 확보하는 합리적인 결정을 한 것이다.

해외 파운드리 의존도 절감 및 공급망의 내재화

두 번째 목적은 공급망 내재화이다. 스페이스X는 현재 스타링크와 발사체에 투입되는 칩의 대부분을 TSMC 등의 해외 파운드리에 의존하고 있으며, 공시자료 및 공청회에서 공급망 제약에 대한 우려와 실리콘의 확실한 공급에 대한 필요성을 반복적으로 언급한 바 있다. 전 세계 최첨단 파운드리의 대부분이 지정학적 불확실성이 가장 높은 지역에 집중된 상황 속에서, 스페이스X에게 칩 공급 차질은 사업 전체 불확실성을 키우는 상당한 Pain point이다. 실제로, 스페이스X는 상장 전 S-1 서류에서 Terafab의 목적을 설명할 때 "스페이스X의 수직 계열화 능력을 칩 설계와 제조로 확장하여 잠재적 칩 부족을 해소하는 것"으로 명시하였다. 이는 로켓 엔진부터 위성 단말기까지 핵심 부품을 내재화시킨 스페이스X의 수직계열화 전략이 마지막 남은 외부 의존 영역인 반도체까지 확장되는 것으로, 미국 내 최첨단 팹 신설이라는 공급망 재편의 성격도 함께 가지게 된다.

컴퓨팅 비용의 구조적 절감과 풀스택 AI 기업의 완성

마지막으로 스페이스X는 Terafab을 통해 경제성 확보와 기업 체질 개선이라는 두 마리 토끼를 잡으려고 하고 있다. S-1 서류에서는 Terafab의 목적으로 칩 부족 해소와 함께 컴퓨팅 성능 최적화와 비용 절감을 명시했다. 자사 워크로드에 정확히 맞춘 칩을 외부 마진 없이 원가로 조달하게 되면, 궤도 컴퓨팅의 와트당, 토큰당 비용은 경쟁사들이 따라올 수 없는 수준으로 낮출 수 있게 된다. 이는 경쟁사들의 경우 프론티어 AI 모델은 보유하고 있으나, 자체적으로 컴퓨팅 인프라를 구축할 수 있는 역량은 보유하지 못했기 때문이다.

머스크의 비전 (2) 테슬라 옵티머스 생산 기지 구축 및 단계적 양산 로드맵

프리몬트 라인 전환과 기가 텍사스 확장을 통한 중장기 캐파 확보

테슬라의 휴머노이드 로봇인 옵티머스(Optimus)는 크게 미국 1) 프리몬트 공장과 2) 텍사스 기가 팩토리 두 곳에서 나누어 생산될 예정이다. 기존 프리몬트 공장을 활용해 초기 제조 공정을 검증한 뒤, 대규모 신규 공장인 텍사스 기가 팩토리를 활용하여 본격적인 양산 체제로 전환한다는 구상이다.

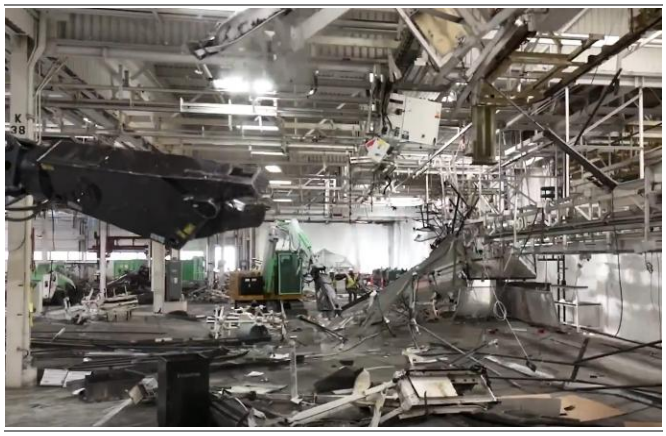
테슬라는 지난 2026년 1월에 열린 테슬라 4Q25 실적 발표에서 미국 프리몬트 공장에서 생산하던 모델 S와 모델 X의 단종을 공식 발표하고, 해당 라인을 옵티머스 양산 용도로 전환한다고 밝혔다. 이에 따라 마지막 모델 S와 X는 지난 5월 12일부로 단종되었고, 테슬라는 최근 X(트위터)를 통해 프리몬트 공장 내 조립 라인을 46일 만에 철거하는 과정을 담은 영상을 공개하기도 했다. 프리몬트 라인은 7월부터 시운전 시작, 8월 중순 초기 시운전을 완료했다는 보도가 있으며, 궁극적으로는 연간 최대 100만 대 규모의 생산 능력을 달성하는 것을 목표로 삼고 있다.

이와 동시에 테슬라는 기가 텍사스 본공장 인근 부지(약 520만 m^2)를 대대적으로 확장하는 노스 캠퍼스(North Campus) 프로젝트를 활발히 진행하고 있다. 이곳에서 차세대 모델인 옵티머스 4세대가 생산될 예정으로, 오는 2027년 여름 양산 개시를 목표로 하고 있으며, 장기적으로는 연간 1,000만 대 캐파를 설계하고 있다.

다만, 일론 머스크는 7월 22일 열린 테슬라 2Q26 실적 컨퍼런스 콜에서 "옵티머스는 통상적인 제조 램프의 S커브를 따르겠지만, 로봇의 부품 신규성 때문에 S커브 초기 구간은 상당히 평평하고 길 것" 이라고 언급하며, 초기 생산 단계의 난관을 시사했다. 더불어 초기 생산 물량은 외부 판매가 아닌 '옵티머스 아카데미'에 투입해 학습 데이터 수집 및 기능 개발에 사용될 예정이라고 밝혔다.

또한 테슬라의 Grace Tao 부사장은 지난 7월 3일 베이징에서 열린 '2026 글로벌 디지털 이코노미' 행사에 참석하여, 2026년 말까지 대규모 양산 체제를 구축할 계획이라고 공언했다. 단계별 양산 목표치는 2026년에는 5만 -10만 대, 2027년에는 50만 대 - 100만 대에 이른다. 다만 이는 연말 시점의 설계 생산 능력을 기준으로 설정한 목표치일 뿐이며, 2026년 한 해 동안 출하되는 물량은 수천 대 수준에 머무를 것으로 전망되고 있다.

Tesla: 프리몬트 공장 조립 라인 철거 작업 영상



자료: X

Tesla: 노스캠퍼스 프로젝트 부지



자료: Tesla

AI5, AI6 생산 로드맵과 1억 대 시대를 위한 파운드리 확보 전략

현재 차세대 칩인 'AI5'는 TSMC 애리조나 공장과 삼성전자 텍사스 테일러 공장에서 이원화하여 생산될 예정이다. AI5의 엔지니어링 샘플은 2026년 말 출시를 앞두고 있으며, 본격적인 대량 생산은 2027년 하반기부터 진행될 것으로 전망된다. 아울러 그 다음 세대 칩인 'AI6'라인 역시 삼성전자 테일러 공장의 동일한 공정(2nm) 라인에서 생산하는 것으로 확정되었다.

한편, 지난 3월에 열린 Terafab 프로젝트 공식 발표회에서 일론 머스크는 휴머노이드 로봇의 생산 규모가 전 세계 자동차 생산량 대비 최소 10배에서 최대 100배에 달할 것이고, 연간 자동차 생산량이 약 1억대 수준임을 감안 시 향후 휴머노이드 로봇의 생산량은 연간 10억 대에서 100억 대에 달하는 규모가 될 것이라고 언급했다. 테슬라는 이 엄청난 물량 중 상당한 비중을 생산하겠다는 목표도 수립했다.

일론 머스크가 주주총회에서 언급한 장기 생산 목표인 연간 1억 대 규모의 휴머노이드 생산 체제를 구축할 경우, 로봇 1대당 1개의 칩이 탑재된다는 가정하에 매년 최소 1억 개 이상의 칩이 필요하다는 결론에 이른다. 단기적으로는 삼성전자와 TSMC의 파운드리를 활용하여 충분히 소화할 수 있는 물량이지만 누적 생산량이 1,000만 대를 넘어 1억대 규모로 급증하는 양산 단계에 진입하면, 현재 전 세계 파운드리 업계가 보유한 생산 능력만으로는 공급이 불가능하다. 결국 이러한 전례 없는 수준의 생산 병목 현상은 테슬라가 외부 파운드리에 대한 의존도를 선제적으로 낮추고 핵심 반도체 공급망 전반을 직접적으로 통제하는 독자적인 내재화를 단행해야 할 당위성을 뒷받침한다.

Tesla: AI5 chip



자료: X

Tesla: 옵티머스 생산 계획



자료: 언론 보도 종합, 삼성증권 정리

Part II. Reality check

얼마나 만들고 싶은 건지 감도 안 옴

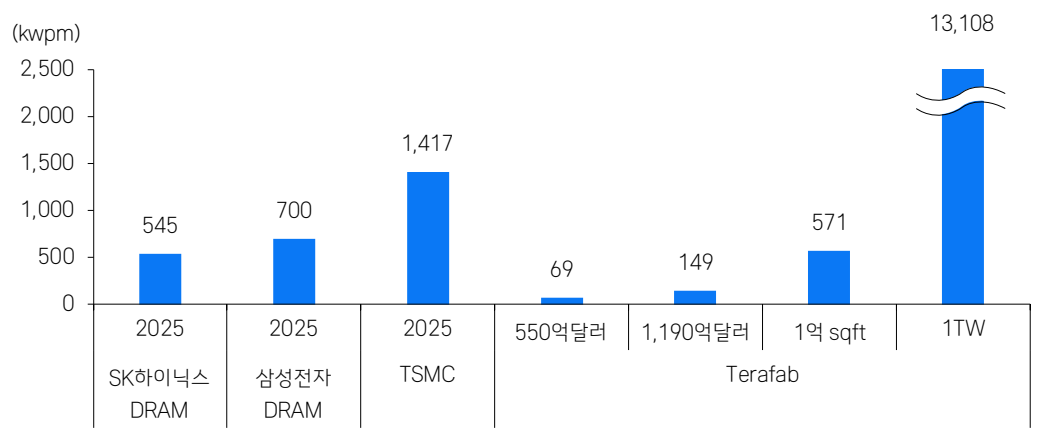
가정에 따라 캐파는 천차만별

작게는 월 7만 장, 많게는 1000만 장?

일전에 일론 머스크가 Terafab 계획을 발표하기 전 월간 백만 장 규모의 생산 능력이 필요함을 언급한 적은 있으나, 이후 Terafab의 구체적인 생산 능력 계획은 밝혀진 게 없다. 현재 Terafab 홈페이지에서 확인할 수 있는 것은 1) 연간 1TW 규모의 컴퓨팅 하드웨어 생산을 목표로 하는 반도체 제조 프로젝트로, 2) 제조 공간은 1억 sqft에 달할 것이며, 3) 투자 규모는 550억 달러에서 1,190억 달러에 이를 수 있다는 점이다.

물론 세 가지 수치 모두 생산 능력을 역산해 볼 수 있는 중요한 데이터이기는 하나, 결론부터 말하자면 세부 가정에 따라서도 추정치가 천차만별이 되며, 그 괴리 자체도 너무나도 크다. 최소 월 7만여장에서 많게는 1,000만 장 이상까지도 이를 수 있을 정도다. 앞서 언급하였듯 TSMC가 1987년 설립되어 현재까지 구축한 생산 능력이 월 140만 장 정도다. 1,000만 장이라는 숫자는 엑셀 수식을 연거푸 확인하게 될 만큼 어이가 없을 정도의 숫자인 것이다.

생산 능력 비교



자료: 삼성증권 추정

캐파 가늠하기 (1) 1TW를 웨이퍼로 환산하면?

연간 1TW 규모의 컴퓨팅 하드웨어를 생산하기 위해 필요한 반도체 생산 능력을 계산하는 길은 험난하다. 컴퓨팅 하드웨어의 정의 자체가 광범위하며, 애플리케이션마다 전력 소모량이 다 제각각이기 때문이다. 최대한 단순하게 접근하기 위해 전기 먹는 하마 AI 서버 랙을 기준으로 계산해 보았다.

먼저 Vera Rubin NVL72 AI 서버 랙의 전력소모량을 약 200kW로 가정할 경우, 1TW는 약 500만 대의 서버 랙을 감당할 수 있다. 미리 스포일러를 하자면 CPU, GPU, HBM 및 DRAM만을 계산에 포함할 예정인데, 이 만으로도 어이가 없는 숫자가 나오게 된다.

NVL 72 서버 랙은 CPU 36개, GPU 72개, HBM 20,736GB, DRAM 27,648GB가 탑재된다. 500만 개의 서버 랙에 필요한 CPU 수는 1.8억 개가 된다. Vera CPU의 경우 레티클 사이즈 ($858mm^2$)로 알려져 있는데, 이 경우 12인치 웨이퍼 한 장에서 약 50개의 die를 얻을 수 있다. 웨이퍼 요구량(생산 능력)을 보수적으로 추정하기 위해 역설적이지만 수율은 공격적으로 80%로 가정하였다. 1.8억 개의 CPU를 얻기 위해서는 총 360만 장이 필요한 셈이며, 이를 단순히 12로 나누어 월간 생산량으로 환산할 경우 300kwpm이 된다.

GPU는 총 36만개가 필요한데, Rubin GPU는 GPU 1개가 2개의 레티클 사이즈 die로 구성되어 있어, 사실상 7.2억 개의 die가 필요하다. 역시나 80% 수율로 웨이퍼당 50개의 die를 얻을 수 있다고 가정하면, 연간 웨이퍼 1,440만 장, 월간 1,200kwpm이 필요하다.

Terafab이 구축될 즈음이면 HBM4 수율도 개선을 거칠테니 70%로 가정해 보겠다. 서버 랙 5백만 개에는 HBM이 총 8,294억 Gb 탑재되며, 웨이퍼당 8,450Gb를 생산한다면, 필요한 웨이퍼 수는 981억 장이다. 월 캐파로는 약 8,179kwpm이다.

DRAM은 총 1,382억Gb가 필요하고, 최신 공정 웨이퍼 수율을 80%라고 가정하면 약 411억 장의 웨이퍼가 요구된다. 월 기준으로는 3,429kwpm이다. 참고로 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사의 DRAM capa가 작년말 기준 1,585kwpm이었다. HBM은 둘째치고, 범용 DRAM 수요를 맞추기 위해서만 업계 생산 능력이 두 배로 늘어야 하는 것이다.

이제 모든 숫자를 종합하면 감도 안 오는 숫자가 나온다. CPU, GPU, HBM, DRAM 생산에만 월 13,108kwpm 규모의 capacity가 요구되는 것이다. 이를 10년에 걸쳐 구축한다고 가정해도 매년 TSMC(~1,417kwpm)를 하나씩 지어야 갖출 수 있는 규모다. 여기에 서버 랙에 들어가는 스토리지나 네트워킹, 전력 반도체까지 포함시켜야 하니 필요한 생산 능력은 이보다도 훨씬 클 것이다.

다만 앞서 언급하였듯 이는 단순하게 접근하기 위한 계산으로, 이를 곧이 곧대로 적용하기에는 무리가 있다. 같은 서버 랙이라도 브랜드별, 세대별 구성이 다르고, 이에 따라 전력 소모량이 다르기 때문이다. 또한 수율 가정 하나만으로도 최종 결과는 크게 달라질 수 있다. 가령 수율 50%와 100% 차이는 곧 2배 차이가 된다. 그저 머스크의 야심을 가늠이라도 해보기 위함이다. 물론 실패했지만 말이다.

1TW 서버 랙 기준 웨이퍼 수요 추정

	비고
서버 랙	
1TW (kW)	1,000,000,000
VR NVL72 전력 소모량 (kW)	200
1TW당 랙 수요 (천 개)	**5,000**
CPU	
랙당 CPU 탑재량 (개)	36
1TW당 CPU 수요 (천 개)	180,000
Die per wafer (개)	50
1TW당 CPU 웨이퍼 수요 (천장)	**3,600**
GPU	
랙당 GPU 탑재량 (개)	72
1TW당 GPU 수요 (천 개)	360,000
Die per wafer (개)	50
1TW당 GPU 웨이퍼 수요 (천장)	**14,400**
HBM	
랙당 HBM 탑재량 (GB)	20,736
1TW당 HBM 수요 (백만 Gb)	829,440
Bit per wafer (Gb)	8,450
1TW당 HBM 웨이퍼 수요 (천장)	**98,154**
DRAM	
랙당 DRAM 탑재량 (GB)	27,648
1TW당 DRAM 수요 (백만 Gb)	1,105,920
Bit per wafer (Gb)	26,880
1TW당 DRAM 웨이퍼 수요 (천장)	**41,143**

자료: 삼성증권 추정

1TW 서버 랙 제조에 필요한 월간 생산 능력 추정치

(kwpm)	비고
CPU	300
GPU	1,200
HBM	8,179
DRAM	3,429
총계	13,108

자료: 삼성증권 추정

캐파 가늠하기 (2) 연면적 1억 sqft에서 감당할 수 있는 라인은?

Terafab의 제조 공간 (연면적)은 1억 sqft 정도로, 이를 제곱미터로 환산하면 약 929만m^2다. 먼저 감안해야 할 것은 이 공간이 모두 웨이퍼 전공정에 사용되는 것은 아니라는 점이다. Terafab은 로직과 메모리의 웨이퍼 제조뿐 아니라 포토마스크 제작, 첨단 패키징 및 테스트까지 하나의 캠퍼스에 통합하는 것을 목표로 하고 있기 때문이다. 다만 연구개발용 팹은 이미 Austin의 Giga Texas 북부 캠퍼스에 별도로 건설되고 있다는 점을 감안하고, 단순화를 위해 전체 제조 공간의 70%가 웨이퍼 로직 전공정에 쓰인다고 가정했다.

이 경우 로직 전공정에 활용되는 연면적은 약 650만m^2로 계산된다. 문제는 이 650만m^2 역시 모두 반도체 장비가 들어가는 클린룸은 아니라는 점이다. 첨단 반도체 팹은 실제 공정장비가 설치되는 클린룸뿐 아니라 장비 하부를 지원하는 서브팹, 가스·화학물질 공급시설, 전력·공조 등 각종 유틸리티와 물류시설 등으로 구성되기 때문이다.

따라서 캐파 추정을 위해 회사의 공식 데이터가 있는 TSMC의 대만 Fab 18을 벤치마크로 활용했다. TSMC는 2018년 Fab 18 착공 당시 시설의 구체적인 면적과 생산 능력을 공식적으로 공개했다. 당시 Fab 18의 부지면적은 42만m^2, 총 연면적은 95만m^2, 클린룸 면적은 16만m^2 이상이었다. 전체 생산 능력은 12인치 웨이퍼 5nm 공정 기준, 연간 100만 장 이상이라고 밝혔다.

이 공식 수치를 이용하면 Fab 18에서 클린룸이 전체 연면적에서 차지하는 비중은 약 16.8%로 계산된다. Terafab도 이와 유사한 공간구조(클린룸 면적 비중)를 가진다고 가정하면, 앞서 산출한 650만m^2의 전공정 연면적 가운데 약 109만m^2가 실제 클린룸에 배정될 것이다.

웨이퍼 생산 능력 역시 TSMC가 공개한 Fab 18 초기 계획을 이용해 역산할 수 있다. 연간 100만 장을 월 기준으로 환산하면 약 83kwpm이며, 클린룸 1만㎡당 생산 능력은 약 5kwpm이 된다. 해당 수치를 109만m^2에 단순 적용하면 571kwpm이 된다.

물론 이번에도 너무나도 많은 가정들이 반영되었고, 또 Terafab은 5nm가 아닌 1.4nm (Intel 14A)에 버금가는 공정을 활용한다고 가정하면 실제 생산 능력은 이보다 적을 수 있다는 것을 기억할 필요가 있다. 공정이 미세화될수록 라인은 길어지기 마련이기 때문이다. 반대로 메모리의 경우 로직보다 라인이 훨씬 짧기 때문에 메모리 비중 가정에 따라 오히려 웨이퍼 기준 생산 능력은 더 커질 수도 있다. 다만 571k의 경우 현재 SK하이닉스의 전체 DRAM capacity에 버금가기에 역시나 무시 못 할 규모이기는 하다.

TSMC: Fab 18 Phase 1~3 투자 개요

	비고
연면적 ('000m^2)	950
클린룸 면적 ('000m^2)	160
클린룸 비중 (%)	16.8
Capacity (kwpm)	83
Capacity/area (kwpm/m^2)	0.5

자료: TSMC, 삼성증권

Terafab: 연면적 기준 생산 능력 추정치

	비고
연면적 ('000m^2)	9,300
전공정 비중 (%)	70
전공정 연면적 ('000m^2)	6,510
클린룸 비중 (%)*	16.8
클린룸 면적 ('000m^2)	1,096
Capacity/area (kwpm/m^2)*	0.5
Capacity (kwpm)	571

참고: * TSMC Fab 18 Phase 1~3 기준
자료: 삼성증권 추정

캐파 가늠하기 (3) 1,190억 달러(약 167조원)로 만들 수 있는 팹은?

Terafab의 생산 능력은 공개된 투자규모를 활용해서도 대략적인 범위를 추정해볼 수 있다. 최근 미국에서 건설되는 선단 공정 반도체팹의 투자비와 웨이퍼 생산 능력을 비교해 (=CAPEX/1kwpm) 이를 Terafab에 적용하는 방식이다.

이번에도 대표적인 비교 대상은 TSMC Arizona다. TSMC는 2022년 12월 Arizona 1, 2공장에 약 400억 달러를 투자해 두 공장 합산 월 50kwpm 이상의 생산 능력을 구축할 계획을 제시한 바 있다. 400억 달러를 50kwpm으로 나누면, 1kwpm당 8억 달러가 소요된다고 가정해 볼 수 있다.

이를 Terafab의 투자 규모 550~1,190억 달러에 그대로 적용할 경우, 생산 능력은 대략 69~149kwpm에 달할 수 있게 된다. 다만 당시의 물가 수준과 또 Arizona fab에서는 5/4nm 공정을 생산 예정이었음을 고려하면, 4년이 지난 지금 2nm 이하 선단 공정을 구축하려는 Terafab에는 웨이퍼 당 더 많은 투자가 필요함을 고려할 필요가 있다. 즉, 8억달러/kwpm 라는 가정을 그대로 활용하면, 자칫 Terafab의 생산 능력이 과대 평가될 수 있음을 유의해야 할 것이다.

또한 Terafab의 투자 계획에는 메모리와 후공정까지 포함되어 있기에, 투자 비중 가정에 따라 전공정 생산 능력은 크게 달라질 수 있다. 10kwpm 라인을 구축함에 있어 로직, DRAM, NAND의 투자비는 천차만별이기 때문이다. 1,190억 달러는 1,400원/달러 가정 시 약 167조원이다. 올해와 내년 삼성전자 DS 사업부의 메모리와 비메모리 CAPEX를 전부 합한 규모와 맞먹는다. Tech migration은 차치하고, 올해와 내년 삼성전자의 신규 증설 규모만 대략 DRAM 180kwpm, 파운드리 20kwpm 도합 200kwpm에 달한다.

TSMC: Arizona Fab 1, 2 투자 개요

	비고
TSMC Arizona CAPEX (십억달러)	40.0
Capacity (kwpm)	50.0
CAPEX/kwpm (십억달러)	0.8

자료: TSMC, 삼성증권

Terafab: 투자규모 기준 생산 능력 추정치

	Low	High	Average
Terafab CAPEX (십억달러)	55.0	119.0	87.0
CAPEX/kwpm (십억달러)*	0.8	0.8	0.8
Terafab capacity (kwpm)	68.8	148.8	108.8

참고: * TSMC Arizona Fab 1, 2 기준
자료: 삼성증권 추정

로직은 그렇다 치고, 메모리는?

로직, 인텔과의 win-win

Terafab과 인텔의 파트너십에 대한 디테일 (기간, 계약 규모와 구조 등)이 공개되지는 않았으나, 유의미한 협력을 이어갈 개연성은 충분하다. 우선 인텔과 공정 라이선싱을 맺게 되면 공정 개발 리스크와 time-to-market을 낮출 수 있다. Terafab은 백지상태에서 시작하는 것이나 마찬가지다. 인텔조차도 14nm에서 10nm로 넘어가는 데 애를 먹었는데, 아무리 자금력이 우수하다고 해도 선단 공정 기술력을 확보하기란 쉽지 않을 것이다.

동시에 자체 fab 구축 전까지는 인텔 파운드리를 활용할 수 있다는 이점도 있다. 동일 공정 계열, 동일 PDK (Process Design Kit), 유사한 디자인 룰과 IP 환경을 바탕으로 생산처를 변경하기 용이하기 때문이다. 즉, Terafab을 구축하기 이전에는 인텔 팹에서 제품을 먼저 생산해 설계와 수율을 검증하고, 추후 Terafab 생산라인이 구축될 때 빠르게 해당 제품의 양산에 돌입하는 것이다.

공정 기술을 라이선싱하는 사례가 업계에서 없던 일도 아니다. 2014년 삼성전자와 글로벌파운드리의 14nm FinFET 협력이 대표적인 사례다. 당시 삼성전자는 자체 개발한 14nm FinFET 공정을 글로벌파운드리에 라이선스했고, 양사는 삼성전자의 한국 화성·미국 오스틴 팹과 글로벌파운드리의 뉴욕 Malta 팹에서 동일한 14nm 플랫폼을 제공하는 구조를 발표했다.

당시 파트너십의 핵심은 고객에게 하나의 설계로, 복수의 생산처를 제공한다는 것이었다. 이를 위해 양사는 공통 PDK, 공통 디자인 룰, 팹 동기화, 공정 호환성을 강조했다. 고객 입장에서는 하나의 칩 설계로 삼성 또는 글로벌파운드리 모두에서 생산할 수 있었고, 이는 공급 안정성과 멀티소싱 가치를 제공했다. 글로벌파운드리 입장에서는 자체 14nm FinFET 개발 리스크와 시간을 줄일 수 있었고, 삼성 입장에서는 TSMC에 맞서 자사 14nm 플랫폼의 신뢰도와 고객 접근성을 높일 수 있었다.

언제까지 협력 관계가 지속될지 알 수 없고, 언젠가는 경쟁을 할 수도 있겠지만, 현재 Terafab과 인텔의 속사정을 생각해보면 서로 win-win이 되는 관계라고 생각된다.

메모리, 아직은 빈칸

인텔과의 협력으로 로직 반도체를 어떻게 만들 것인가에 대해서는 일종의 답이 나왔지만, 메모리 반도체는 아직 단서가 하나도 없다. Terafab이 메모리 반도체를 직접 제조하겠다는 방향 자체는 이미 스페이스X의 상장신청서 (S-1)에 명시되어 있다. 이후 8월 공개한 Grimes County Terafab 계획에서도 첨단 로직과 메모리 디바이스의 제조, 패키징, 테스트를 수행하겠다는 방침을 재확인했다.

문제는 여기서 말하는 메모리가 정확히 어떤 제품을 의미하는지가 정의되지 않았다는 것이다. 메모리의 범위 자체가 광범위해질 수 있다. DRAM을 직접 만들겠다는 것인지, 그러면 HBM까지도 내재화하겠다는 것인지 아직은 알 수가 없다. Terafab은 AI를 위한 반도체를 만들 곳이니 DRAM과 HBM만 생산하리라 가정하기에는, 요새는 AI의 온기가 NAND까지도 확산되고 있는 상황이다. 어떤 제품을 만들지가 공개되지 않았는데, 목표하는 캐파나 공정 세대, 양산 시점 역시 당연히 알 수 없다. 로직-인텔처럼 파트너십이 구체화된 것도 없다.

그럼에도 테슬라의 구직 공고를 보면 Terafab이 적어도 메모리 자체 개발 가능성을 상당히 진지하게 검토하고 있다는 점을 알 수 있다. 테슬라는 최근 Terafab에서 근무할 Sr. Memory Design Engineer와 Memory Process Integration Engineer를 모집하기 시작했다. 일단은 DRAM 계열 기술을 우선적으로 확보하려는 모습이다.

Memory Design Engineer의 업무에는 LPDDR 및 HBM 설계를 주도하고, 테슬라와 스페이스X의 차세대 반도체에 필요한 메모리 설계를 담당하는 역할이 명시돼 있다. 외부 메모리 및 IP 업체들과 직접 협력해 이들의 설계를 Terafab 공정에 최적화하는 업무 역시 포함돼 있다. 단순히 외부에서 메모리를 구매할 인력을 뽑는 게 아니라 메모리 설계와 IP, 공정을 직접 다룰 조직을 구축하고 있다는 의미다.

공정 측면의 채용 내용은 더욱 구체적이다. Memory Process Integration Engineer는 DRAM 셀의 캐패시터 설계에서 양산 준비까지 전체 공정 integration을 담당한다. 거기에 MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory; 자기저항 메모리), RRAM(Resistive Random Access Memory; 저항변화 메모리) 및 3D DRAM 등 차세대 솔루션까지 언급되어 있다.

Terafab이 범위를 HBM까지 확장하는 것도 무리한 상상은 아닐 것이다. 결국 HBM도 출발선상은 DRAM이며, DRAM이 TSV, 적층, 본딩 그리고 로직인 베이스 다이와의 패키징까지 하나의 시스템으로 연결되어야 하는 제품이다. 로직과 메모리, 패키징까지 한 지붕 아래 통합한다는 Terafab의 기본 철학과도 일맥상통할 것이다. 특히 상기 채용 공고들이 단순 'DRAM'이 아니라 'LPDDR'과 'HBM'을 직접 명시하고 있다는 점은 Terafab이 장기적으로 AI 반도체에 탑재될 메모리도 함께 최적화하려는 방향을 검토하고 있음을 시사한다. 다만 이는 어디까지나 기술 개발 방향을 보여줄 뿐 양산 여부에 대한 단서가 되지는 않는다.

메모리 관련 Terafab 구직 공고

포지션	담당 업무
Sr. Memory Design Engineer	- 아키텍처 설계부터 실제 구현 및 Qualification까지 Terafab의 LPDDR 및 HBM 메모리 설계 전반을 주도 - 테슬라 및 스페이스의 반도체 설계팀과 협업하여 현재 및 차세대 반도체 제품에 필요한 메모리 요구 사항과 사양 정의 - 외부 메모리업체 및 IP 업체와 직접 협업하여 이들의 설계를 Terafab 공정 기술에 맞게 구현하고 최적화 - 업계 최고 수준의 메모리 설계/개발팀을 직접 채용하고 이끌며, 초기 단계부터 기술 방향성과 엔지니어링 표준을 수립 - 공격적인 제품 개발 일정에 맞추기 위해 성능, 전력, 면적, 비용(PPAC) 간의 trade-off 의사결정을 주도 - Terafab의 메모리 설계 조직이 확대되는 과정에서 필요한 설계 방법론, 과정 등을 구축"
Memory Process Integration Engineer	- 캐패시터 설계부터 전체 공정 플로우 구축 및 대량 양산 준비까지 DRAM 셀 구조의 전 Process Integration을 총괄 - Deep Trench 또는 Stacked Capacitor 구조를 포함한 20nm 이하 Half-pitch 첨단 DRAM 공정의 통합 방법 수립 - Capacitance Density, Leakage 및 Refresh 특성을 최적화하기 위한 메모리 셀 Integration Flow 개발 - 식각, 증착, 이온주입, CMP 등 각 공정팀과 협업하여 메모리 특화 공정 모듈의 Process Window 정의 - 메모리 회로 설계팀과 협업하여 Sense Amplifier Margin, Refresh Timing 및 소자 동작 주파수 목표 검증 - Terafab의 메모리 로드맵 확대에 맞춰 MRAM, RRAM, 3D DRAM 등 차세대 메모리 기술의 Integration 개발 주도 - Terafab의 메모리 생산 확대에 따른 기술 이전 및 양산 램프업 준비 과정을 지원"

자료: Tesla, 삼성증권

메모리 관련 Terafab 구직 공고 원문

Sr. Memory Design Engineer, Terafab

Job Category	Terafab
Location	Palo Alto, California
Req. ID	277839
Job Type	Full-time

What to Expect
We are building Terafab, a vertically integrated semiconductor factory at an unprecedented scale. The facility houses logic, memory, packaging, test, and lithography mask production under one roof, optimized for rapid iteration and maximum compute density per square foot.

We are looking for a Senior Memory Design Engineers/Lead to own LPDDR and HBM memory design at Terafab, our advanced silicon fabrication and design center. This is a rare opportunity to build a memory design discipline from the ground up, shape the memory architecture behind next-generation Tesla and SpaceX silicon, and hire the team that will execute on it.

You will operate at the intersection of process technology, IP vendor ecosystems, and system-level silicon design — translating ambitious product requirements into a memory roadmap that is fast, manufacturable, and scalable across Tesla and SpaceX programs.

What You'll Do
- Lead LPDDR and HBM memory design at Terafab, from architecture through implementation and qualification
- Partner with Tesla and SpaceX silicon design teams to define memory requirements and specifications for current and future silicon products
- Engage directly with external memory and IP vendors to enable and optimize their designs for the Terafab process technology
- Hire, build, and lead a world-class memory design and development team, setting technical direction and engineering standards from day one
- Drive trade-off decisions across performance, power, area, and cost to meet aggressive product timelines
- Establish design methodologies, flows, and best practices for memory design at Terafab as the discipline scales

Memory Process Integration Engineer, Terafab

Job Category	Terafab
Location	AUSTIN, Texas
Req. ID	278648
Job Type	Full-time

What to Expect
We are building Terafab, a vertically integrated semiconductor factory at an unprecedented scale. The facility houses logic, memory, packaging, test, and lithography mask production under one roof, optimized for rapid iteration and maximum compute density per square foot.

As a Memory Process Integration Engineer, you will own the integration of unit processes for DRAM and emerging memory technologies, driving density, retention reliability, and manufacturability from early concept through high-volume production. This is a ground-level role at one of the most ambitious fab programs in the world.

What You'll Do
- Own end-to-end process integration for DRAM cell structures from capacitor design through full-flow execution and HVM readiness
- Define integration schemes for advanced DRAM nodes (sub-20nm half-pitch) including deep trench or stacked capacitor architectures
- Develop memory cell integration flows optimizing for capacitance density, leakage control, and refresh characteristics
- Partner with process teams (etch, deposition, implant, CMP) to define process windows for memory-specific modules: STI, wordline formation, storage node contact, capacitor dielectric, and cell plate structures
- Develop and maintain process flow documentation, integration decision logs for memory arrays and peripheral circuits
- Lead root cause analysis and systematic yield improvement across full-flow integration splits, including pattern-dependent fail analysis
- Interface with equipment, metrology, and data teams to establish inline monitoring and SPC at key integration checkpoints for memory-critical parameters: capacitance, retention time, junction leakage
- Collaborate with memory circuit design teams to validate sense amplifier margins, refresh timing, and device frequency targets
- Drive integration development for emerging memory technologies (MRAM, RRAM, or 3D DRAM) as Terafab expands memory roadmap
- Support technology transfer and ramp readiness as Terafab scales memory production

자료: Tesla, 삼성증권

Part III. 투자 전략

Terafab의 함의와 투자 아이디어

가히 폭력적일 수요, 폭발할 수혜

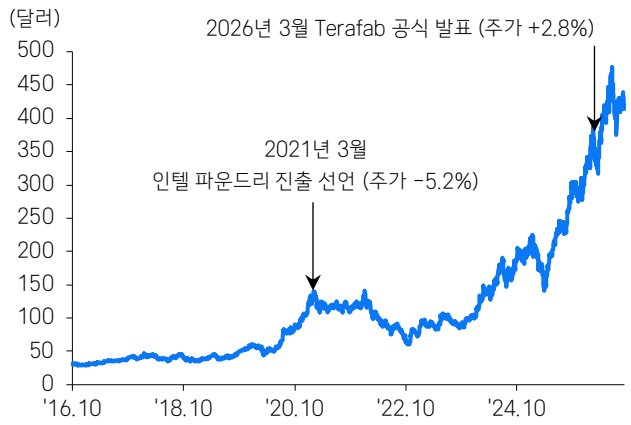
파운드리, 이제는 4파전?

아무리 Terafab이 수직계열화를 목적으로 한다지만, 파운드리 경쟁 구도가 TSMC-삼성전자-인텔 3파전에서 4파전으로 변화하는 것이 우려될 수 있다. 실제로 2021년 인텔의 파운드리 진출 선언만으로 당시 TSMC 주가는 5% 하락하고, 갈수록 valuation premium도 상당 부분 반납해야 했다. 여기에 최근 소식은 좀 뜸하지만 일본 라피더스까지도 2028년부터 파운드리 경쟁에 참전 예정이다. 꼭 경쟁 관계가 아닐지라도 반도체 구매 규모가 거대해질 것으로 예상되는 테슬라와 스페이스X가 적어도 가격 협상력에 있어서는 변화가 있을 수 있으니, 반도체업체들의 de-rating 가능성을 100% 배제할 수는 없을 것이다.

오죽하면 직접 만들겠다고 나설까

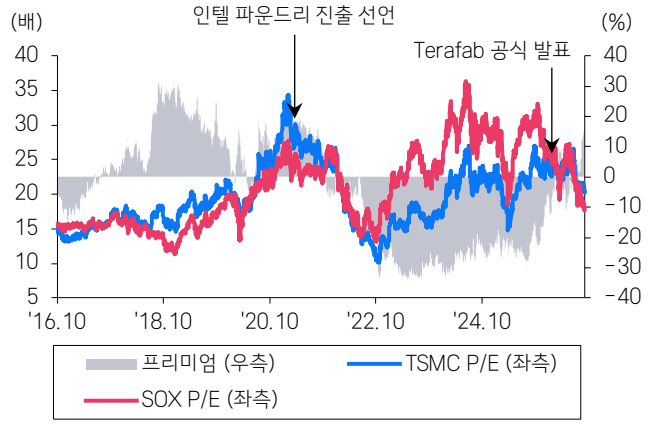
그러나 Terafab의 진정한 함의는 향후 수요가 얼마나 급증할 것으로 전망되고 있는지, 그리고 현재 얼만큼 공급이 부족한 것인지에 있다고 생각한다. 반도체 공장을 짓는 데 2~3년이 소요된다는 점을 고려하면, 결국 머스크도 그 사이 필요한 물량을 전부 기존 반도체 공급망에 의존할 수밖에 없을 것이다. 단기적으로 공급 부족 현상은 더욱 심화될 것임을 의미하므로, 반도체업체들의 수익성은 더욱 확대될 수 있다. 실제로 Terafab 발표회 이후, 인텔 파운드리 때와는 다르게 TSMC 주가는 오히려 상승했다.

TSMC 주가 추이



참고: ADR 기준
자료: FactSet, 삼성증권

TSMC: SOX 대비 valuation premium 추이



참고: (+)는 premium, (-)는 discount를 의미
자료: FactSet, 삼성증권

인텔의 발자취부터 따라가 보자

새로운 큰 손의 등장, 노나는 소부장

Terafab이 계획대로 현실화된다면 기존 반도체 서플라이 체인 업체들 입장에서는 초대형 수요처가 하나 추가되는 셈이다. 스페이스X가 Terafab을 통해 자체 반도체 생산 능력을 확보하더라도 상당 부분의 컴퓨팅 하드웨어는 기존 외부 공급업체로부터 계속 조달할 계획이라고 밝히고 있으니, 이와 맞물릴 기존 업체들의 CAPEX 확대는 덤이다.

장기적인 관점에서는 노광, 식각, 증착 등 각 공정의 글로벌 선두 장비업체와 핵심 소재업체 대부분은 거의 확정적으로 잠재적 수혜주라고 볼 수 있을 것이다. 최첨단 로직과 메모리를 양산하기 위해서는 결국 이미 양산에서 검증된 장비와 소재에 대한 의존도가 높아질 수밖에 없기 때문이다. 특히 수율 안정화가 최우선 과제가 되는 대규모 양산 팹에서는 새로운 공급업체를 공격적으로 채택하기보다 기존 선단공정에서 검증된 글로벌 벤더를 활용하는 것이 합리적이기도 해왔다.

그러나 긴 호흡이 필요한 것도 사실

문제는 시점이다. 이 같은 수혜가 현실화되는 시기는 Terafab의 대규모 양산 라인이 본격적으로 건설되고 장비 반입이 시작되는 단계다. 아직 스페이스X와 테슬라가 구체적인 Phase별 투자 일정이나 장비 발주 계획을 제시하지 않았다는 점을 감안하면, 글로벌 장비 업체 전체를 지금부터 Terafab 수혜를 기대하며 투자하기에는 이르다. 이제 착공 단계이니 빨라도 2028년은 되어야 장비 설치가 가능할 것이다. 또한 스페이스X의 상장신청서에도 구체적인 프로젝트와 투자 금액은 별도 협상을 통해 정해질 것이며, 스페이스X, 테슬라에 이어 인텔까지 프로젝트에 참여하고 있지만 향후 모든 구체적 협력이 확정된 것은 아님을 명시하고 있다.

인텔 밸류 체인의 초기 수혜 기대

지금 단계에서 Terafab 관련 이미 확정된 사실은 테슬라가 R&D fab 건설에 나섰으며, Terafab이 인텔의 14A 공정을 초기에 활용하겠다는 점이다. R&D fab을 구축하는 것은 향후 Terafab에 적용할 공정과 제조 방식을 실험하고 양산 가능성을 검증하기 위함일 것이다.

이 과정에서는 기존 인텔의 공정에서 이미 검증된 (qualified) 장비, 소재, 부품 및 공급망을 활용하는 것이 가장 빠른 선택일 가능성이 높다. 장비의 성능과 경제성도 중요한 고려대상이나, 하나만 변경하려 해도 추가 검증이 다시 필요하게 되기 때문이다. 기존 인텔 R&D 라인에서 사용해온 공정 조건과 장비 조합을 최대한 유지하는 것이 기술 이전과 초기 수율 확보 측면에서 유리할 것이다.

따라서 단기적으로는 이미 인텔 공정에서 활용되고 있는 장비나 소재 업체들이 상대적으로 다른 공급업체보다 유리한 출발선에 있다고 판단한다.

때마침 인텔도 자체적으로 CAPEX를 다시 늘려 나가기 시작했기에 인텔 체인은 일종의 하방도 확보되어 있다. 에이전틱 AI 개화와 함께 CPU도 새롭게 AI 데이터센터의 핵심 반도체로 떠오르며, CPU 업체들은 이미 작년 하반기부터 공급 부족을 외치고 있다. 인텔은 2Q26 어닝 콜에서 서버 CPU 수요가 올해와 내년 모두 두 자릿수 이상 급증하고, 2028년까지도 모멘텀이 지속될 것이라 전망했다. 이에 올해 CAPEX는 200억 달러 이상일 것이며, 장비 투자액은 전년 대비 40% 늘릴 계획을 밝혔다. 2027년 CAPEX는 수치를 제시하지는 않았으나 유의미하게 늘릴 계획이라고 언급한 상황이다. 실제로 실적 발표 직전 서버 CPU capacity를 확대하기 위해 Ireland fab에 50억 유로를 투자할 계획을 발표하기도 했다.

이에 더해 인텔 파운드리의 외부 고객 수주도 catalyst가 될 수 있다. 작년 인텔이 투자 속도 조절에 나섰을 당시의 명분이 '파운드리 수주 공백'이었다. 즉, 실수요가 있을 경우에만 투자를 집행하겠다는 것이었다. 인텔은 2Q26 어닝 콜 이후 얼마 지나지 않아 CAPEX, 운전자본을 위한 200억 달러 규모 유상증자를 단행하며 실탄도 확보해 둔 상황이다.

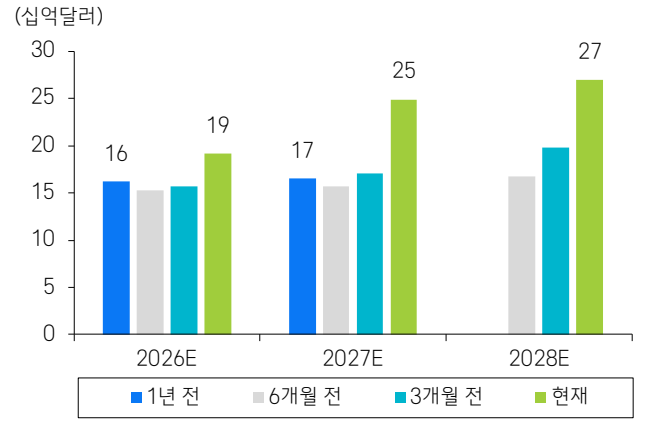
결국 인텔 밸류 체인에 대한 투자는 단기적으로는 인텔 CAPEX 회복 모멘텀을 향유하면서, Terafab이라는 추가적인 upside라는 옵션도 보유하게 되는 셈일 것이다. 인텔 전공정 밸류 체인 내에서는 ASML과 같은 글로벌 전공정 상위 업체들에 수혜가 집중될 것으로 예상되며, 국내에서는 HPSP, 피에스케이, 그리고 파크시스템스에 주목할 필요가 있다.

Intel 전공정 밸류 체인 주요 업체

기업	티커	비고	시가총액 (십억달러)
ASML	ASML NL / ASML US	노광 1위 업체	632.2
어플라이드 머티어리얼즈	AMAT US	증착 1위 업체	328.8
램 리서치	LRCX US	식각 1위 업체	334.9
KLA	KLAC US	계측 1위 업체	219.8
도쿄일렉트론	8035 JP	세정, 식각 등 상위 업체	153.2
ASM International	ASM NL	ALD, epi 공정 상위 업체	44.8
HPSP	403870 KS	고압수소어닐링 1위 업체	3.2
피에스케이	319660 KS	Dry strip 1위 업체	2.6
파크시스템스	140860 KS	원자현미경 1위 업체	1.3

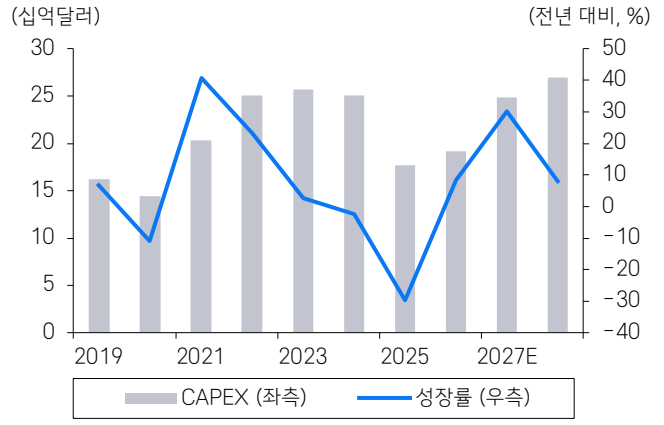
자료: FactSet, 삼성증권

Intel: CAPEX 컨센서스 변화



자료: FactSet, 삼성증권

Intel: CAPEX 추이 및 전망



자료: FactSet, 삼성증권

Part IV. 리스크 요인

Terafab 투자 계획의 불확실성

Terafab이 양산하게 될 제품이나 시점 등의 불확실성이 큰 상황이다. 특히 투자 규모에 대한 범위(최소-최대 규모 차이)도 넓은 만큼, 실제 계획이 투자자 눈높이에는 미치지 못할 수도 있다.

반도체 장비 공급 부족

메모리와 비메모리 모두 증설 규모를 연일 상향하고, 일정도 앞당기고 있다. ASML은 2027년까지 풀 부킹 상태이며, 어플라이드 머티어리얼즈도 2028년까지 생산 능력을 2배로 키워야 함을 언급한 상황이다. 스페이스X의 의지와 상관없이 증설 일정이 장비 수급 어려움으로 연기될 수 있다.

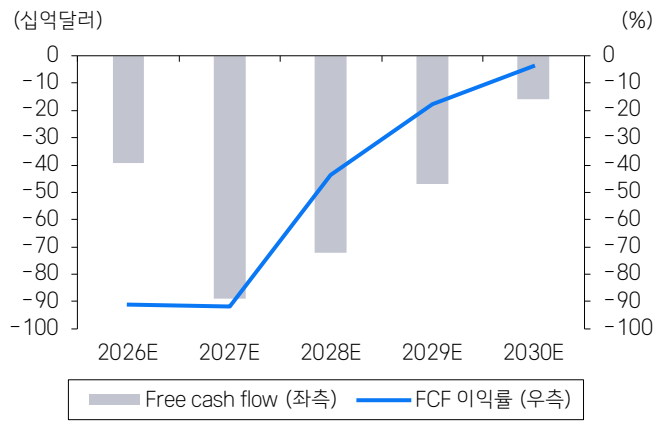
스페이스X의 투자 여력

스페이스X는 데이터센터 투자, 스타십 발사 등으로 Terafab 외로도 막대한 투자를 진행 중이다. 2030년까지도 free cash flow 적자가 예상되고 있기에, Terafab이 투자 우선 순위에서 밀릴 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.

인텔 파운드리 수주 실패

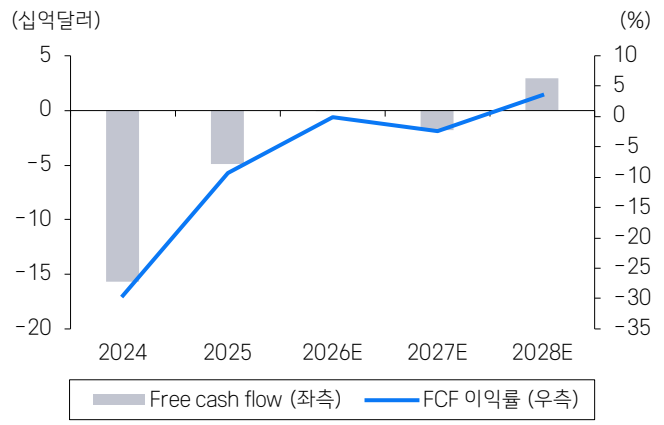
인텔의 증설 의사결정은 여전히 파운드리 고객 확보에 달려 있다. 유의미한 수주를 확보하지 못한다면, CAPEX 규모가 언제든 하향될 수 있다.

SpaceX: Free cash flow 전망



자료: FactSet, 삼성증권

Intel: Free cash flow 전망



자료: FactSet, 삼성증권

COMPANY UPDATE

2026. 9. 22

Tech팀

문준호 Senior Analyst
joonho.moon@samsung.com

정승호 Research Associate
seungho1.jeong@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

HPSP (403870)

저희는 이미 받았어요

- 북미 DRAM 투자 증가 속 NAND 시장 침투도 본격화되며 메모리 내러티브 ON
- 전통 수요처였던 비메모리도 증설이 가속화되며 매출 성장 재개 예정
- 경쟁 노이즈 존재하나, 압도적 성장 여력에 집중할 때라 판단하며 top-pick 유지

▶ 종목 정보

BUY

목표주가	65,000원	18.8%
현재주가	54,700원	
시가총액	4.5조원	
주식수 (유동주식 비중)	82,300,000주 (78.4%)	
52주 최저/최고	28,150원/83,500원	
60일-평균거래대금	1,380.0억원	

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
HPSP (%)	21.8	6.8	65.0
Kosdaq 지수 대비 (%pts)	16.8	48.4	70.3

▶ 주요 전망치 변화

(원)	신규	기존	증감
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	65,000	65,000	0.0%
2026E EPS	1,565	1,565	0.0%
2027E EPS	2,135	2,135	0.0%

▶ 컨센서스

커버 증권사 수	5
목표주가	67,800
추천 점수	4.0

※ 추천점수: 4 이상 → BUY, 3 → HOLD, 2 이하 → SELL

WHAT'S THE STORY?

메모리 내러티브 ON: 마침내 메모리 내러티브가 작동하기 시작. V9과 300단 이상 NAND부터 HPA가 도입되기 시작하며 고객사와 응용처 동반 확대. 북미 DRAM 고객사는 주문을 다시 늘리기 시작했으며 내년부터 신규 fab open을 통한 공격적 증설 예정. 아직 이르지만 DRAM 1d에서 신규 고객 확보 시 거대한 upside risk 발생 가능.

비메모리도 성장 재개 예정: 전통 수요처였던 비메모리도 선단 공정 증설이 가속화되며 매출 성장 재개 예정. 그동안 공정 전환 투자 위주였던 TSMC가 공격적 증설을 앞두고 있으며, 인텔도 CAPEX 확대 재개. Terafab도 중장기 성장 기회가 될 전망. 현존하는 선단 파운드리는 물론 다수 2nd-tier 파운드리들도 동사 장비를 활용 중. Terafab도 양산 도입 가능성이 높다고 판단하며, R&D fab 타임라인상 이미 파일럿 장비 주문은 받았을 것으로 추측.

경쟁 우려는 기우: 올해 일련의 특허 분쟁 결과가 경쟁사에 유리한 방향으로 전개되는 것처럼 보일 수 있으나, 아직 HPSP의 독점적 지위 훼손을 걱정할 때는 아니라고 생각. 실제로 출하될 경쟁 장비의 특허 침해 여부도 살펴야 하고, 무엇보다 해당 장비의 양산 도입 여부가 중요. 우려에도 불구, 확대되고 있는 판가와 수익성에 주목.

BUY 투자의견 유지: BUY 투자의견과 목표주가 65,000원을 유지하며, 여전히 반도체 장비 업종 내 top-pick으로 제시.

리스크 요인: 1) AI 인프라 cycle 흐름, 2) 클린룸 건설 지연, 3) 특허 분쟁 노이즈 등

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (십억원)	173	250	375	461
영업이익 (십억원)	90	142	216	268
순이익 (십억원)	73	129	176	216
EPS (adj) (원)	901	1,579	2,160	2,655
EPS (adj) growth (%)	-14.7	75.2	36.8	22.9
EBITDA margin (%)	54.5	58.8	59.0	59.4
ROE (%)	24.8	36.7	38.5	36.0
P/E (adj) (배)	37.2	34.7	25.3	20.6
P/B (배)	8.8	11.3	8.6	6.6
EV/EBITDA (배)	27.1	28.9	18.7	14.6
Dividend yield (%)	1.5	1.1	1.3	1.5

자료: HPSP, 삼성증권 추정

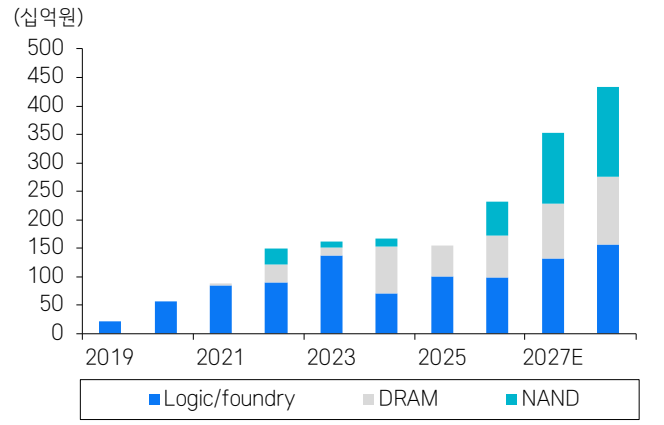
메모리 내러티브 ON

마침내 메모리 내러티브가 작동하기 시작했다. 올해를 시작으로 HPSP는 절반 이상의 매출액이 메모리에서 창출될 전망이다.

우선 NAND 세대가 V9과 300단 이상으로 전환됨에 따라 고압어닐링 (HPA)이 필요해지기 시작했다. 2025년까지 NAND 고객사는 하나에 불과했고, 해당 고객사마저도 일부 하이엔드 제품 라인에만 HPA를 도입할 뿐, 모든 양산 라인에 온전히 적용했다고 보기는 어려웠다. 그러나 해당 고객사도 300단 이상부터는 모든 라인에 HPA를 도입할 예정이다. 해당 고객사를 포함하여 양산 라인에 HPA를 도입하는 NAND 고객사는 총 셋으로 확대되었으며, 파일럿 장비를 주문한 고객사까지 포함하면 넷이다.

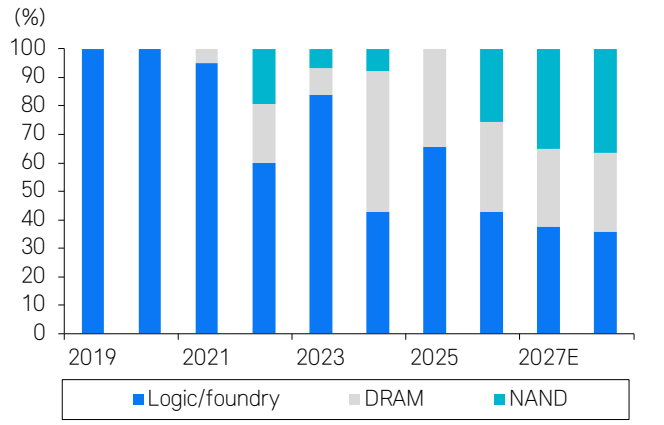
NAND 업계는 증설에 공격적이지 않다지만, HPSP에게는 초과 성장 기회다. 10kwpm를 증설하거나 기존 라인 10kwpm를 V9 이상으로 업그레이드하거나, 10kwpm당 새로이 도입해야 할 HPA 장비 대수는 똑같다. 즉, HPSP 입장에서는 전환 투자도 신규 증설과 똑같은 셈이다. 이에 내년에는 NAND가 최대 매출처로 등극할 전망이다.

HPSP: 애플리케이션별 장비 매출액 추이 및 전망



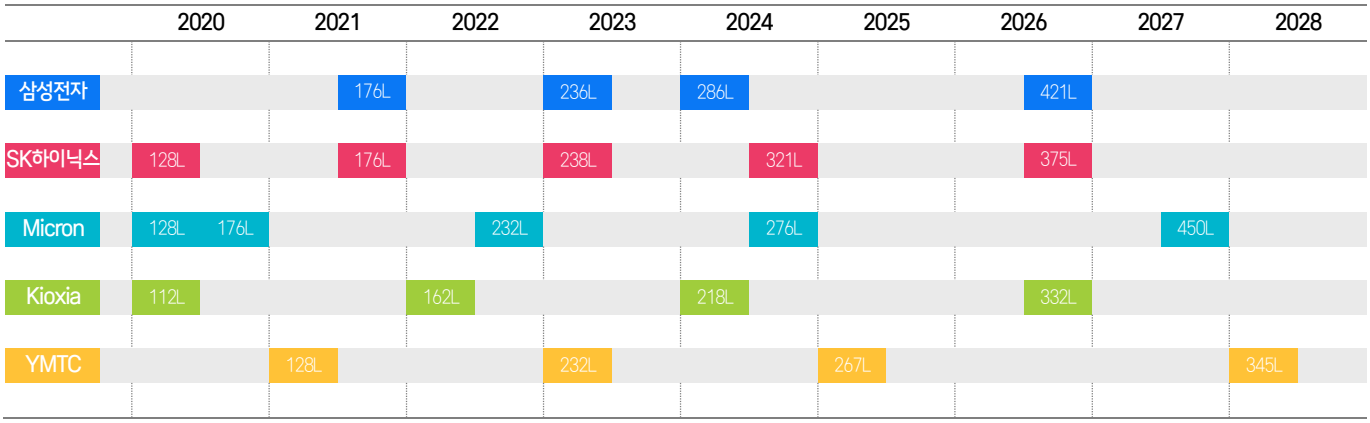
자료: HPSP, 삼성증권 추정

HPSP: 애플리케이션별 장비 매출 비중 추이 및 전망



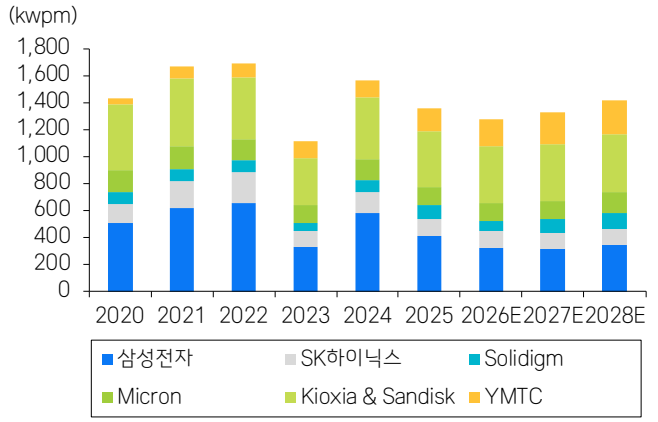
자료: HPSP, 삼성증권 추정

NAND 로드맵



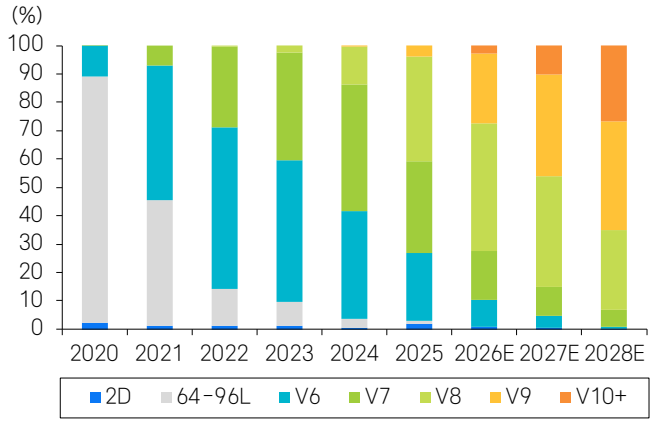
자료: 삼성증권 추정

NAND capacity 추이 및 전망



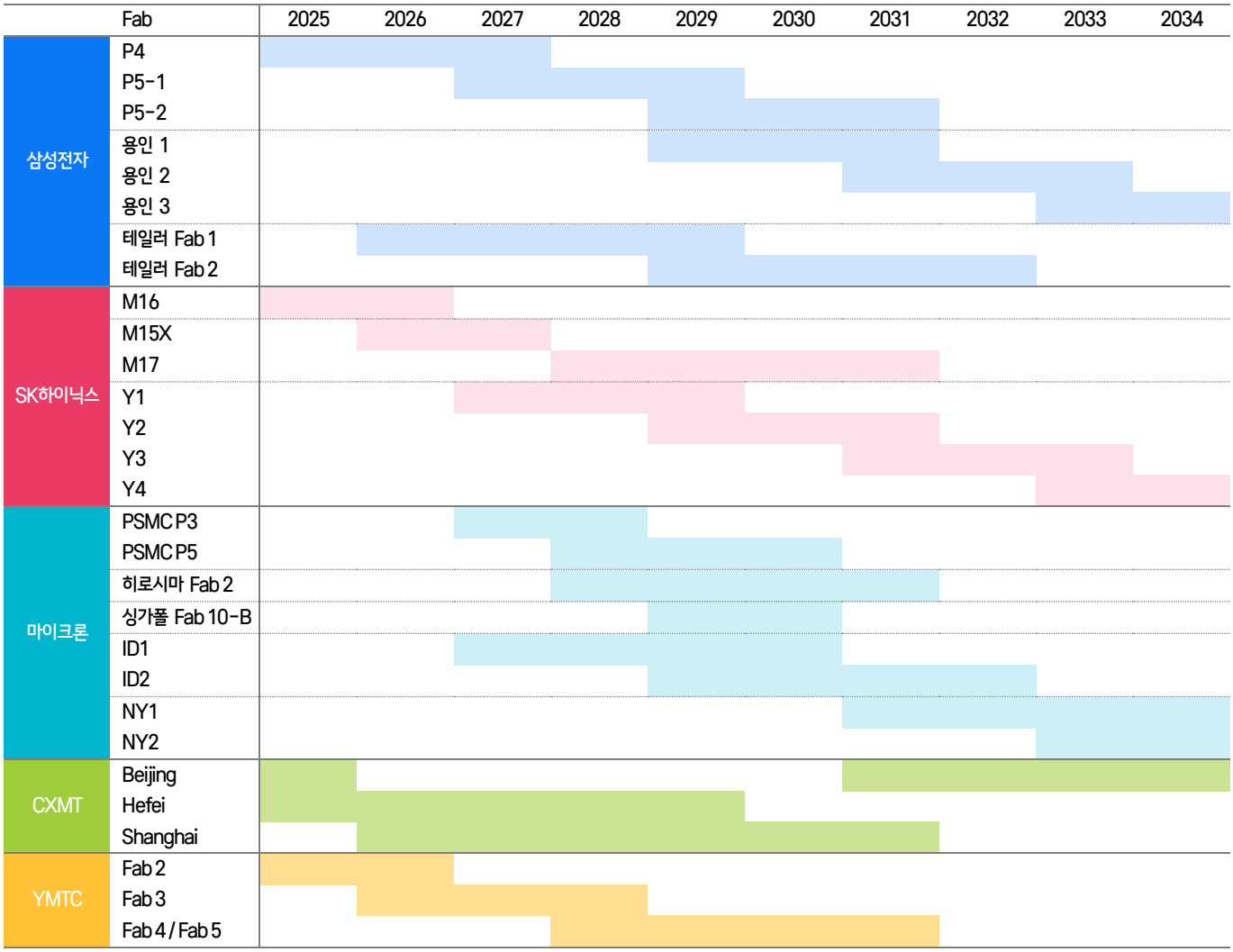
자료: Counterpoint, 삼성증권

NAND technology mix 추이 및 전망



자료: Counterpoint, 삼성증권

메모리 증설 로드맵



자료: 삼성증권 추정

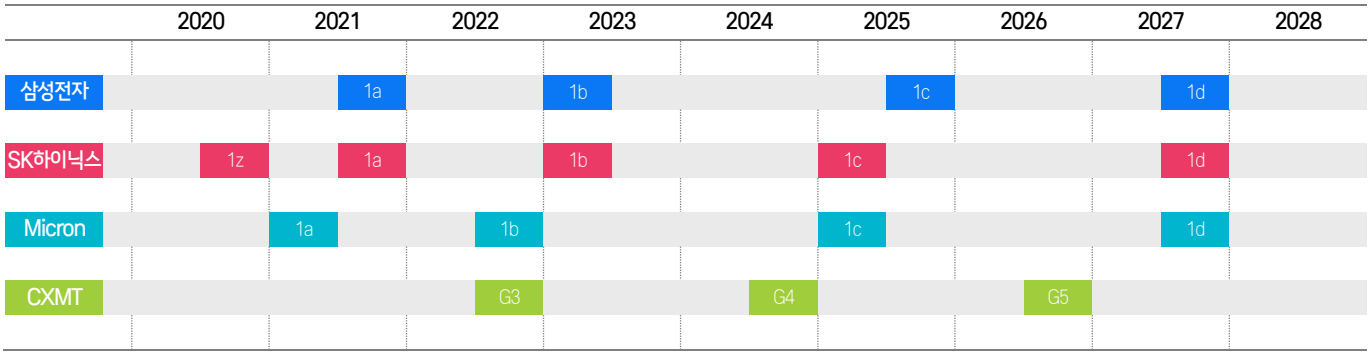
DRAM도 여전히 HPSP에게 성장하는 시장이며, NAND의 양산 도입까지 현실화된 지금, 마지막으로 남은 잠재 시장이라고 볼 수 있다. 유일한 DRAM 고객사는 올해부터 다시 주문을 늘려 나가기 시작했으며, 이미 대다수 증설 프로젝트를 발표한 바 있다.

그동안 해당 고객사는 의지와 달리 유휴 클린룸을 매입했어야 할 정도로 증설 공간 제약에 오래도록 시달렸다. 그런데 내년 상반기 마침내 신규 greenfield fab open을 앞두고 있다. 적어도 물리적인 제약이 해소되며 경쟁사들과 비슷한 규모의 증설이 가능해지게 되는 것이다. HPSP의 최대 고객사가 될 전망이자, 핵심 성장의 축으로 자리 매김할 것으로 예상된다.

2028년에는 DRAM 1d라는 잠재 기회도 남아 있다. 체급 상 잠재 고객사들 각자의 증설 규모가 현재의 고객사보다 크면 컸지 작을 리 없으며, 이들 모두 내년 신규 fab open을 앞두고 있기도 하다. 하나의 추가 고객사라도 확보하게 될 경우, 기존 최대 고객사에 버금가는 대규모 물량을 확보할 수 있게 되는 것이다. 이만으로도 DRAM은 최대 매출처로 거듭날 수 있을 것이다. 그리고 만약 DRAM 3사 모두를 확보하게 될 경우라면, 그때는 HPSP의 증설 여력부터 먼저 걱정해야 할 것이다.

현재 한 곳이 설계에 HPA를 시도 중인 것으로 파악되고 있으나, 실제 양산 공정에의 적용 여부는 다를 수 있다. 시점 상으로도 1d는 일러도 2027년 말 risk production에 착수할 것으로 전망되어 아직 가시성이 높지 않은 상황이며, 채택되더라도 사실상 2028년부터 유의미한 매출 기여가 가능할 전망이다. 그렇기에 당사 추정치는 1d 잠재력을 반영하지 않고 있으며, 시장 컨센서스도 아직은 이를 추가로 반영하지 않고 있을 가능성이 높다고 생각한다.

DRAM 로드맵



자료: 삼성증권 추정

비메모리도 성장 재개 예정

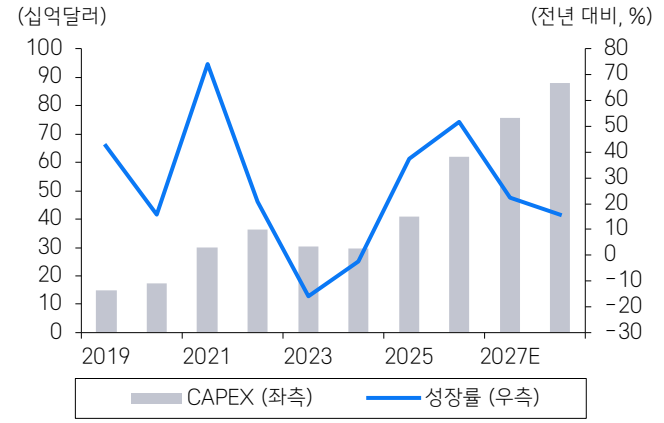
전통 수요처였던 비메모리도 선단 공정 증설이 가속화되며 매출 성장을 재개할 예정이다. 메모리와 달리 파운드리는 이미 높은 침투율로 인해 전환 투자보다는 신규 증설 여부가 중요하다. 현재까지 공정이 추가로 미세화된다고 HPA 장비가 더 많이 필요해지지는 않는 것으로 파악되기 때문이다. 즉, 고객사들이 증설에 나설 경우에만 신규 주문이 발생하는 것이다.

TSMC는 작년부터 CAPEX를 다시 크게 늘려 왔지만 3/2nm 공정으로의 전환 투자 위주였던 게 사실이다. 서버나 PC, 모바일 모두 최신 공정으로 넘어감에 따라 7nm와 그 이전 공정들의 가동률이 낮아지다 보니, 이를 전환하여 선단 공정에 대응하는 것이 타당했을 것이다. 하지만 이 만으로는 AI 반도체를 사실상 독점하고 있는 동사의 공급 부족이 쉽게 해소될 리 없다. TSMC는 대만 본토뿐 아니라 미국과 일본에도 신규 공장을 짓고 있고, 내년부터는 공격적으로 증설을 단행할 전망이다.

인텔도 공식적으로 CAPEX 확대 재개를 선언했다. 이미 작년 하반기부터 에이전틱 AI와 함께 서버 CPU 공급 부족이 심화되어 왔기에, 미뤄 두었던 증설이 필요한 상황이다. Ireland fab과 같이 투자 계획을 공개한 프로젝트도 있으며, 또 지난 8월 200억 달러 규모의 유상증자를 단행하기도 한 상황이다.

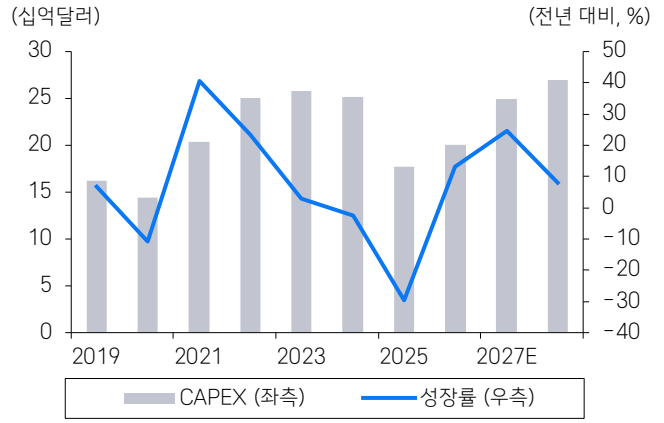
마지막으로 Terafab도 중장기 성장 요소가 될 전망이다. 현존하는 선단 파운드리는 모두 HPA 장비를 양산 라인에 도입한 상황이고, 대다수 2nd-tier 파운드리들도 동사 장비를 활용 중인 상황이다. 이에 Terafab도 비메모리에 한해서는 양산 도입 가능성이 높다고 판단한다. 현재 Terafab의 R&D fab이 이미 4월부터 착공에 들어갔기에, HPSP에 파일럿 장비 주문을 이미 발주했을 것으로 추측된다.

TSMC: CAPEX 컨센서스 변화



자료: FactSet, 삼성증권

Intel: CAPEX 추이 및 전망



자료: FactSet, 삼성증권

로직 선단 공정 로드맵

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intel	10nm SF	Intel 7	Intel 4		Intel 3	18A	18A-P		14A		
TSMC	N5	N4	N3	N3E	N3P	N2	N2P / A16		A14	A13 / A12	
삼성전자	SF5E	SF4E	SF3E	SF4P	SF3	SF2	SF2P	SF2P+		SF1.4	SF1.4+

자료: 삼성증권 추정

경쟁 우려는 기우

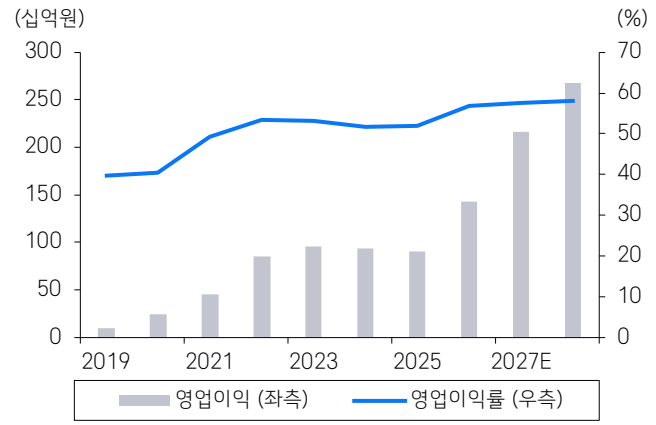
한편 HPA 시장에서 HPSP의 독점적 지위가 훼손되는 것을 걱정하는 시각이 많다. 올해 일련의 특허 분쟁 결과가 경쟁사에 유리한 방향으로 전개되는 것처럼 보일 수 있기 때문일 것이다. 그러나 고객사에게 최종적으로 출하될 양산 장비가 특허를 침해하는지의 여부는 결정된 바가 없는 상황이다. 만약 특허를 침해하지 않는 것으로 결론이 나더라도, 고객사들이 양산 라인에 도입할지의 여부는 또다른 문제다.

독점 여부가 이익(가격 협상력)과 밸류에이션(프리미엄) 모두 좌우할 수 있기에 투자자들의 우려는 공감하나, 현재의 CAPEX up-cycle과 동사의 폭발적 성장 기회에 더 집중할 것을 권고한다. 경쟁 심화 가능성에도 불구, 고객사들이 증설을 서두르며 장비 가격은 오르고 있는 것으로 파악되고 있다. 그리고 실제로 회사의 영업이익률은 꾸준히 확대되고 있는 상황이다.

Top-pick 유지

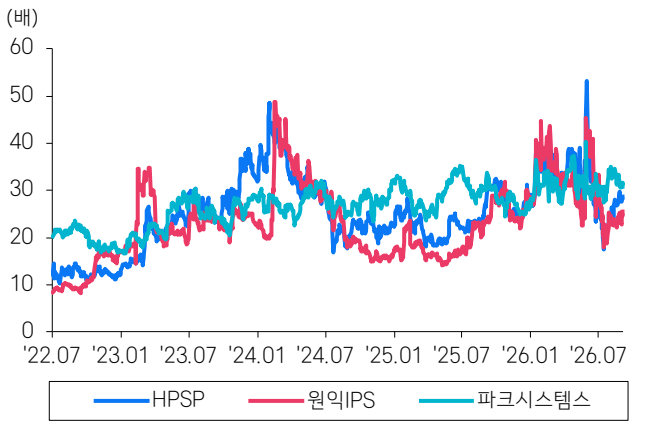
현재 12개월 forward P/E 29배에 거래 중으로, 주가는 상기 경쟁 리스크를 반영하고 있다고 판단한다. 최근 원익IPS나 유진테크 등 증착 장비 업체들과의 밸류에이션 격차는 많이 축소되었고, 같은 미세공정 수혜주로 인식되던 파크시스템스 대비 할인 폭은 재차 확대되어 왔다. BUY 투자의견과 목표주가 65,000원을 유지하며, 여전히 반도체 장비 업종 내 당사의 top-pick이다.

HPSP: 영업이익과 영업이익률 추이 및 전망



자료: HPSP, 삼성증권 추정

국내 전공정 장비: 12개월 forward P/E 추이



자료: FnGuide, 삼성증권

요약 손익 계산서

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	**36.9**	**51.3**	**32.0**	**52.7**	**31.9**	**46.1**	**52.9**	**119.5**	**173.0**	**250.5**	**374.9**
전년 동기 대비 (%)	-2.3	88.0	-35.5	-20.9	-13.4	-10.2	65.2	126.8	-4.7	44.8	49.7
전 분기 대비 (%)	-44.6	39.2	-37.6	64.4	-39.4	44.4	14.8	125.8			
매출원가	9.9	13.5	9.4	13.9	7.0	12.6	15.0	33.9	46.7	68.6	107.4
매출총이익	**27.0**	**37.9**	**22.6**	**38.8**	**24.9**	**33.5**	**37.9**	**85.6**	**126.3**	**181.9**	**267.4**
매출총이익률 (%)	73.2	73.7	70.5	73.7	78.0	72.6	71.6	71.6	73.0	72.6	71.3
판매 및 일반관리비	8.3	9.2	7.5	11.4	8.8	5.2	10.5	15.1	36.4	39.5	51.5
영업이익	**18.7**	**28.6**	**15.1**	**27.4**	**16.1**	**28.3**	**27.4**	**70.5**	**89.9**	**142.4**	**215.9**
영업이익률 (%)	50.7	55.8	47.1	52.1	50.5	61.4	51.8	59.0	52.0	56.8	57.6
영업외 손익	1.3	-1.7	2.6	2.3	3.0	2.6	2.3	2.1	4.4	10.0	9.4
세전이익	**20.0**	**26.9**	**17.7**	**29.8**	**19.1**	**30.9**	**29.7**	**72.6**	**94.4**	**152.4**	**225.3**
세전이익률 (%)	54.3	52.4	55.1	56.5	59.9	66.9	56.2	60.8	54.5	60.8	60.1
순이익	**15.2**	**20.7**	**13.5**	**23.3**	**24.9**	**24.1**	**23.2**	**56.7**	**72.7**	**128.8**	**175.7**
순이익률 (%)	41.2	40.3	42.1	44.2	77.8	52.3	43.8	47.4	42.0	51.4	46.9
EPS (원)	**188**	**257**	**167**	**288**	**302**	**296**	**285**	**696**	**901**	**1,579**	**2,160**
전년 동기 대비 (%)	-26.9	46.6	-21.6	-31.0	60.3	15.4	70.6	141.8	-14.7	75.2	36.8
전 분기 대비 (%)	-54.8	36.2	-34.9	72.5	4.9	-1.9	-3.8	144.3			

자료: HPSP, 삼성증권 추정

부문별 매출액 breakdown

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
장비	31.0	47.8	27.6	47.7	28.4	41.2	48.0	114.0	154.1	231.6	352.0
기타	5.9	3.6	4.4	5.0	3.5	4.9	4.9	5.5	18.9	18.9	22.9
총계	36.9	51.3	32.0	52.7	31.9	46.1	52.9	119.5	173.0	250.5	374.9
전년 동기 대비 (%)											
장비	-9.5	97.0	-39.8	-23.5	-8.3	-13.8	73.8	139.1	-7.6	50.3	52.0
기타	68.5	16.9	16.0	16.1	-40.3	38.0	11.3	10.0	28.7	-0.1	21.2
총계	-2.3	88.0	-35.5	-20.9	-13.4	-10.2	65.2	126.8	-4.7	44.8	49.7
전분기 대비 (%)											
장비	-50.2	54.1	-42.2	72.6	-40.4	44.9	16.5	137.5			
기타	36.8	-39.3	23.9	12.8	-29.7	40.3	-0.0	11.5			
총계	-44.6	39.2	-37.6	64.4	-39.4	44.4	14.8	125.8			

자료: HPSP, 삼성증권 추정

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**181**	**173**	**250**	**375**	**461**
매출원가	52	47	69	107	132
매출총이익	**130**	**126**	**182**	**267**	**330**
(매출총이익률, %)	71.5	73.0	72.6	71.3	71.5
판매 및 일반관리비	36	36	40	52	61
영업이익	**94**	**90**	**142**	**216**	**268**
(영업이익률, %)	51.8	52.0	56.8	57.6	58.2
영업외손익	**20**	**4**	**10**	**9**	**9**
금융수익	7	5	5	5	5
금융비용	0	0	0	0	0
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	13	-1	5	4	3
세전이익	**114**	**94**	**152**	**225**	**277**
법인세	28	22	24	50	61
(법인세율, %)	24.2	23.0	15.5	22.0	22.0
계속사업이익	86	73	129	176	216
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**86**	**73**	**129**	**176**	**216**
(순이익률, %)	47.6	42.0	51.4	46.9	46.8
지배주주순이익	86	73	129	176	216
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
EBITDA	98	94	147	221	274
(EBITDA 이익률, %)	53.8	54.5	58.8	59.0	59.4
EPS (지배주주)	1,056	901	1,579	2,160	2,655
EPS (연결기준)	1,056	901	1,579	2,160	2,655
수정 EPS (원)*	1,056	901	1,579	2,160	2,655

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**238**	**289**	**397**	**518**	**676**
현금 및 현금등가물	61	94	103	208	342
매출채권	10	23	40	36	42
재고자산	23	16	56	79	90
기타	144	156	198	195	201
비유동자산	**82**	**81**	**97**	**102**	**106**
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	49	48	51	56	60
무형자산	2	1	1	0	0
기타	31	31	45	45	45
자산총계	**320**	**370**	**494**	**620**	**782**
유동부채	**41**	**61**	**99**	**97**	**100**
매입채무	2	2	19	17	20
단기차입금	0	0	0	0	0
기타 유동부채	39	59	80	80	80
비유동부채	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
사채 및 장기차입금	0	0	0	0	0
기타 비유동부채	1	1	2	2	2
부채총계	**42**	**61**	**101**	**99**	**102**
지배주주지분	**278**	**308**	**393**	**520**	**679**
자본금	42	42	42	42	42
자본잉여금	61	63	64	64	64
이익잉여금	253	278	313	440	599
기타	-78	-74	-26	-26	-26
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**278**	**308**	**393**	**520**	**679**
순부채	-188	-238	-262	-364	-504

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동에서의 현금흐름	**84**	**100**	**66**	**164**	**201**
당기순이익	86	73	129	176	216
현금유출입이없는 비용 및 수익	21	28	5	5	6
유형자산 감가상각비	4	4	5	5	6
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
기타	17	24	0	0	0
영업활동 자산부채 변동	-9	22	-68	-17	-21
투자활동에서의 현금흐름	**20**	**-19**	**-19**	**-10**	**-10**
유형자산 증감	-43	-2	-19	-10	-10
장단기금융자산의 증감	59	-17	0	0	0
기타	4	0	0	0	0
재무활동에서의 현금흐름	**-94**	**-48**	**-40**	**-49**	**-57**
차입금의 증가(감소)	-1	-1	0	0	0
자본금의 증가(감소)	2	2	0	0	0
배당금	-7	-48	-40	-49	-57
기타	-88	-1	0	0	0
현금증감	18	33	9	105	134
기초현금	43	61	94	103	208
기말현금	61	94	103	208	342
Gross cash flow	**107**	**101**	**134**	**181**	**222**
Free cash flow	**41**	**98**	**61**	**154**	**191**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2024	2025	2026E	2027E	2028E
증감률 (%)					
매출액	1.3	-4.7	44.8	49.7	23.0
영업이익	-1.3	-4.3	58.3	51.7	24.2
순이익	7.3	-15.8	77.3	36.4	22.9
수정 EPS**	6.7	-14.7	75.2	36.8	22.9
주당지표					
EPS (지배주주)	1,056	901	1,579	2,160	2,655
EPS (연결기준)	1,056	901	1,579	2,160	2,655
수정 EPS**	1,056	901	1,579	2,160	2,655
BPS	3,417	3,819	4,820	6,394	8,349
DPS (보통주)	600	500	600	700	800
Valuations (배)					
P/E***	24.7	37.2	34.1	25.0	20.3
P/B***	7.6	8.8	11.2	8.4	6.5
EV/EBITDA	20.2	27.1	28.4	18.4	14.4
비율					
ROE (%)	31.1	24.8	36.7	38.5	36.0
ROA (%)	26.9	21.1	29.8	31.6	30.8
ROIC (%)	126.4	133.2	164.6	144.2	150.9
배당성향 (%)	55.9	55.7	37.9	32.4	30.1
배당수익률 (보통주, %)	2.3	1.5	1.1	1.3	1.5
순부채비율 (%)	-67.7	-77.3	-66.6	-70.0	-74.2
이자보상배율 (배)	919.9	1,516.9	3,763.7	n/a	n/a

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주기준
자료: HPSP, 삼성증권 추정

COMPANY UPDATE

2026. 9. 22

Tech팀

문준호 Senior Analyst
joonho.moon@samsung.com

정승호 Research Associate
seungho1.jeong@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

피에스케이 (319660)

인텔 우수 공급업체 출신입니다

- 반도체 CAPEX cycle 속 다각화된 고객군에서 오는 초과 성장 기회에 주목
- 점유율 추가 확대, Dry Cleaning과 Bevel Etcher에 대한 과거 기대감도 유효
- BUY 투자의견 유지

▶ **종목 정보**

BUY

목표주가	180,000원	31.7%
현재주가	**136,700원**	
시가총액	4.0조원	
주식수 (유동주식 비중)	28,966,714주 (67.0%)	
52주 최저/최고	29,300원/211,500원	
60일-평균거래대금	729.9억원	

▶ **수익률**

	1개월	6개월	12개월
피에스케이 (%)	11.9	58.2	339.5
Kosdaq 지수 대비 (%pts)	7.3	119.8	353.7

▶ **주요 전망치 변화**

(원)	신규	기존	증감
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	180,000	180,000	0.0%
2026E EPS	5,397	5,397	0.0%
2027E EPS	6,570	6,570	0.0%

▶ **컨센서스**

커버 증권사 수	5
목표주가	196,000
추천 점수	3.8

※ 추천점수: 4 이상 → BUY, 3 → HOLD, 2 이하 → SELL

WHAT'S THE STORY?

다각화된 고객군 모두가 증설 중: 반도체 CAPEX cycle 장기화 속 장비 업체들의 이익 성장이 기대되는 가운데, 피에스케이는 최대 파운드리 업체를 제외한 주요 반도체 IDM을 모두 고객사로 확보. 국내 장비사들이 주력하는 메모리에 이어, 마침내 인텔까지 CAPEX cycle에 가세함에 따라 동사의 초과 성장 기회에 주목할 필요. 한편 Terafab의 인텔 공정 활용 가정 시 2028년 실적에 대한 추가 upside도 기대 가능.

점유율 추가 확대 기대감: 북미 메모리와 비메모리업체 모두 내년 미국 본토 내 증설을 앞둠에 따라 미중 갈등 속 점유율 추가 확대 가능성. Dry Strip 장비 주요 경쟁사 모두 중국 기업이거나 중국 정부 지배를 받고 있기 때문에 반사 수혜 기대.

Dry Cleaning과 Bevel Etcher에 다시 주어진 기회: Dry Cleaning과 Bevel etcher 장비도 매출 확대를 기대해 볼 수 있는 환경이 조성. 현재 Dry Cleaning을 도입한 DRAM 고객사 모두 공격적으로 신규 증설에 나서고 있고, 또 잠재 고객사 한곳이 DRAM 1d 공정을 목표로 장비 평가가 진행 중. 공급 부족 국면에서 생산 극대화를 위해 수율에 도움을 주는 Bevel Etcher에 대한 재평가도 기대.

BUY 투자의견 유지: BUY 투자의견과 목표주가 180,000원 유지.

리스크 요인: 1) AI 인프라 cycle 흐름, 2) 클린룸 건설 지연, 3) 중국 시장 점유율 등

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (십억원)	457	686	848	957
영업이익 (십억원)	88	183	233	271
순이익 (십억원)	79	156	190	220
EPS (adj) (원)	2,712	5,397	6,570	7,594
EPS (adj) growth (%)	-0.7	99.0	21.7	15.6
EBITDA margin (%)	21.5	28.4	28.9	29.9
ROE (%)	15.5	25.5	24.7	23.1
P/E (adj) (배)	13.6	25.3	20.8	18.0
P/B (배)	2.0	5.8	4.6	3.8
EV/EBITDA (배)	9.0	18.8	14.5	11.9
Dividend yield (%)	1.8	0.6	0.7	0.8

자료: 피에스케이, 삼성증권 추정

다각화된 고객군 모두가 증설 중

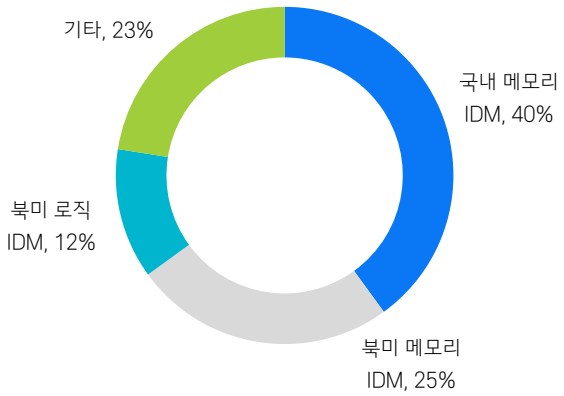
피에스케이는 전 세계 최대 파운드리를 제외한 거의 대다수 반도체 IDM들을 고객사로 확보한 것으로 파악된다. 삼성전자와 SK하이닉스 의존도가 높은 국내 장비사들과 가장 차별화되는 핵심 요소다. 투자를 급격히 늘리고 있는 북미 메모리업체나 최근 CAPEX 확대를 선언한 인텔로부터의 수혜도 향유할 수 있기에, 피에스케이의 초과 성장 가능성에 주목할 때다.

지난 1년 사이 메모리 증설 계획은 나날이 앞당겨지고 있다. 구조적 메모리 공급부족, 그리고 이에 따른 증설 이슈가 이미 뉴스 헤드라인을 뒤덮기 시작한지 오래다. 삼성전자와 SK하이닉스는 기존 P4와 M15X를 아직 다 채우지도 않은 상황에서 내년 신규 공장 (P5, Y1) 준공을 앞두고 있으며, 이미 그 다음 공장 (P5-2, Y2)까지 거론되고 있다.

지난 6월에는 이에 더해 5년 내 생산 능력을 2배로 확장하는 중장기 계획도 공개했다. 삼성전자는 아직 착공도 시작되지 않은 용인 국가산단 완공 계획(fab 6개)을 2047년에서 2040년으로 7년 단축시킬 예정이다. SK하이닉스도 용인 일반산단 완공 계획(fab 4개를) 2045년에서 2033년으로 12년 단축시킬 계획을 밝힌 바 있으며, 2027년 NAND 공장(M17) 착공 계획도 공개했다.

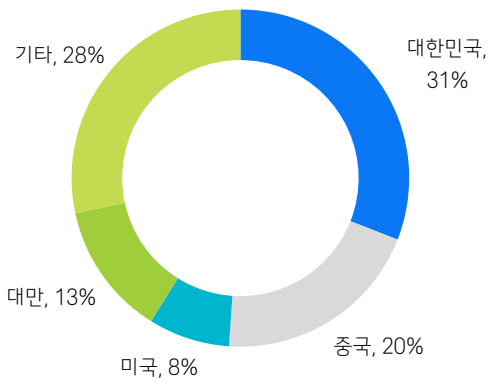
마이크론 역시 공격적이다. 지난 실적 발표에서 아직 ID1이 준공되지도 않은 상황에서 ID2와 Tongluo fab의 가동 일정과 New York 클러스터 착공을 언급한 상황이다. 새롭게 발표된 계획들이 당장 실적에 반영되기는 어렵겠지만 2027년 하반기와 이후의 이익 upside 요소로 작용할 것이다.

피에스케이: 중장기 고객군별 매출액 breakdown



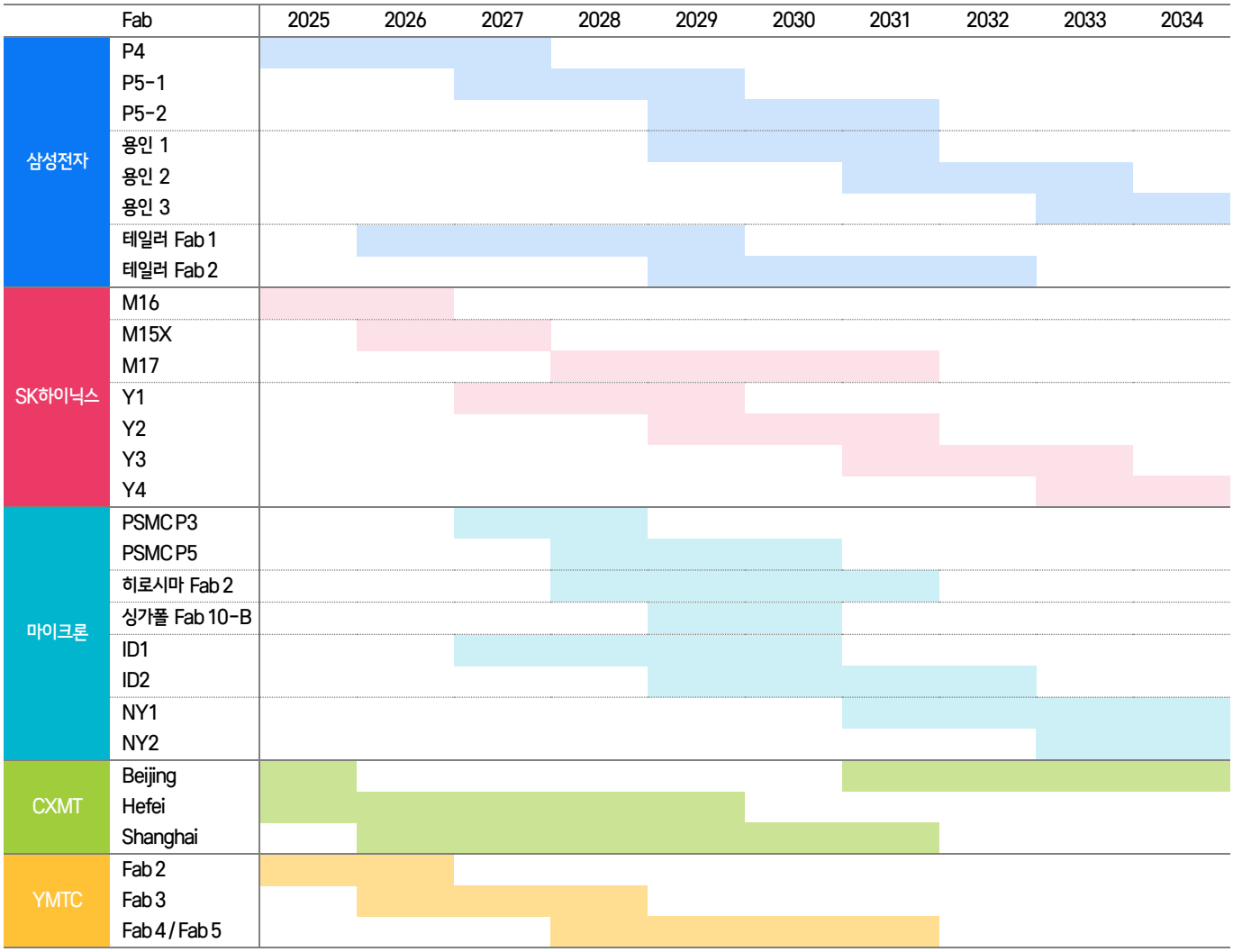
자료: 피에스케이, 삼성증권 추정

피에스케이: 지역별 매출액 breakdown (2025)



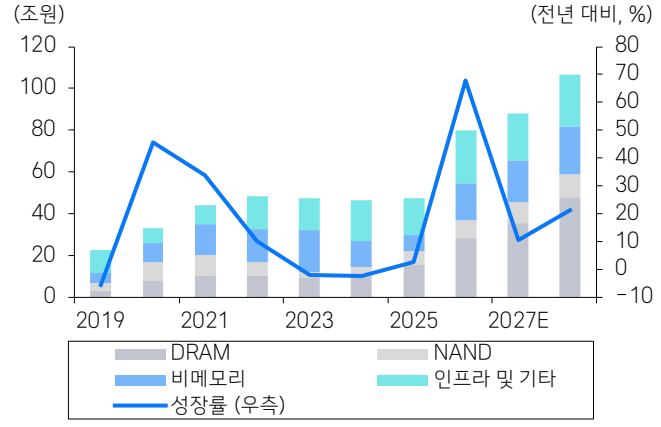
자료: 피에스케이, 삼성증권

메모리 증설 로드맵



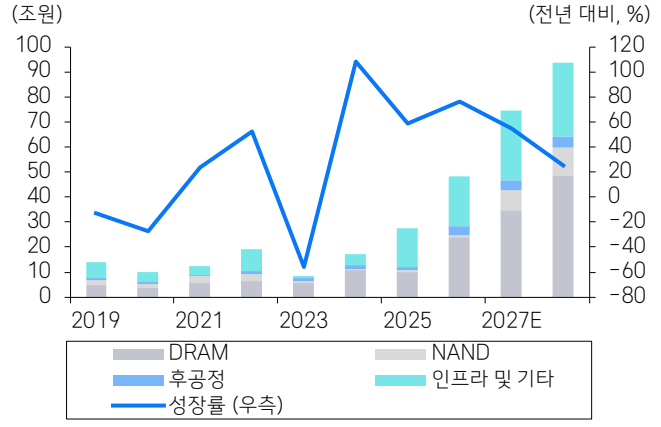
자료: 삼성증권 추정

삼성전자: 반도체 CAPEX 추이 및 전망



자료: 삼성증권 추정

SK하이닉스: CAPEX 추이 및 전망



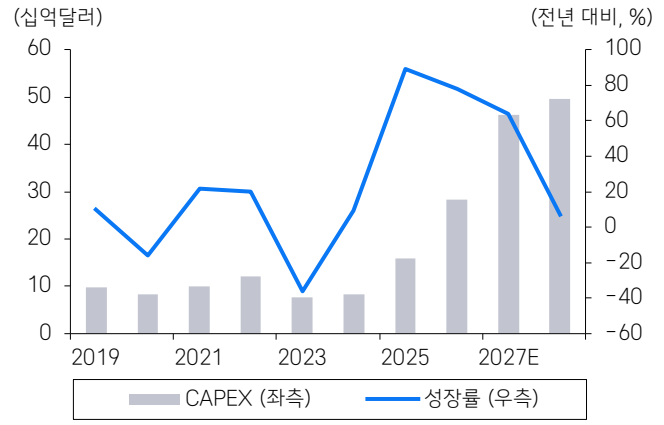
자료: 삼성증권 추정

AI의 온기가 GPU 너머로 확산됨에 따라 비메모리 업계도 다시 투자를 급격히 늘리기 시작했다. TSMC는 연초부터 시장 기대를 뛰어넘는 CAPEX를 발표한 뒤에도 매분기 실적 발표마다 투자 계획을 상향 조정 중이다. 삼성 파운드리도 하반기 가동을 목표로 Taylor fab 증설이 한창이다.

최근에는 인텔마저도 CAPEX 확대 움직임에 동참했다. 한 때 피에스케이 매출액의 10% 이상을 차지했던 고객사다. 피에스케이는 국내에 위치한 소수의 인텔 공급사 중 하나로, 관련 upside를 향유할 수 있는 몇 안 되는 업체다. 인텔은 올해 CAPEX가 200억 달러 이상일 것이며, 장비 투자액은 전년 대비 40% 늘릴 계획을 밝혔다. 2027년 CAPEX는 수치를 제시하지는 않았으나 유의미하게 늘릴 계획이라고 언급한 상황이다. 8월에는 투자를 위한 유상증자도 단행한 바 있다.

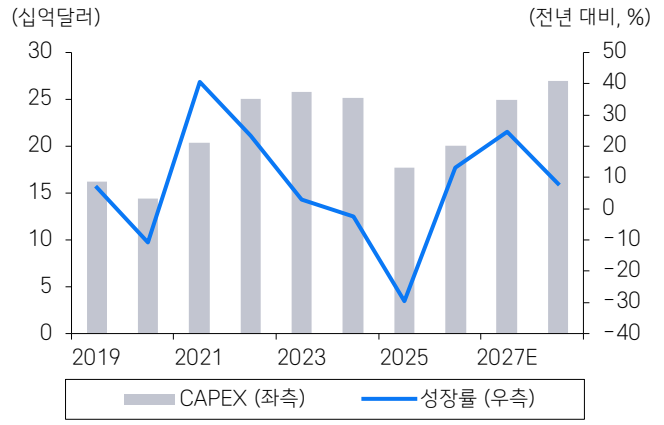
여기에 더해 Terafab이 만약 양산 라인에도 인텔의 공정을 그대로 활용한다고 가정하면, 피에스케이의 장비를 도입하는 것도 무리한 상상은 아닐 것이다. 다만 Terafab의 투자 계획 (일정, 규모, 공정 등) 자체가 아직 변수가 많이 존재하는 만큼 관련 upside를 당장 기대해 보기는 어려울 수 있다. Terafab이 2028년 완공, 2029년 양산 돌입을 목표한다고 가정했을 때, 일러도 내년 상반기에야 관련 공급망이 가시화될 수 있을 것으로 전망한다.

Micron: CAPEX 추이 및 전망



참고: 회계 연도 (8월 결산) 기준
자료: FactSet, 삼성증권

Intel: CAPEX 추이 및 전망



자료: FactSet, 삼성증권

점유율 추가 확대 기대감

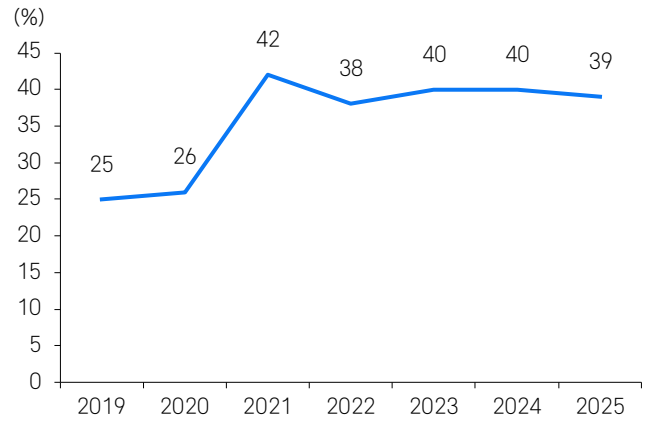
피에스케이는 점유율이 추가로 확대될 기회가 열려 있다고 판단한다. Dry Strip 시장에서 핵심 경쟁사였던 Mattson Technology가 사실상 중국의 지배를 받게 되자, 미국과 중국 간 반도체 견제 속 피에스케이는 반사 수혜를 입어왔다. 회사에 따르면 일부 북미 고객사는 Mattson에 더이상 신규 발주를 내지 않고 있는 경우도 존재하며, 실제로 피에스케이의 점유율은 2020년 26%에서 2021년 42%로 단숨에 확대된 바 있다.

최근까지 피에스케이의 점유율이 40% 내외에 정체되어 마치 반사 수혜가 얼마 남지 않은 것처럼 보일 수 있지만, 동기간 미국 본토 내 반도체 투자도 저조했음을 감안할 필요가 있다. 코로나19 기간 인텔의 CAPEX 피크아웃 이후, 미국 내 신규 증설 프로젝트로는 TSMC의 Arizona fab, 삼성전자의 Taylor fab 정도가 유일했다.

그런데 이 중 TSMC에는 장비를 납품하지 않았던 것으로 파악되고 있고, 삼성전자의 Taylor fab도 올해에서야 장비 설치가 본격화된다. 즉, 작년까지는 사실상 피에스케이가 수혜를 입을 만한 증설 프로젝트가 부재했던 것이다. 미국 반도체업체들 중 마이크론이나 GlobalFoundries가 투자를 이어 갔다지만, 이들은 미국 본토가 아닌 대만, 싱가포르 등에서 증설을 이어갔다. 피에스케이의 반사 수혜를 기대해 볼만한 투자가 아니었던 것이다.

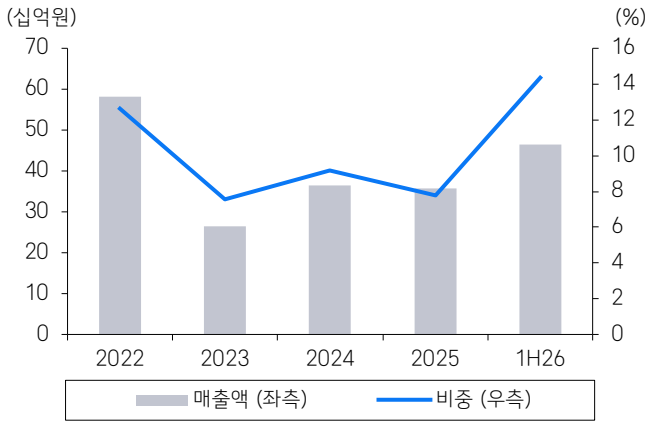
하지만 2027년에는 북미 업체들의 투자가 본격적으로 확대되는 시기다. 앞서 언급한 마이크론의 Idaho fab이 마침내 내년 상반기 준공되어 장비 입고를 시작할 예정이며, 인텔 역시도 대규모 CAPEX 확대를 예고한 상황이다. 반사 수혜는 다시 본격화될 수 있는 것이다. 또한 북미 fab들의 기존 라인 유지보수와 전환 투자 시 피에스케이 장비로의 교체도 과도한 상상은 아니라는 판단이다.

피에스케이: Dry Strip 장비 점유율 추이



자료: Gartner, 피에스케이, 삼성증권

피에스케이: 북미 매출액과 비중 추이



자료: 피에스케이, 삼성증권

Dry Cleaning과 Bevel Etcher에 다시 주어진 기회

Dry Cleaning과 Bevel etcher 장비도 매출 확대를 기대해 볼 수 있는 환경이 조성되고 있다. 두 장비의 판가는 Dry Strip 장비 대비 각각 40%, 70% 이상으로 추정되어, 추후 제품 믹스와 수익성에 긍정적이라는 의의가 있다.

Dry Cleaning 장비는 자연산화막 제거 용도로 쓰이는 건식 세정 장비로, 주요 적용처는 DRAM이다. 앞서 언급하였듯 현재 모든 DRAM 업체들이 신규 증설을 진행 및 신규 공장 준공을 앞두고 있고, 차기 증설 계획들이 1년 내내 앞당겨지고 있는 상황이다. 업황만 봐도 무난한 성장을 기대해 볼 수 있다. 이에 더해, 잠재 고객사 한곳이 DRAM 1d 공정을 목표로 장비 평가가 진행 중으로, 1d 양산이 본격화되는 2028년에 추가 upside 여력이 존재한다.

Bevel etcher는 당초 기대했던 것 대비 성과가 더디기는 하나, 역시 영업 환경이 호의적으로 변화하고 있다고 판단한다. Bevel etcher는 이름 그대로 웨이퍼 가장자리에 축적된 불필요한 막을 제거하거나 파티클 유발 요인을 세정하는 장비로, DRAM과 NAND, 비메모리 모두에 쓰인다. 수율 개선이 주된 목적인데, 만약 웨이퍼 가장자리 부분을 포기한다면, 도입 유인이 없을 수도 있는 게 사실이다.

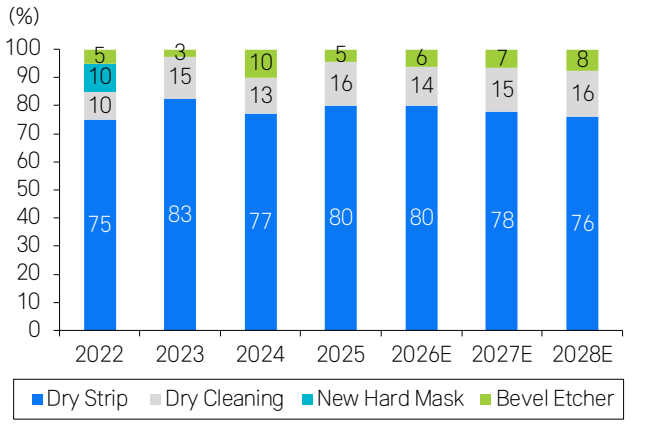
그러나 지금처럼 공급이 극도로 부족하고, 단기에 공급을 늘리기 어려운 상황에서는 얘기가 다르다. 연일 단가가 오르는 환경에서 메모리업체들은 생산을 극대화하는 방안을 모색할 것이고, 이 과정에서 bevel etcher의 경제성도 새로운 평가를 받게 될 수 있을 것으로 기대한다.

피에스케이: 장비별 매출액 추이 및 전망



자료: 피에스케이, 삼성증권 추정

피에스케이: 장비별 매출액 비중 추이 및 전망



자료: 피에스케이, 삼성증권 추정

요약 손익 계산서

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	**102.0**	**108.5**	**104.1**	**142.7**	**156.6**	**167.5**	**176.0**	**185.5**	**457.2**	**685.6**	**848.4**
전년 동기 대비 (%)	31.2	11.7	-11.8	35.7	53.6	54.4	69.0	30.0	14.9	49.9	23.7
전 분기 대비 (%)	-3.1	6.4	-4.0	37.0	9.8	6.9	5.1	5.4			
매출원가	51.0	57.2	52.1	73.6	79.5	80.3	89.4	92.2	234.0	341.4	433.5
매출총이익	**50.9**	**51.2**	**52.0**	**69.1**	**77.1**	**87.2**	**86.6**	**93.3**	**223.2**	**344.2**	**414.8**
매출총이익률 (%)	49.9	47.2	50.0	48.4	49.3	52.1	49.2	50.3	48.8	50.2	48.9
판매 및 일반관리비	28.3	30.7	28.6	47.2	30.0	36.9	36.6	57.4	134.7	160.9	181.8
영업이익	**22.6**	**20.6**	**23.4**	**21.9**	**47.2**	**50.3**	**50.0**	**35.9**	**88.5**	**183.3**	**233.1**
영업이익률 (%)	22.2	19.0	22.5	15.3	30.1	30.0	28.4	19.3	19.4	26.7	27.5
영업외 손익	1.9	-2.1	3.5	0.6	4.1	4.6	2.8	2.8	4.0	14.3	10.9
세전이익	**24.6**	**18.5**	**26.9**	**22.5**	**51.2**	**54.9**	**52.8**	**38.7**	**92.5**	**197.6**	**244.0**
세전이익률 (%)	24.1	17.1	25.9	15.8	32.7	32.8	30.0	20.9	20.2	28.8	28.8
지배주주순이익	**20.0**	**18.6**	**20.6**	**19.4**	**41.0**	**43.9**	**41.2**	**30.2**	**78.5**	**156.3**	**190.3**
지배주주순이익률 (%)	19.6	17.2	19.8	13.6	26.2	26.2	23.4	16.3	17.2	22.8	22.4
EPS (원)	**689**	**643**	**712**	**668**	**1,417**	**1,516**	**1,422**	**1,042**	**2,712**	**5,397**	**6,570**
전년 동기 대비 (%)	-3.3	-5.3	-12.1	25.9	105.6	135.9	99.9	55.9	-0.7	99.0	21.7
전 분기 대비 (%)	29.8	-6.7	10.7	-6.1	112.0	7.0	-6.2	-26.8			

자료: 피에스케이, 삼성증권 추정

부문별 매출액 breakdown

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
장비	56.3	53.9	46.7	88.2	85.7	82.0	94.8	108.4	245.1	370.9	478.8
부품	45.7	54.5	57.4	54.5	70.9	85.5	81.2	77.1	212.1	314.7	369.5
총계	102.0	108.5	104.1	142.7	156.6	167.5	176.0	185.5	457.2	685.6	848.4
비중 (%)											
장비	55.2	49.7	44.9	61.8	54.8	49.0	53.9	58.4	53.6	54.1	56.4
부품	44.8	50.3	55.1	38.2	45.2	51.0	46.1	41.6	46.4	45.9	43.6
총계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전년 동기 대비 (%)											
장비	34.5	-0.1	-36.8	45.8	52.4	52.1	102.9	22.9	6.5	51.3	29.1
부품	27.2	26.4	30.1	21.9	55.0	56.7	41.5	41.6	26.4	48.3	17.4
총계	31.2	11.7	-11.8	35.7	53.6	54.4	69.0	30.0	14.9	49.9	23.7
전분기 대비 (%)											
장비	-7.0	-4.1	-13.3	88.7	-2.8	-4.4	15.6	14.3			
부품	2.3	19.3	5.3	-5.1	30.1	20.6	-5.0	-5.0			
총계	-3.1	6.4	-4.0	37.0	9.8	6.9	5.1	5.4			

자료: 피에스케이, 삼성증권 추정

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**398**	**457**	**686**	**848**	**957**
매출원가	188	234	341	434	485
매출총이익	**210**	**223**	**344**	**415**	**471**
(매출총이익률, %)	52.7	48.8	50.2	48.9	49.3
판매 및 일반관리비	126	135	161	182	200
영업이익	**84**	**88**	**183**	**233**	**271**
(영업이익률, %)	21.1	19.4	26.7	27.5	28.4
영업외손익	**13**	**4**	**14**	**11**	**11**
금융수익	25	22	31	27	27
금융비용	11	16	16	15	16
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	0	-2	-0	-1	-1
세전이익	**97**	**93**	**198**	**244**	**282**
법인세	18	14	41	54	62
(법인세율, %)	18.8	15.1	20.9	22.0	22.0
계속사업이익	79	79	156	190	220
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**79**	**79**	**156**	**190**	**220**
(순이익률, %)	19.9	17.2	22.8	22.4	23.0
지배주주순이익	79	79	156	190	220
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
EBITDA	93	98	195	245	286
(EBITDA 이익률, %)	23.2	21.5	28.4	28.9	29.9
EPS (지배주주)	2,732	2,712	5,397	6,570	7,594
EPS (연결기준)	2,732	2,712	5,397	6,570	7,594
수정 EPS (원)*	2,732	2,712	5,397	6,570	7,594

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**399**	**443**	**622**	**769**	**940**
현금 및 현금등가물	95	119	204	314	465
매출채권	54	95	118	129	139
재고자산	108	104	142	161	166
기타	142	124	159	165	170
비유동자산	**171**	**203**	**202**	**226**	**251**
투자자산	54	75	75	75	75
유형자산	93	102	104	130	157
무형자산	10	10	10	9	8
기타	14	16	12	12	12
자산총계	**569**	**646**	**824**	**994**	**1,191**
유동부채	**81**	**89**	**122**	**125**	**128**
매입채무	19	27	44	47	49
단기차입금	5	0	0	0	0
기타 유동부채	58	62	79	79	79
비유동부채	**16**	**18**	**16**	**16**	**16**
사채 및 장기차입금	13	11	10	10	10
기타 비유동부채	3	7	6	6	6
부채총계	**98**	**107**	**138**	**141**	**144**
지배주주지분	**472**	**539**	**686**	**853**	**1,047**
자본금	15	15	15	15	15
자본잉여금	172	172	172	172	172
이익잉여금	276	343	479	647	840
기타	9	10	20	20	20
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**472**	**539**	**686**	**854**	**1,047**
순부채	-172	-179	-296	-413	-569

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동에서의 현금흐름	**68**	**62**	**139**	**169**	**218**
당기순이익	79	79	156	190	220
현금유출이없는 비용 및 수익	24	33	11	12	14
유형자산 감가상각비	7	9	10	11	13
무형자산 상각비	1	1	1	1	1
기타	15	24	0	0	0
영업활동 자산부채 변동	-29	-43	-28	-33	-17
투자활동에서의 현금흐름	**-34**	**-17**	**-39**	**-36**	**-40**
유형자산 증감	-27	-19	-39	-36	-40
장단기금융자산의 증감	25	23	0	0	0
기타	-32	-22	0	0	0
재무활동에서의 현금흐름	**-9**	**-20**	**-23**	**-23**	**-26**
차입금의 증가(감소)	-0	-5	-1	0	0
자본금의 증가(감소)	0	-0	0	0	0
배당금	-6	-12	-20	-23	-26
기타	-3	-3	-2	0	0
현금증감	30	25	84	110	152
기초현금	64	95	119	204	314
기말현금	95	119	204	314	465
Gross cash flow	**103**	**112**	**168**	**202**	**234**
Free cash flow	**40**	**43**	**130**	**133**	**178**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2024	2025	2026E	2027E	2028E
증감률 (%)					
매출액	13.1	14.9	49.9	23.7	12.7
영업이익	55.1	5.4	107.2	27.1	16.3
순이익	50.7	-0.7	99.1	21.7	15.6
수정 EPS**	50.7	-0.7	99.0	21.7	15.6
주당지표					
EPS (지배주주)	2,732	2,712	5,397	6,570	7,594
EPS (연결기준)	2,732	2,712	5,397	6,570	7,594
수정 EPS**	2,732	2,712	5,397	6,570	7,594
BPS	16,285	18,606	23,693	29,463	36,157
DPS (보통주)	400	680	800	900	1,000
Valuations (배)					
P/E***	6.0	13.6	23.5	19.3	16.7
P/B***	1.0	2.0	5.4	4.3	3.5
EV/EBITDA	3.3	9.0	17.3	13.3	10.9
비율					
ROE (%)	18.3	15.5	25.5	24.7	23.1
ROA (%)	14.9	12.9	21.3	20.9	20.1
ROIC (%)	34.0	31.5	53.4	58.3	59.4
배당성향 (%)	14.6	25.1	14.8	13.7	13.2
배당수익률 (보통주, %)	2.4	1.8	0.6	0.7	0.8
순부채비율 (%)	-36.5	-33.3	-43.1	-48.4	-54.4
이자보상배율 (배)	139.0	175.2	415.3	540.5	628.8

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주기준
자료: 피에스케이, 삼성증권 추정

COMPANY UPDATE

2026. 9. 22

Tech팀

문준호 Senior Analyst
joonho.moon@samsung.com

정승호 Research Associate
seungho1.jeong@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

파크시스템스 (140860)

수율에 자신 있으신가요?

- 한국, 대만, 북미에 이어 중국도 대규모 증설을 준비하며 수주 잔고 대폭 증가
- 신규 장비 내러티브는 작동하고 있으며, Wafer Plus, FX 등 추가 아이템도 존재
- BUY 투자의견 유지

▶ 종목 정보

BUY

목표주가	340,000원	34.9%
현재주가	252,000원	
시가총액	1.8조원	
주식수 (유동주식 비중)	7,002,469주 (66.5%)	
52주 최저/최고	208,000원/339,500원	
60일-평균거래대금	89.6억원	

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
파크시스템스 (%)	-2.9	-7.7	-11.0
Kosdaq 지수 대비 (%pts)	-6.9	28.2	-8.1

▶ 주요 전망치 변화

(원)	신규	기존	증감
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	340,000	340,000	0.0%
2026E EPS	6,828	6,828	0.0%
2027E EPS	9,054	9,054	0.0%

▶ 컨센서스

커버 증권사 수	7
목표주가	358,571
추천 점수	4.0

※ 추천점수: 4 이상 → BUY, 3 → HOLD, 2 이하 → SELL

WHAT'S THE STORY?

역대급 수주 잔고가 호황을 증명: 반도체 cycle에 대한 민감도가 통상적인 전공정 장비 업체들 대비 낮았음에도 불구, 파크시스템스에도 반도체 호황의 온기가 전해지는 중. 한국과 대만, 북미에 이어 중국까지도 신규 fab open 및 대규모 증설을 앞두고 있음. 전방위적으로 수요가 발생 중인 셈. 동사는 올해 상반기에만 1,413억원을 수주했고, 수주 잔고도 1,125억원으로 증가하며 처음으로 1,000억대를 돌파.

신규 장비 내러티브 여전히 유효: 늘 판관비 부담이 우려스러웠지만, 적어도 연구개발 활동은 결실을 맺고 있는 중. 선단 공정 위주의 증설과 첨단 패키징 활용이 증가하는 환경에서 NX-Hybrid WLI, TSH, Mask 모두 매년 새로운 고객을 확보해 나가고 있음. 일론 머스크의 Terafab도 로직과 메모리 전공정부터 패키징까지 모두 아우르는 만큼 다양한 장비의 잠재 고객사가 될 수 있을 것으로 기대.

이에 더해 두 가지 신규 라인업에 관심을 가져볼 필요. 1) NX-Wafer Plus는 웨이퍼 가장자리를 검사하는 장비로, 첨단 패키징으로의 사업 영역 확장 계기가 될 수 있을 것으로 생각. 2) 산업용으로도 기존 NX 라인업 대비 throughput (처리량)이 개선된 FX 라인업을 출시하여 양산 채택률을 늘려 나갈 수 있을 것으로 기대.

BUY 투자의견 유지: BUY 투자의견과 목표주가 340,000원 유지.

리스크 요인: 1) AI 인프라 cycle 흐름, 2) 고정비 부담 증가, 3) 원화 강세 등

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (십억원)	206	246	291	329
영업이익 (십억원)	42	52	72	84
순이익 (십억원)	34	48	63	74
EPS (adj) (원)	4,963	6,828	9,054	10,594
EPS (adj) growth (%)	-19.6	37.6	32.6	17.0
EBITDA margin (%)	24.3	26.1	29.7	30.3
ROE (%)	16.7	15.7	15.4	15.6
P/E (adj) (배)	42.1	36.9	27.8	23.8
P/B (배)	6.4	4.6	4.0	3.5
EV/EBITDA (배)	29.2	26.4	19.1	16.0
Dividend yield (%)	0.2	0.2	0.3	0.3

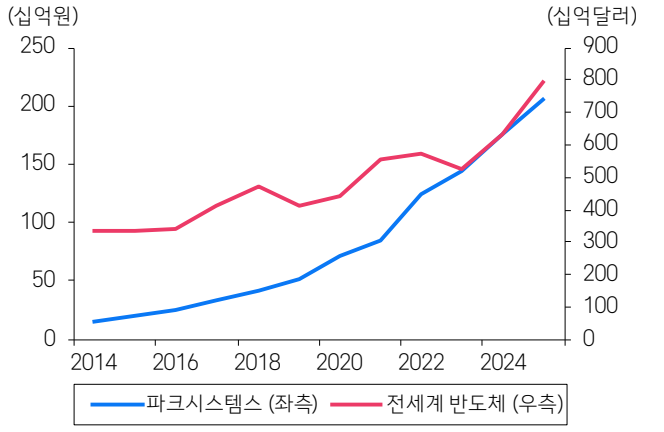
자료: 파크시스템스, 삼성증권 추정

역대급 수주 잔고가 호황을 증명

파크시스템스는 통상적인 전공정 장비 업체들 대비 반도체 cycle에 대한 민감도가 낮은 편이었다. 동사가 주력하는 원자현미경(AFM)의 양산 채택 비중이 그리 높지 않았기 때문이다. 즉, 반도체 CAPEX에 비례해서 동사 장비 주문이 증가하는 구조가 아니었던 것이다. 하지만 역으로 업황이 부진할 때도 공정 개발은 이루어졌기에, 동사는 반도체 down-cycle에도 꿋꿋이 성장하는 모습을 이어왔다.

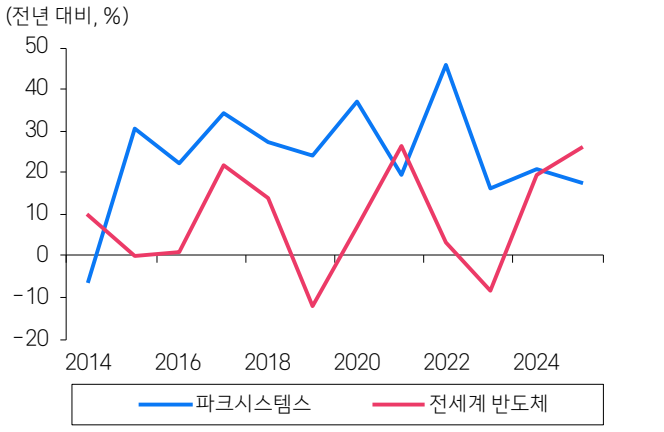
그러나 이번 cycle은 다르다. AI와 함께 전방위적으로 수요가 발생하며 파크시스템스에도 호황의 온기가 전해지는 중이다. 메모리를 필두로 한국, 파운드리를 위주로 대만과 북미, 그리고 이어서 중국까지도 신규 fab open 및 대규모 증설을 앞두고 있는 상황이다. 앞서 동사 실적과 CAPEX가 꼭 비례하지는 않는다고 하였으나, 신규 fab이라면 얘기가 다르게 된다. 실제로 동사는 올해 상반기에만 1,413억원을 수주했고, 수주 잔고도 1,125억원으로 증가하며 처음으로 1,000억대를 돌파하였다.

매출액: 파크시스템스 vs 전 세계 반도체



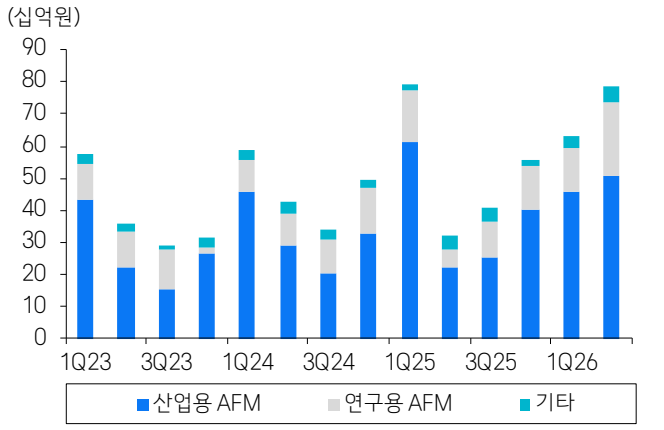
자료: 파크시스템스, WSTS, 삼성증권

매출 증가율: 파크시스템스 vs 전 세계 반도체



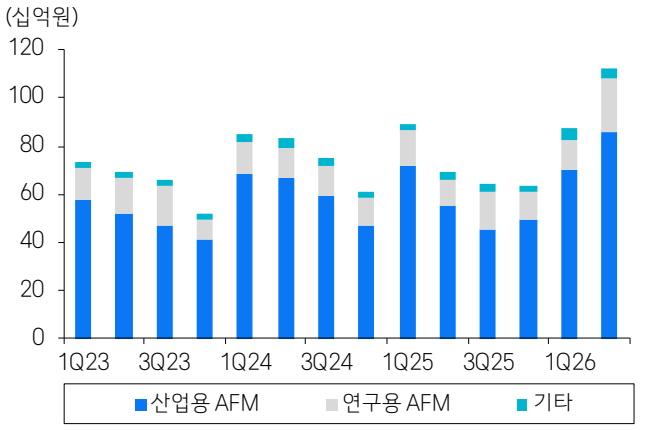
자료: 파크시스템스, WSTS, 삼성증권

파크시스템스: 신규 수주 추이



자료: 파크시스템스, 삼성증권

파크시스템스: 수주 잔고 추이



자료: 파크시스템스, 삼성증권

신규 장비 내러티브 여전히 유효

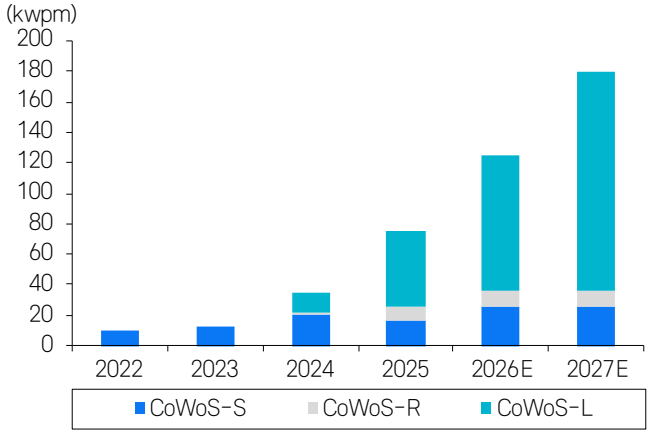
판관비 부담에 대한 우려의 목소리도 컸지만, 연구개발 활동은 결실을 맺고 있다. NX-Hybrid WLI, TSH, Mask 모두 매년 새로운 고객을 확보해 나가고 있고, 이들의 확산에 우호적인 환경도 지속되고 있다. 첨단 패키징에 대한 투자도 크게 늘고 있으며, 선단 파운드리와 메모리 모두 EUV 사용량이 증가하고 있다. 상기 세 장비들의 매출 기여도는 2025년 17%에서 2028년 29%까지 확대될 것으로 추정한다.

아직 가시성이 높지는 않지만 일론 머스크의 Terafab도 잠재 고객사가 될 것으로 기대한다. 로직과 메모리 전공정부터 패키징까지 모두 아우르는 만큼, 다양한 장비에게 기회 요인으로 작용할 수 있다고 생각한다. 특히나 처음으로 반도체 양산 라인을 갖추려고 시도하는 것인만큼 수율에 대한 다방면으로의 도움은 절실할 것이다.

한편 동사는 다양한 장비를 개발 중인데, 두 가지 라인업이 관심을 끈다. 첫번째 장비는 NX-Wafer Plus로, 주력 NX-Wafer 장비에 회전 스테이지를 추가하여 ERO(Edge Roll-Off) 계측 기능을 갖춘 장비다. ERO는 웨이퍼의 가장자리로 갈수록 표면 높이가 낮아지는 현상이다. 당장 크게 문제가 되지 않을 현상 같지만, 추후 wafer-to-wafer 본딩과 같이 접합면의 평탄도가 중요해지게 되는 경우가 생길 수 있다. 하이브리드 본딩의 시대가 개화할 때 동사가 첨단 패키징 쪽으로 영역을 점점 넓혀 나가는 계기가 될 수도 있다는 것에 의의가 있다.

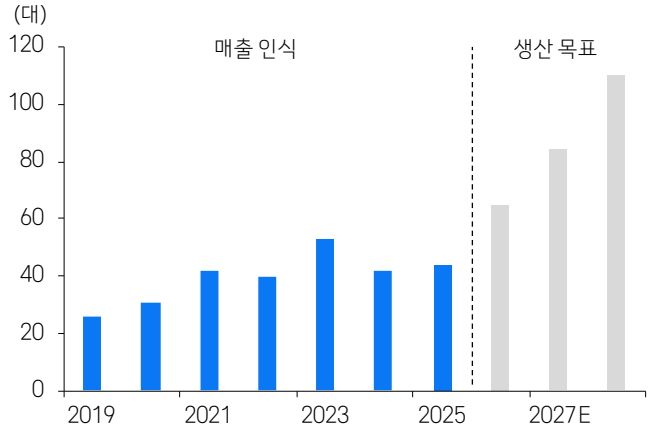
두번째는 FX 라인업이다. 기존 NX 라인업 대비 throughput (처리량)이 개선된 라인업이다. 현재 연구용 제품들만 출시되어 있지만, 산업용으로도 FX 장비군을 출시하여 throughput이 낮다는 원자현미경의 한계를 극복할 수 있다면 양산 채택률을 보다 늘려 나갈 수 있을 것으로 기대한다.

TSMC: CoWoS capacity 추이 및 전망



자료: Counterpoint, 삼성증권

ASML: Low-NA EUV 장비 출하량과 생산 목표



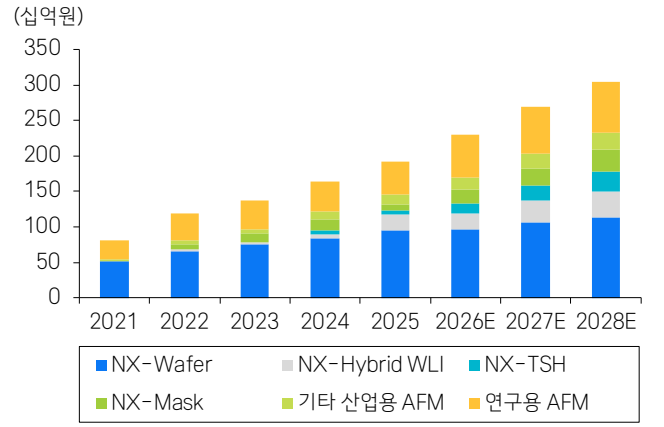
자료: ASML, 삼성증권

밸류에이션, 부담은 사실이나 꾸준히 비쌌던 편

현재 파크시스템스는 12개월 forward P/E 31배에 거래 중으로 국내 전공정 장비 업체들 중 가장 높게 거래 중이다. 밸류에이션이 부담스러울 수는 있으나, 동사는 공정 미세화 수혜와 원자현미경 1위 업체라는 것에 대한 프리미엄도 부여해 줄 필요가 있다. 31배는 과거 5년 평균 대비 +1SD 이하 수준으로, 과거 거래 구간 대비로는 크게 부담스럽다고 보기 어렵다. 즉, 늘 꾸준히 비쌌던 편인 것이다.

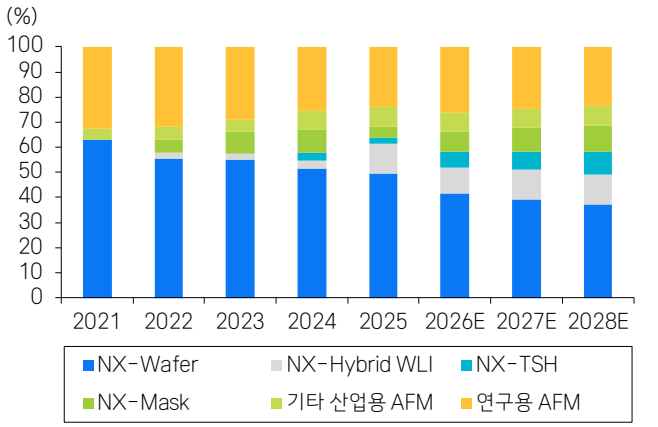
글로벌 시장 또한 공정 제어에 대한 프리미엄을 부여해주는 모습이다. 현재 글로벌 전공정 장비 상위 5개 업체 중 공정 제어 장비 1위 업체 KLA가 가장 높게 거래되고 있다. 다른 증착이나 식각 장비 업체는 물론, 선단 공정의 필수 장비로 여겨지는 EUV 노광 장비를 독점하는 ASML보다도 높게 거래되는 상황이다. 파크시스템스도 공정 제어 영역에 속하고 또 관련 장비군도 늘어나고 있는 만큼 프리미엄이 정당하다고 생각한다. BUY 투자의견과 목표주가 340,000원을 유지한다.

파크시스템스: 장비별 매출액 추이 및 전망



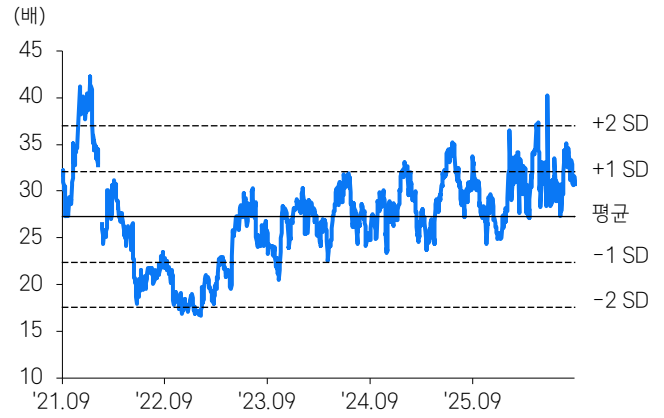
자료: 파크시스템스, 삼성증권 추정

파크시스템스: 장비별 매출 비중 추이 및 전망



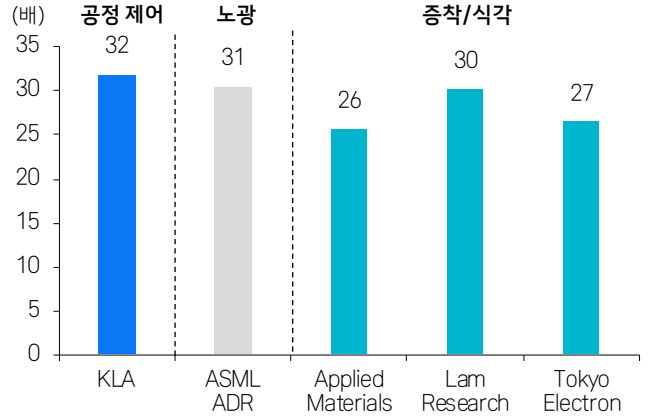
자료: 파크시스템스, 삼성증권 추정

파크시스템스: 12개월 forward P/E 추이



자료: FnGuide, 삼성증권

글로벌 전공정 장비: 12개월 forward P/E



자료: FactSet, 삼성증권

요약 손익 계산서

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	**50.9**	**52.3**	**45.6**	**56.8**	**39.4**	**53.0**	**70.5**	**82.9**	**175.1**	**205.6**	**245.7**
전년 동기 대비 (%)	98.4	17.0	10.3	-10.3	-22.7	1.4	54.5	46.0	20.9	17.5	19.5
전 분기 대비 (%)	-19.6	2.7	-12.8	24.4	-30.7	34.7	32.9	17.6			
매출원가	15.8	18.0	14.5	20.8	11.8	17.2	21.5	25.2	60.8	69.1	75.7
매출총이익	**35.1**	**34.3**	**31.1**	**36.0**	**27.5**	**35.8**	**49.0**	**57.7**	**114.2**	**136.5**	**170.0**
매출총이익률 (%)	69.0	65.5	68.1	63.4	70.0	67.6	69.5	69.6	65.2	66.4	69.2
판매 및 일반관리비	22.0	22.3	22.5	27.6	25.4	31.6	29.3	31.8	75.7	94.3	118.1
영업이익	**13.2**	**12.0**	**8.6**	**8.4**	**2.1**	**4.2**	**19.7**	**26.0**	**38.5**	**42.2**	**51.9**
영업이익률 (%)	25.8	22.9	18.9	14.9	5.3	8.0	27.9	31.3	22.0	20.5	21.1
영업외 손익	2.0	-5.9	1.5	1.4	3.1	-0.1	0.6	0.6	8.7	-1.0	4.2
세전이익	**15.2**	**6.1**	**10.1**	**9.8**	**5.2**	**4.1**	**20.3**	**26.5**	**47.2**	**41.2**	**56.1**
세전이익률 (%)	29.8	11.6	22.2	17.3	13.2	7.7	28.7	32.0	27.0	20.0	22.8
지배주주순이익	**15.0**	**4.0**	**9.7**	**5.8**	**5.1**	**2.6**	**17.2**	**22.6**	**42.8**	**34.5**	**47.5**
지배주주순이익률 (%)	29.4	7.7	21.2	10.2	13.0	4.9	24.4	27.2	24.5	16.8	19.3
EPS (원)	**2,154**	**583**	**1,393**	**834**	**737**	**373**	**2,475**	**3,243**	**6,175**	**4,963**	**6,828**
전년 동기 대비 (%)	446.8	-69.8	52.3	-71.6	-65.8	-36.1	77.7	288.8	73.8	-19.6	37.6
전 분기 대비 (%)	-26.5	-72.9	138.9	-40.1	-11.6	-49.5	564.1	31.0			

자료: 파크시스템스, 삼성증권 추정

부문별 매출액 breakdown

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
AFM	48.8	48.5	41.9	53.2	38.2	47.3	66.0	78.4	192.4	229.8	269.7
산업용	36.4	39.1	35.0	35.7	25.2	34.6	48.7	60.9	146.2	169.4	203.2
연구용	12.4	9.4	6.9	17.5	13.0	12.7	17.2	17.5	46.2	60.5	66.5
기타	2.1	3.8	3.7	3.6	1.2	5.7	4.5	4.5	13.2	15.9	20.9
총계	50.9	52.3	45.6	56.8	39.4	53.0	70.5	82.9	205.6	245.7	290.6
전년 동기 대비 (%)											
AFM	103.0	17.6	10.2	-12.1	-21.8	-2.6	57.5	47.3	17.4	19.4	17.3
산업용	98.2	26.8	25.3	-21.1	-30.8	-11.6	39.3	70.6	19.5	15.8	20.0
연구용	118.6	-9.5	-31.8	14.1	4.9	34.8	150.0	0.0	11.3	30.8	10.0
기타	29.7	9.9	11.4	28.5	-44.2	52.5	20.1	25.3	17.9	20.6	31.4
총계	98.4	17.0	10.3	-10.3	-22.7	1.4	54.5	46.0	17.5	19.5	18.3
전분기 대비 (%)											
AFM	-19.4	-0.6	-13.7	27.0	-28.2	23.8	39.5	18.8			
산업용	-19.4	7.3	-10.6	2.0	-29.3	37.2	40.9	24.9			
연구용	-19.3	-23.7	-27.0	154.0	-25.8	-2.1	35.5	1.6			
기타	-25.1	79.8	-0.4	-4.2	-67.5	391.6	-21.6	0.0			
총계	-19.6	2.7	-12.8	24.5	-30.7	34.7	32.9	17.6			

자료: 파크시스템스, 삼성증권 추정

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**175**	**206**	**246**	**291**	**329**
매출원가	61	69	76	87	97
매출총이익	**114**	**136**	**170**	**203**	**232**
(매출총이익률, %)	65.2	66.4	69.2	70.0	70.4
판매 및 일반관리비	76	94	118	132	148
영업이익	**39**	**42**	**52**	**72**	**84**
(영업이익률, %)	22.0	20.5	21.1	24.7	25.6
영업외손익	**9**	**-1**	**4**	**2**	**2**
금융수익	14	10	13	11	11
금융비용	6	11	9	9	9
지분법손익	0	-0	-0	0	0
기타	-0	1	0	0	0
세전이익	**47**	**41**	**56**	**74**	**87**
법인세	4	7	9	11	13
(법인세율, %)	9.4	16.4	15.3	15.0	15.0
계속사업이익	43	34	48	63	74
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**43**	**34**	**48**	**63**	**74**
(순이익률, %)	24.5	16.8	19.3	21.7	22.4
지배주주순이익	43	34	48	63	74
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
EBITDA	45	50	64	86	100
(EBITDA 이익률, %)	25.7	24.3	26.1	29.7	30.3
EPS (지배주주)	6,175	4,963	6,828	9,054	10,594
EPS (연결기준)	6,175	4,963	6,828	9,054	10,594
수정 EPS (원)*	6,175	4,963	6,828	9,054	10,594

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**191**	**197**	**293**	**336**	**401**
현금 및 현금등가물	93	75	133	174	228
매출채권	37	0	64	67	72
재고자산	45	55	50	50	54
기타	16	67	45	45	47
비유동자산	**83**	**153**	**222**	**238**	**242**
투자자산	2	4	4	4	4
유형자산	64	116	174	191	196
무형자산	11	28	31	30	29
기타	7	5	14	14	14
자산총계	**274**	**350**	**515**	**574**	**643**
유동부채	**63**	**73**	**75**	**75**	**75**
매입채무	12	8	10	10	11
단기차입금	20	33	32	32	32
기타 유동부채	30	33	33	33	33
비유동부채	**23**	**51**	**60**	**60**	**60**
사채 및 장기차입금	16	42	51	51	51
기타 비유동부채	8	9	10	10	10
부채총계	**86**	**125**	**135**	**135**	**136**
지배주주지분	**188**	**225**	**380**	**439**	**508**
자본금	3	3	4	4	4
자본잉여금	51	52	159	159	159
이익잉여금	131	162	206	265	334
기타	2	7	11	11	11
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**188**	**225**	**380**	**439**	**508**
순부채	-51	6	-67	-108	-164

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동에서의 현금흐름	**35**	**24**	**42**	**75**	**79**
당기순이익	43	34	48	63	74
현금유출입이없는 비용 및 수익	6	19	12	15	15
유형자산 감가상각비	6	7	11	14	14
무형자산 상각비	0	1	1	1	1
기타	-1	11	0	0	0
영업활동 자산부채 변동	-13	-21	-17	-2	-10
투자활동에서의 현금흐름	**-29**	**-71**	**-90**	**-30**	**-20**
유형자산 증감	-28	-53	-90	-30	-20
장단기금융자산의 증감	0	-1	0	0	0
기타	-1	-17	0	0	0
재무활동에서의 현금흐름	**10**	**29**	**102**	**-4**	**-5**
차입금의 증가(감소)	15	40	8	0	0
자본금의 증가(감소)	2	1	100	0	0
배당금	-3	-3	-3	-4	-5
기타	-4	-9	-2	0	0
현금증감	22	-18	58	41	54
기초현금	71	93	75	133	174
기말현금	93	75	133	174	228
Gross cash flow	**49**	**53**	**60**	**78**	**89**
Free cash flow	**7**	**-29**	**-23**	**45**	**59**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2024	2025	2026E	2027E	2028E
증감률 (%)					
매출액	20.9	17.5	19.5	18.3	13.3
영업이익	39.8	9.5	23.1	38.0	17.7
순이익	74.3	-19.5	37.8	32.6	17.0
수정 EPS**	73.8	-19.6	37.6	32.6	17.0
주당지표					
EPS (지배주주)	6,175	4,963	6,828	9,054	10,594
EPS (연결기준)	6,175	4,963	6,828	9,054	10,594
수정 EPS**	6,175	4,963	6,828	9,054	10,594
BPS	27,107	32,407	54,633	63,078	72,971
DPS (보통주)	500	500	600	700	800
Valuations (배)					
P/E***	34.3	42.1	36.9	27.8	23.8
P/B***	7.8	6.4	4.6	4.0	3.5
EV/EBITDA	31.5	29.2	26.4	19.1	16.0
비율					
ROE (%)	25.8	16.7	15.7	15.4	15.6
ROA (%)	18.0	11.0	11.0	11.6	12.1
ROIC (%)	29.3	19.2	16.2	18.9	21.3
배당성향 (%)	8.1	10.1	8.8	7.7	7.6
배당수익률 (보통주, %)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
순부채비율 (%)	-27.3	2.9	-17.7	-24.7	-32.4
이자보상배율 (배)	47.1	67.7	20.6	24.6	29.0

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주기준
자료: 파크시스템스, 삼성증권 추정

GLOBAL EQUITY

2026. 9. 22

Tech팀

문준호 Senior Analyst
joonho.moon@samsung.com

정승호 Research Associate
seungho1.jeong@samsung.com

리서치센터 리포트 바로가기

ASML (ASML NL / ASML US)

머스크 고객님도 번호표부터 뽑아 주세요

- 전방위적 반도체 증설로 2027년까지 풀부킹되어, 이제는 2028년 주문받는 중
- 차기 성장 동력 High-NA EUV 도입 계획도 마침내 구체화
- 12개월 forward P/E 30배에 거래 중으로 밸류에이션 부담도 크게 완화

WHAT'S THE STORY?

2028년 주문받습니다: 현재 주요 메모리와 비메모리 반도체업체들 모두 CAPEX 확대를 선언한 상황으로, 필수 공정 중 하나인 노광 장비 시장을 지배하다시피 하는 ASML은 업계 내 가장 우수한 이익 가시성을 확보. 수요가 아니라 공급이 변수인 상황. 동사는 2Q26 어닝 콜에서 EUV 장비는 이미 2027년까지 주문이 다 찼고, DUV도 거의 다 차 가는 상황이라고 언급한 바 있음. 이에 2027년과 2028년 생산 능력을 매년 30%씩 늘릴 계획. 이와 동시에 판가 인상도 진행 중.

High-NA 도입 구체화: 마침내 High-NA EUV 도입 계획이 구체화되고 있음. 지난 7월 인텔의 18A 양산 적용 발표를 시작으로, 삼성전자와 SK하이닉스가 2028년 DRAM 도입 계획을 밝힘. TSMC도 2030년 양산 적용 로드맵을 공개. Terafab도 2029년 양산 개시 예정이기에, High-NA 도입 기대 가능. 한편 도입 지연 배경 중 하나였던 마스크, 포토레지스트 한계 등도 개선 중에 있는 것으로 파악.

밸류에이션 부담 완화: 현재 12개월 forward P/E 31배에 거래 중으로, 과거 거래 구간 대비로나 타 글로벌 전공정 장비 업체들 대비 밸류에이션 부담도 완화.

리스크 요인: 1) AI 인프라 cycle 흐름, 2) 증설 지연, 3) 대중 수출 규제 등

(다음 페이지에 계속)

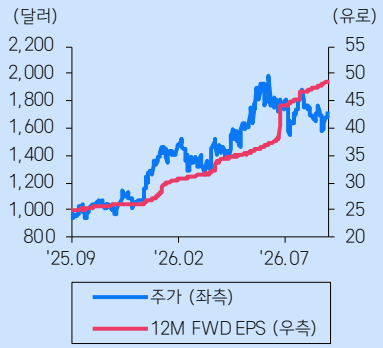
▶ 종목 정보

현재주가	1,711.32 USD
블룸버그 평균목표주가	2,459.13 USD
시가총액 (달러)	664.2 십억 달러
시가총액 (원)	912.5 조원
Shares (float)	379.8 백만주 (98%)
52주 최저//최고	935.41 / 1,999.96 달러
90일-평균거래대금	2.9 십억 달러
국가	NE
상장거래소	NASDAQ GS
산업	Semiconductors

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
ASML Holding ADR (%)	(3.0)	29.9	83.6
Nasdaq 대비 (%pts)	(6.6)	4.6	63.7

▶ 주가 vs EPS 추정치



자료: Bloomberg

SUMMARY FINANCIAL DATA (컨센서스)

12월 31일 기준	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (백만유로)	32,667	43,519	55,731	67,589
영업이익 (백만유로)	11,302	17,354	24,085	30,629
순이익 (백만유로)	9,609	14,772	20,346	25,864
EPS (adj) (유로)	24.71	38.28	52.95	68.56
EPS (adj) growth (%)	28.4	54.9	38.3	29.5
EBITDA margin (%)	37.7	43.1	45.7	47.3
ROE (%)	49.0	56.7	56.6	52.9
P/E (adj) (배)	37.3	38.9	28.2	21.8
P/B (배)	14.7	21.9	15.8	11.4
EV/EBITDA (배)	25.7	30.0	22.2	17.7
Dividend yield (%)	0.8	0.6	0.8	1.0

자료: FactSet, 삼성증권

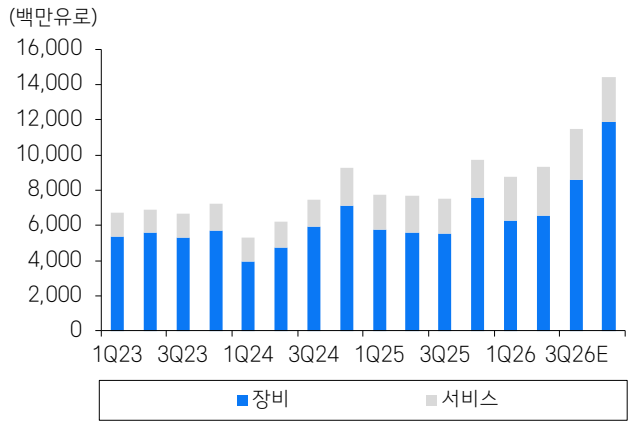
2028년 주문받습니다

현재 메모리와 비메모리 불문하고 메이저 반도체업체들 모두가 증설을 서두르고 있다. 특히 반도체업체들이 LTA (Long Term Agreement; 중장기 공급 계약)를 통해 전례 없는 가시성(unprecedented visibility)를 확보하였기에, 증설의 필요성에 대한 체감은 나날이 커질 수밖에 없을 것이다.

ASML은 반도체 공정에서 필수 공정 중 하나인 노광 장비 시장을 지배하다시피 하는 회사다. 특히 선단 로직과 DRAM 공정에 필수인 EUV 장비는 독점하고 있는 상황이다. 고객사들의 증설은 곧이곧대로 ASML의 주문으로 이어지게 된다. 동사는 지난 2Q26 어닝 콜에서 EUV 장비는 이미 2027년까지 주문이 다 찼고, DUV도 거의 다 차 가는 상황이라고 언급한 바 있다.

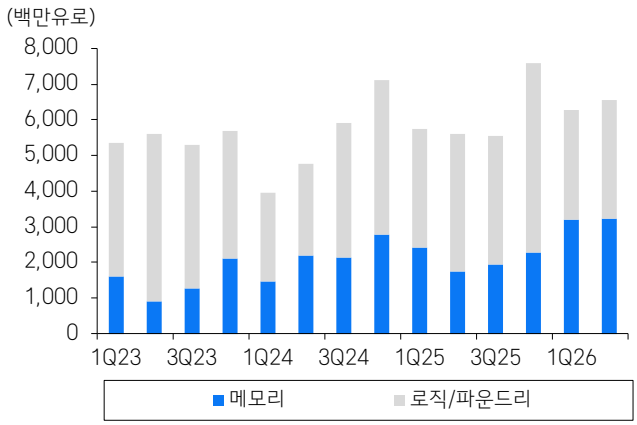
수요가 아니라 공급이 변수인 상황이다. 2027년과 2028년 EUV와 DUV 장비 생산 능력을 매년 30%씩 늘릴 계획을 밝혔다. 이는 이미 3개월 만에 한 차례 더 상향된 수치다. 2027년 Low-NA EUV 장비 capa는 '최소 80대'에서 85대로 상향하였고, 2028년은 110대 이상이 됨을 시사한다. 동시에 EUV 장비는 세대 교체도 진행되고 있기에 판가도 가격 인상과 더불어 더욱 확대될 전망이다.

분기 매출액 추이 및 가이던스



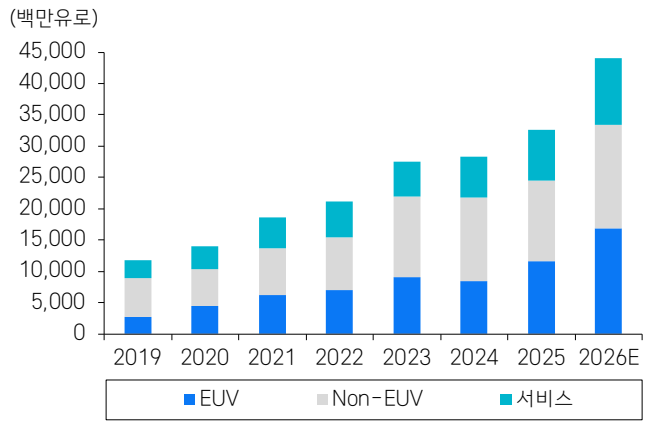
자료: ASML, 삼성증권

수요처별 장비 매출액 추이



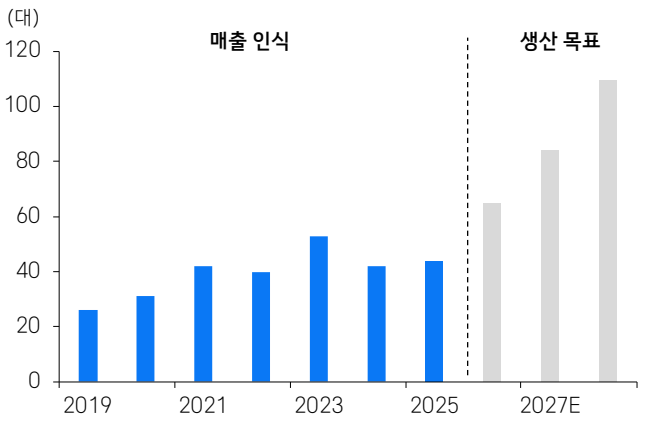
자료: ASML, 삼성증권

연간 매출액 추이 및 가이던스



자료: ASML, 삼성증권

Low-NA EUV 장비 출하량과 생산 목표



자료: ASML, 삼성증권

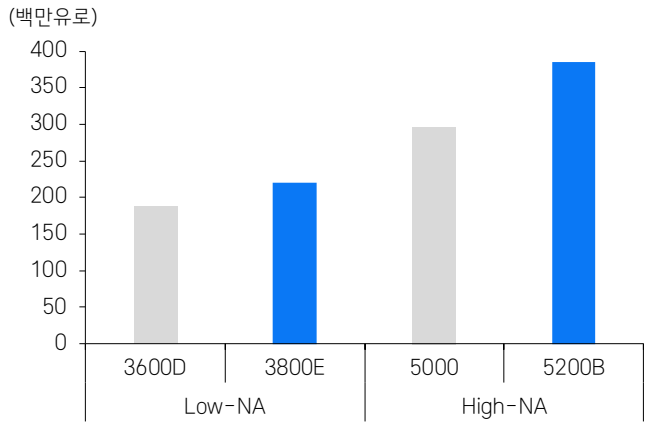
High-NA 도입 구체화

ASML의 차기 성장 동력인 High-NA (Numerical Aperture; 개구수) EUV 도입 가시성이 조금씩 구체화되고 있다. 그동안 High-NA EUV 장비는 동일 세대 Low-NA 장비 대비 60~75% 가량 가격이 높은 것에 따른 경제성 의문과 관련 생태계의 미흡 등으로 도입 시점이 지연되어 온 게 사실이다. 특히 전 세계 최대 파운드리 TSMC가 A12 (=1.2nm; 2029년) 공정까지는 도입하지 않는 것으로 알려지며, 효용성에 대한 시장의 의구심도 발생했다. 마치 DUV에서 EUV로 전환되던 시기를 연상케 한다.

그러나 최근 고객사별 High-NA 양산 로드맵이 마침내 구체화되고 있다는 점이 고무적이다. Intel은 이미 High-NA 장비에서 누적 100만 장 이상의 wafer를 처리했으며, Intel 18A 기반 제품의 일부 layer에 실제 양산 적용 중임을 공개하며 양산 적용 가능함을 입증한 바 있다. 올 9월에는 삼성전자와 SK하이닉스도 2028년 차세대 DRAM 양산 적용을 목표할 것임을 공식 선언한 바 있다. TSMC 역시도 2030년부터 High-NA를 양산에 도입할 계획을 공식화하였다. 비록 도입 시점이 앞당겨진 것은 아니지만, High-NA 도입에 가장 보수적으로 보여져 왔던 점을 생각해 보면 긍정적으로 해석할 필요가 있을 것이다.

여기에 Terafab도 잠재 고객사가 될 법하다. 이미 인텔이 High-NA를 가장 먼저 도입한 상태이니 말이다. Terafab의 첫 양산 라인이 가동될 시점이 2029년이라는 점도 중요하다. High-NA를 도입하려는 반도체 업계의 로드맵과도 시기가 딱 맞다.

제품별 ASP



자료: 삼성증권 추정

High-NA EUV 장비 고객별 도입 현황

기업	비고
Intel	Intel 18A 공정 양산에 기 도입
TSMC	2030년부터 양산에 도입할 계획
삼성전자	2028년까지 차세대 DRAM 양산에 도입 목표
SK하이닉스	2028년 차세대 DRAM 양산에 도입 목표
Micron	주문 보도는 있었으나, 과거 EUV 자체에 가장 보수적

자료: 각 사, 언론 보도, 삼성증권

로직 선단 공정 로드맵

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intel	10nm SF	Intel 7	Intel 4		Intel 3	18A	18A-P		14A		
TSMC	N5	N4	N3	N3E	N3P	N2	N2P / A16		A14	A13 / A12	
삼성전자	SF5E	SF4E	SF3E	SF4P	SF3	SF2	SF2P	SF2P+		SF1.4	SF1.4+

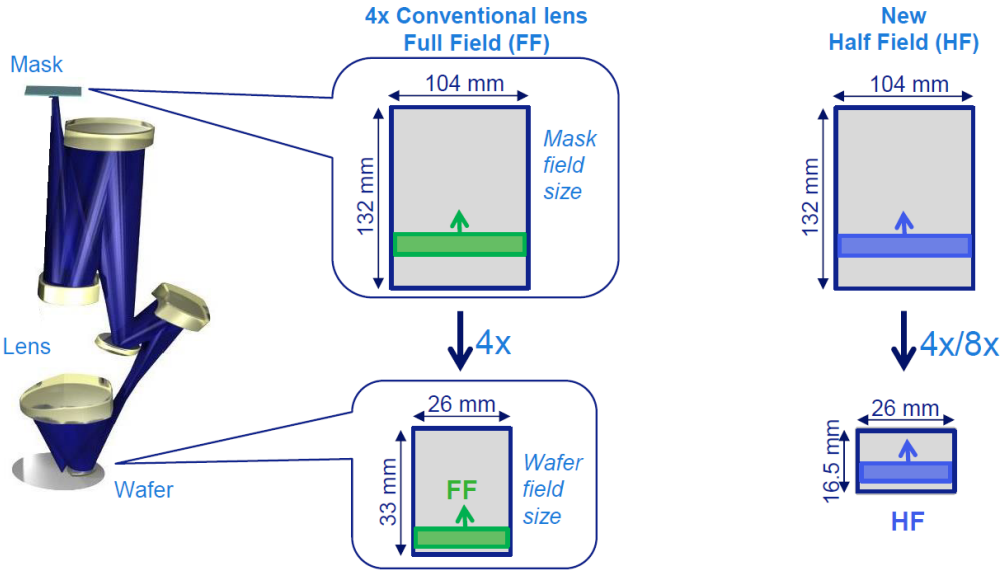
참고: 양산 착수 기준
자료: 삼성증권 추정

High-NA의 구조적 한계를 극복하기 위한 움직임들도 나타나고 있다. High-NA EUV는 더욱 미세한 회로를 그릴 수 있지만, NA를 높이는 과정에서 더 큰 미러를 활용해야 했다. 그러나 미러가 커지면 빛이 레티클에 입사하는 각도도 커지게 되어, 반사율이 저하되는 문제가 발생하게 되었다. 이를 극복하기 위해 비대칭 광학계 (anamorphic optics)라는 방법이 채택되었다. 기존 Low-NA EUV가 회로 패턴을 가로와 세로 모두 4배 축소하여 웨이퍼에 전사했다면, High-NA는 가로 4배, 세로 8배로 서로 다르게 축소하는 방식을 활용함으로써 빛의 입사 각도를 낮추고 반사율 문제를 해결한다.

그러나 이는 일종의 임시방편에 불과하기도 하다. 한 방향의 노광 폭이 절반으로 감소하므로, 결국 노광 면적도 절반이 되는 half-field 결과를 낳게 된다. 그려야 할 다이 크기가 작으면 상관없다. 하지만 최신 AI GPU처럼 크기가 큰 경우에는 한 번에 전체 회로를 노광할 수 없기에, 여러 영역으로 나누어 노광한 뒤 정밀하게 이어 붙여야 (stitching) 하는 단점이 존재한다.

이를 보완하기 위해 ASML은 9월 초 TSMC, 인텔, 삼성전자 등과 기존 6인치 포토마스크보다 큰 12인치급 포토마스크 도입을 추진하는 공동 프로젝트를 발표했다. 더 큰 마스크를 사용하여 High-NA에서도 한 번에 더 넓은 영역을 노광할 수 있게 하여, 생산성도 향상하고 비용도 낮출 수 있게 하기 위함이다. Stitching이 더이상 필요하지 않다는 것도 장점이다. 2031년 12인치 마스크 파일럿 라인을 구축한 뒤, 2033년 업계의 양산 도입을 목표로 한다.

High-NA 비대칭 광학계와 half field 결과



자료: ASML, 삼성증권

밸류에이션 부담 완화

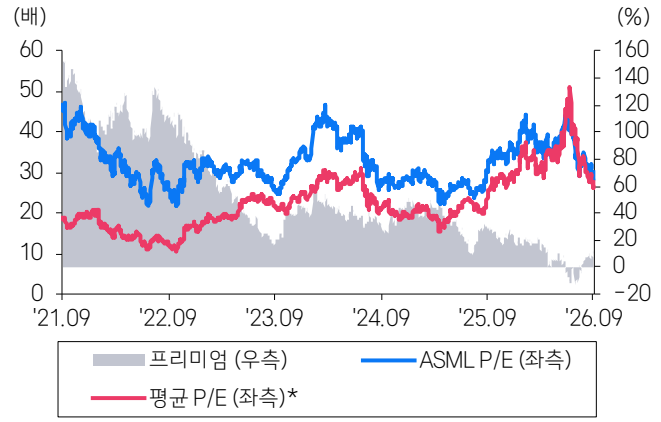
ASML은 현재 12개월 forward P/E 31배에 거래 중으로 밸류에이션 부담이 크게 완화된 상태다. Cycle에 따라 20~50배 사이에 거래되어 오기도 했고, 무엇보다 작년까지는 늘 증착이나 식각 장비들 대비 높은 프리미엄을 향유해 왔다. 특히 EUV 독점에 대한 프리미엄을 한 때 두 배 가까이 받기도 했었다. 여전한 노광 시장 지배력 감안 시 CAPEX up-cycle 국면에서 현 31배는 과거 대비 과도하지 않다.

12개월 forward P/E 추이



자료: FactSet, 삼성증권

글로벌 전공정 평균 대비 valuation premium 추이



참고: (+)는 premium, (-)는 discount를 의미;
* Applied Materials, Lam Research, KLA, Tokyo Electron의 평균
자료: FactSet, 삼성증권

요약 손익 계산서

(백만유로)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025
매출액	**5,290**	**6,243**	**7,467**	**9,263**	**7,742**	**7,692**	**7,516**	**9,718**	**8,767**	**9,327**	**28,263**	**32,667**
전년 동기 대비 (%)	(21.6)	(9.6)	11.9	28.0	46.3	23.2	0.7	4.9	13.2	21.3	2.6	15.6
전분기 대비 (%)	(26.9)	18.0	19.6	24.0	(16.4)	(0.6)	(2.3)	29.3	(9.8)	6.4		
매출원가	2,593	3,031	3,674	4,473	3,562	3,562	3,636	4,650	4,122	4,291	13,771	15,409
매출총이익	**2,697**	**3,212**	**3,793**	**4,790**	**4,180**	**4,130**	**3,880**	**5,069**	**4,645**	**5,035**	**14,492**	**17,258**
매출총이익률 (%)	51.0	51.5	50.8	51.7	54.0	53.7	51.6	52.2	53.0	54.0	51.3	52.8
연구개발비	1,032	1,101	1,055	1,116	1,161	1,167	1,109	1,262	1,185	1,277	4,304	4,699
판매비와 관리비	273	277	297	318	281	299	303	375	302	303	1,166	1,258
영업이익	**1,391**	**1,835**	**2,441**	**3,355**	**2,738**	**2,664**	**2,468**	**3,431**	**3,158**	**3,456**	**9,023**	**11,301**
영업이익률 (%)	26.3	29.4	32.7	36.2	35.4	34.6	32.8	35.3	36.0	37.1	31.9	34.6
영업외 손익	26	(12)	(1)	6	49	25	19	11	41	30	20	105
세전이익	**1,418**	**1,823**	**2,440**	**3,362**	**2,787**	**2,689**	**2,488**	**3,442**	**3,199**	**3,486**	**9,042**	**11,406**
세전이익률 (%)	26.8	29.2	32.7	36.3	36.0	35.0	33.1	35.4	36.5	37.4	32.0	34.9
법인세	224	292	441	724	465	487	442	619	547	610	1,681	2,013
법인세율 (%)	15.8	16.0	18.1	21.5	16.7	18.1	17.8	18.0	17.1	17.5	18.6	17.7
순이익	**1,224**	**1,578**	**2,077**	**2,693**	**2,355**	**2,290**	**2,125**	**2,840**	**2,757**	**2,918**	**7,572**	**9,609**
순이익률 (%)	23.1	25.3	27.8	29.1	30.4	29.8	28.3	29.2	31.4	31.3	26.8	29.4
EPS (유로)	**3.11**	**4.01**	**5.28**	**6.84**	**6.00**	**5.90**	**5.48**	**7.34**	**7.15**	**7.58**	**19.24**	**24.71**
전년 동기 대비 (%)	(37.3)	(18.6)	9.7	31.6	93.0	47.1	3.9	7.2	19.1	28.5	(3.3)	28.5
전분기 대비 (%)	(40.2)	29.0	31.6	29.7	(12.3)	(1.7)	(7.0)	33.9	(2.6)	6.1		

참고: US GAAP 기준
자료: ASML, 삼성증권

매출액 breakdown

(백만유로)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025
매출액												
장비	3,966	4,761	5,926	7,116	5,740	5,596	5,554	7,584	6,279	6,565	21,769	24,474
EUV	1,824	1,476	2,074	2,989	3,215	2,686	2,110	3,640	4,144	3,742	8,363	11,652
ArFi	1,547	2,380	2,844	2,918	1,894	2,406	2,888	3,034	1,444	1,904	9,689	10,222
ArF Dry	119	333	178	142	115	112	111	152	126	263	772	489
KrF	317	428	593	640	287	224	167	379	377	394	1,979	1,057
I-Line	40	95	119	142	57	56	56	76	63	66	396	245
검사/계측	119	48	119	285	172	112	222	303	126	197	570	810
서비스	1,324	1,482	1,541	2,147	2,001	2,096	1,962	2,134	2,488	2,762	6,494	8,193
총계	5,290	6,243	7,467	9,263	7,742	7,692	7,516	9,718	8,767	9,327	28,263	32,668
전년 동기 대비 (%)												
장비	(25.8)	(15.1)	11.6	25.2	44.7	17.5	(6.3)	6.6	9.4	17.3	(0.8)	12.4
EUV	(36.8)	(28.8)	11.6	31.5	76.2	82.0	1.8	21.8	28.9	39.3	(8.0)	39.3
ArFi	(3.5)	(13.3)	11.6	35.1	22.5	1.1	1.5	4.0	(23.8)	(20.9)	7.0	5.5
ArF Dry	(25.8)	197.2	(16.3)	(49.9)	(3.5)	(66.4)	(37.5)	6.6	9.4	134.6	0.5	(36.6)
KrF	(34.0)	(15.1)	11.6	(6.1)	(9.5)	(47.8)	(71.9)	(40.8)	31.3	76.0	(10.0)	(46.6)
I-Line	(25.8)	69.8	123.3	25.2	44.7	(41.2)	(53.1)	(46.7)	9.4	17.3	43.3	(38.2)
검사/계측	(25.8)	(57.5)	11.6	67.0	44.7	135.1	87.4	6.6	(27.1)	76.0	3.8	42.1
서비스	(5.7)	14.3	12.9	38.1	51.2	41.4	27.3	(0.6)	24.3	31.8	15.6	26.2
총계	(21.6)	(9.6)	11.9	28.0	46.3	23.2	0.7	4.9	13.2	21.3	2.6	15.6
전분기 대비 (%)												
장비	(30.2)	20.0	24.5	20.1	(19.3)	(2.5)	(0.8)	36.6	(17.2)	4.5		
EUV	(19.7)	(19.1)	40.5	44.1	7.6	(16.4)	(21.4)	72.5	13.8	(9.7)		
ArFi	(28.4)	53.9	19.5	2.6	(35.1)	27.0	20.0	5.0	(52.4)	31.8		
ArF Dry	(58.1)	180.1	(46.7)	(19.9)	(19.3)	(2.5)	(0.8)	36.6	(17.2)	109.1		
KrF	(53.5)	35.1	38.3	8.1	(55.2)	(22.0)	(25.6)	127.6	(0.6)	4.5		
I-Line	(65.1)	140.1	24.5	20.1	(59.7)	(2.5)	(0.8)	36.6	(17.2)	4.5		
검사/계측	(30.2)	(60.0)	148.9	140.2	(39.5)	(35.0)	98.5	36.6	(58.6)	56.8		
서비스	(14.8)	11.9	4.0	39.3	(6.8)	4.7	(6.4)	8.8	16.6	11.0		
총계	(26.9)	18.0	19.6	24.0	(16.4)	(0.6)	(2.3)	29.3	(9.8)	6.4		

자료: ASML, 삼성증권

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (백만유로)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**18,611**	**21,173**	**27,589**	**28,263**	**32,667**
매출원가	8,802	10,473	13,452	13,771	15,409
매출총이익	**9,809**	**10,700**	**14,136**	**14,492**	**17,258**
(매출총이익률, %)	52.7	50.5	51.2	51.3	52.8
판매 및 일반관리비	3,059	4,199	5,094	5,469	5,957
영업이익	**6,750**	**6,501**	**9,042**	**9,023**	**11,301**
(영업이익률, %)	36.3	30.7	32.8	31.9	34.6
영업외손익	**(45)**	**(45)**	**41**	**20**	**105**
금융손익	(45)	(45)	41	20	105
기타	(0)	0	0	(0)	0
세전이익	**6,706**	**6,456**	**9,084**	**9,042**	**11,406**
법인세	1,021	970	1,436	1,681	2,013
(법인세율, %)	15.2	15.0	15.8	18.6	17.7
계속사업이익	5,883	5,624	7,839	7,572	9,609
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**5,883**	**5,624**	**7,839**	**7,572**	**9,609**
(순이익률, %)	31.6	26.6	28.4	26.8	29.4
지배주주순이익	5,883	5,624	7,839	7,572	9,609
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
EBITDA	7,221	7,084	9,782	9,941	12,327
(EBITDA 이익률, %)	38.8	33.5	35.5	35.2	37.7
EPS (지배주주)	14.34	14.13	19.89	19.24	24.71
EPS (연결기준)	14.34	14.13	19.89	19.24	24.71
수정 EPS (유로)*	14.34	14.13	19.89	19.24	24.71

재무상태표

12월 31일 기준 (백만유로)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**18,190**	**23,065**	**24,394**	**30,737**	**30,616**
현금 및 현금등가물	6,952	7,268	7,005	12,736	12,916
매출채권	3,028	5,324	4,334	4,478	3,023
재고자산	5,179	7,200	8,851	10,892	11,429
기타	3,031	3,273	4,204	2,633	3,248
비유동자산	**12,041**	**13,236**	**15,564**	**17,852**	**19,951**
투자자산	893	924	920	903	1,321
유형자산	2,983	3,944	5,493	6,847	540
무형자산	5,508	5,398	5,330	5,210	5,411
기타	2,658	2,970	3,821	4,893	12,679
자산총계	**30,231**	**36,300**	**39,958**	**48,590**	**50,567**
유동부채	**12,298**	**17,984**	**16,275**	**20,051**	**24,264**
매입채무	2,116	2,565	2,347	3,500	3,522
단기차입금	509	746	0	1,010	1,682
기타 유동부채	9,673	14,672	13,927	15,541	19,060
비유동부채	**7,792**	**9,506**	**10,230**	**10,061**	**6,691**
사채 및 장기차입금	4,075	3,514	4,632	3,677	2,709
기타 비유동부채	3,717	5,992	5,599	6,384	3,982
부채총계	**20,090**	**27,490**	**26,505**	**30,113**	**30,954**
지배주주지분	**10,141**	**8,811**	**13,452**	**18,477**	**19,612**
자본금 및 자본잉여금	3,913	3,977	4,034	4,084	4,142
이익잉여금	8,317	9,047	12,380	14,414	17,587
기타	(2,089)	(4,213)	(2,961)	(22)	(2,117)
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**10,141**	**8,811**	**13,452**	**18,477**	**19,612**
순부채	(3,006)	(3,116)	(2,379)	(8,054)	(8,931)

현금흐름표

12월 31일 기준 (백만유로)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**10,846**	**8,487**	**5,443**	**11,166**	**12,659**
당기순이익	5,883	5,624	7,839	7,572	9,609
현금유출입이없는 비용 및 수익	70	421	1,268	1,541	2,023
유무형자산 감가상각비	471	584	740	919	1,026
기타	(401)	(162)	528	623	997
영업활동 자산부채 변동	4,892	2,441	(3,664)	2,053	1,027
투자활동에서의 현금흐름	**(72)**	**(1,029)**	**(2,689)**	**(2,609)**	**(3,778)**
유형자산 증감	(901)	(1,282)	(2,156)	(2,067)	(1,574)
장단기금융자산의 증감	539	290	(460)	(526)	(2,147)
기타	289	(38)	(74)	(16)	(58)
재무활동에서의 현금흐름	**(9,892)**	**(7,138)**	**(3,004)**	**(2,832)**	**(8,671)**
차입금의 증가(감소)	(12)	(21)	245	(3)	(313)
자본금의 증가(감소)	(8,511)	(4,558)	(901)	(376)	(5,808)
배당금	(1,368)	(2,560)	(2,348)	(2,453)	(2,550)
기타	0	0	0	0	0
현금증감	902	317	(264)	5,731	180
기초현금	6,049	6,952	7,268	7,005	12,736
기말현금	6,952	7,268	7,005	12,736	12,916
Gross cash flow	**5,953**	**6,046**	**9,107**	**9,113**	**11,632**
Free cash flow	**9,945**	**7,205**	**3,288**	**9,099**	**11,085**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2021	2022	2023	2024	2025
증감률 (%)					
매출액	33.1	13.8	30.3	2.4	15.6
영업이익	66.6	(3.7)	39.1	(0.2)	25.3
순이익	65.6	(4.4)	39.4	(3.4)	26.9
수정 EPS**	69.1	(1.5)	40.8	(3.3)	28.4
주당지표					
EPS (지배주주)	14.34	14.13	19.89	19.24	24.71
EPS (연결기준)	14.34	14.13	19.89	19.24	24.71
수정 EPS**	14.34	14.13	19.89	19.24	24.71
BPS	25.19	22.33	34.19	55.99	62.75
DPS (보통주)	5.50	5.80	6.10	6.40	7.50
Valuations (배)					
P/E***	49.3	35.7	34.3	35.3	37.3
P/B***	28.1	22.6	19.9	12.1	14.7
EV/EBITDA	39.0	27.6	27.2	23.2	25.7
비율					
ROE (%)	49.0	59.4	70.4	47.1	44.2
ROA (%)	20.5	16.9	20.6	18.0	18.9
ROIC (%)	36.2	42.9	53.9	39.2	37.8
배당성향 (%)	37.6	40.7	30.6	30.1	28.3
배당수익률 (보통주, %)	0.8	1.2	0.9	0.9	0.8
순부채비율 (%)	(29.6)	(35.4)	(17.7)	(43.6)	(45.5)
이자보상배율 (배)	123.6	106.9	59.2	55.5	95.5

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

GLOBAL EQUITY

2026. 9. 22

Tech팀

문준호 Senior Analyst
joonho.moon@samsung.com

정승호 Research Associate
seungho1.jeong@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

인텔 (INTC US)

CPU도 AI입니다

- 에이전틱 AI와 함께 CPU가 AI 핵심 반도체로 급부상하며 이익 전망 상향 지속
- CAPEX를 위한 유상증자, Terafab 파트너십 등으로 파운드리 기대감도 재개
- 다만 밸류에이션 부담도 상존 중으로, 추가 성장 동력을 보여줄 필요

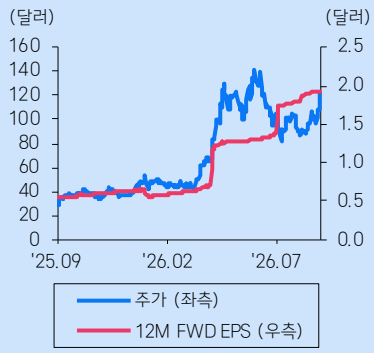
▶ 종목 정보

현재주가	121.78 USD
블룸버그 평균목표주가	118.55 USD
시가총액 (달러)	643.6 십억 달러
시가총액 (원)	884.2 조원
Shares (float)	4,365.1 백만주 (83%)
52주 최저/최고	28.73 / 142.35 달러
90일-평균거래대금	11.6 십억 달러
국가	US
상장거래소	NASDAQ GS
산업	Semiconductors

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
Intel (%)	(0.2)	97.9	272.0
Nasdaq 대비 (%pts)	(3.5)	82.7	248.7

▶ 주가 vs EPS 추정치



자료: Bloomberg

WHAT'S THE STORY?

에이전틱 AI 모멘텀 지속: 에이전틱 AI와 함께 CPU의 역할이 구조적으로 확대되며, 새롭게 AI 핵심 반도체로 부상. 인텔은 서버 CPU 수요가 올해와 내년 모두 두 자릿수 이상 급증하고, 2028년까지도 모멘텀 지속을 전망했음. 수요 증가 속 공급 부족으로 가격 인상도 진행 중. 출하량과 가격 모두 증가하며, 이익 컨센서스 상향 지속.

인텔 파운드리라는 옵션: 야심찼던 계획과 달리 인텔 파운드리의 성과는 실망스러웠던 것이 사실이나, 최근 파운드리 수주를 의심해 볼 수 있는 정황들이 다수 포착. 파운드리 수주 공백을 이유로 투자 계획을 축소했던 동사가 200억 달러 자금 조달을 하며 다시 증설에 나서고 있음. 엔비디아와의 개발 협업, 애플과의 파트너십, 구글 TPU 패키징 위탁설 등이 기대감을 모으고 있고, Terafab과의 공정 라이선싱도 수주 가능성을 높이고 있음.

상대적으로 밸류에이션은 부담: 상대적 밸류에이션 부담도 여전히 상존. 인텔은 현재 12개월 forward P/E 62배에 거래 중으로, 경쟁사 AMD P/E 45배 대비 여전히 할증 거래 중. 참고로 AI 데이터센터 시장을 지배하고 있는 엔비디아는 17배 수준. 파운드리 수주 또는 CPU 점유율 회복 등 추가 성장 동력이 확인되어야 프리미엄을 정당화할 수 있을 것.

리스크 요인: 1) CPU 경쟁 심화, 2) PC 업황 부진, 3) 파운드리 수주 지연 등

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA (컨센서스)

12월 31일 기준	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (백만달러)	52,853	62,959	72,607	82,961
영업이익 (백만달러)	2,916	9,692	13,614	18,956
순이익 (백만달러)	1,929	7,817	10,943	15,874
EPS (adj) (달러)	0.42	1.52	2.12	3.13
EPS (adj) growth (%)	흑전	262.9	38.9	48.0
EBITDA margin (%)	25.9	35.6	40.0	44.5
ROE (%)	1.7	7.2	8.9	11.6
P/E (adj) (배)	86.2	79.9	57.5	38.9
P/B (배)	1.6	5.8	5.1	4.5
EV/EBITDA (배)	20.2	29.3	22.6	17.8
Dividend yield (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

참고: Non-GAAP 기준
자료: FactSet, 삼성증권

에이전틱 AI 모멘텀 지속

CPU는 에이전틱 AI 개화와 함께 AI 데이터센터의 핵심 반도체로 떠올랐다. 인텔과 AMD 등 CPU 업체들은 이미 작년 하반기부터 공급 부족을 외치고 있는 상황이다. 그 배경은 기존 LLM (Large Language Model; 거대언어모델) 시절의 데이터센터와 에이전틱 AI를 구현하기 위한 데이터센터의 작동 방식과 환경이 다름에 있다.

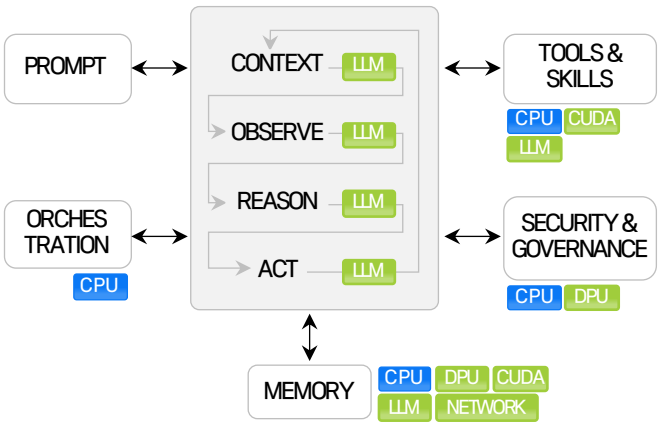
LLM 시절의 CPU는 모든 연산을 담당할 GPU를 제어하는 데 그칠 뿐이었다. 이후 추론 과정이 심화되고, 또 에이전틱 AI가 확산되면서 GPU만이 모든 것을 다루는 것은 일종의 비효율이 되었다. 그리고 비효율은 곧 토큰 생성량 저하, 즉, 수익 감소로 귀결된다.

에이전틱 AI는 자율적으로, 그리고 지속적으로 다양한 단계로 작동한다는 점에서 CPU의 역할이 확대된다. 목표가 설정되면 스스로 계획을 세우고, 실행하고, 데이터를 읽고, 툴을 호출하고, 검증 및 수정하는 여러 단계를 거친다. 이 모든 과정은 대규모 행렬연산에 특화된 GPU보다는 빠른 순차연산에 특화된 CPU가 담당하는 몫이다. GPU의 역할 자체는 남아있지만 GPU가 전후로 수행할 작업 사이, 사이의 작업들 (orchestration layer)을 CPU가 담당하게 되는 것이다.

CPU의 역할이 확대되며 AI 서버의 구성에도 변화가 발생하고 있다. 기존의 AI 서버는 역할이 GPU에만 집중되다 보니, GPU의 구성비가 높았다. 가령 H100 기반 서버들은 CPU 1개, GPU 8개로 구성되는 상황이었다. 하지만 에이전틱 AI가 확산됨에 따라 인텔, TrendForce 등은 CPU의 비중이 증가하고 있음을 강조해 왔으며, 일부 서버의 경우는 이미 CPU와 GPU의 구성비가 1:1 수준까지 달함을 언급했다.

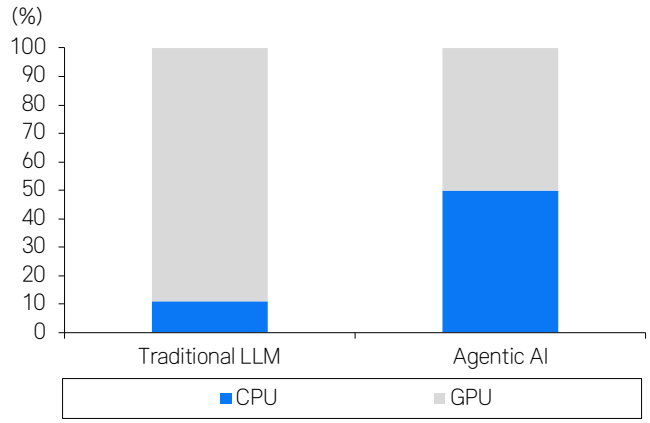
이 같은 변화로 인텔은 지난 2Q26 어닝콜에서 서버 CPU 수요가 올해와 내년 모두 두 자릿수 이상 급증하고, 2028년까지도 모멘텀이 지속될 것을 전망한 바 있다. 예상치 못하게 수요가 빠르게 증가하는 상황인데, 이를 예견하지 못했던 인텔은 증설 계획을 한 차례 연기한 바 있어, 수요에 온전히 대응하지 못하는 상황이다. TSMC의 선단 공정 capacity의 경우, 이미 엔비디아가 오래 전 선점해 놓은 상황으로, CPU 업계 전반의 공급도 부족한 상황이다.

Agentic AI 역할 분담



자료: NVIDIA, 삼성증권

CPU:GPU 비율 변화

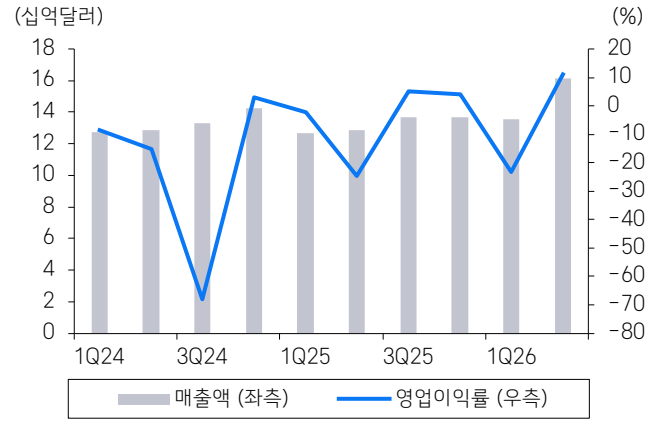


자료: TrendForce, 삼성증권

이에 인텔은 올해 CAPEX를 200억 달러 이상으로 확대하고, 장비 투자액은 전년 대비 40% 늘릴 계획을 밝혔다. 2027년 CAPEX는 수치를 제시하지는 않았으나 유의미하게 늘릴 계획이라고 언급한 상황이다. 실제로 실적 발표 직전 서버 CPU capacity를 확대하기 위해 Ireland fab에 50억 유로를 투자할 계획을 발표하기도 했다.

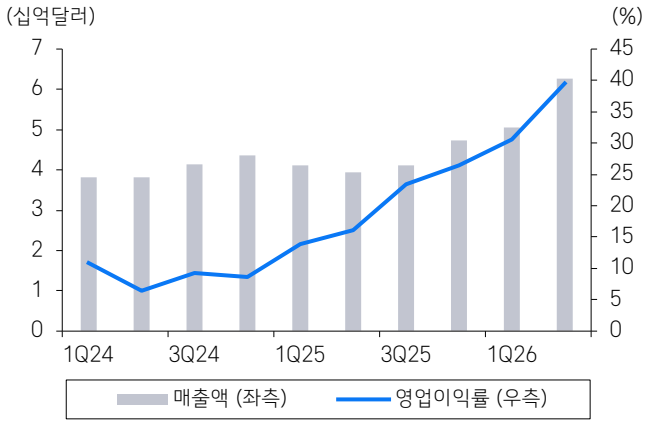
다만 증설은 하루 아침에 이루어지지 않는다. 그 사이 수요는 연일 증가하고 있다. 수요와 공급의 논리는 간단하다. 공급이 부족한 동안 수요가 계속 오르면, 가격도 따라 오르기 마련이다. CPU 출하량과 가격 전망 모두 증가하며, 최근 인텔의 이익 컨센서스는 지속 상향되고 있다.

전사 매출액과 영업이익률 추이(GAAP)



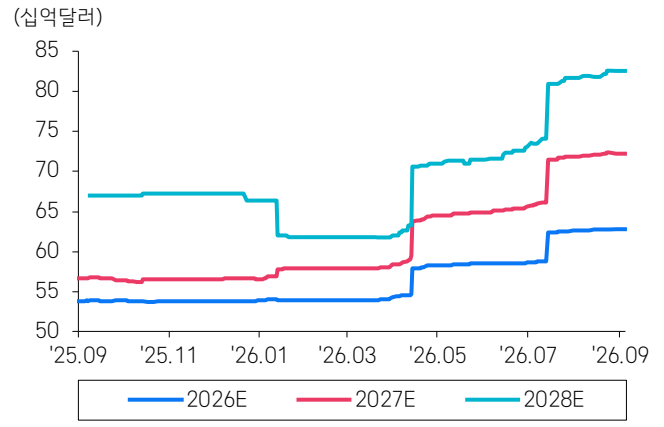
자료: Intel, 삼성증권

Data Center and AI: 매출액과 영업이익률 추이 (GAAP)



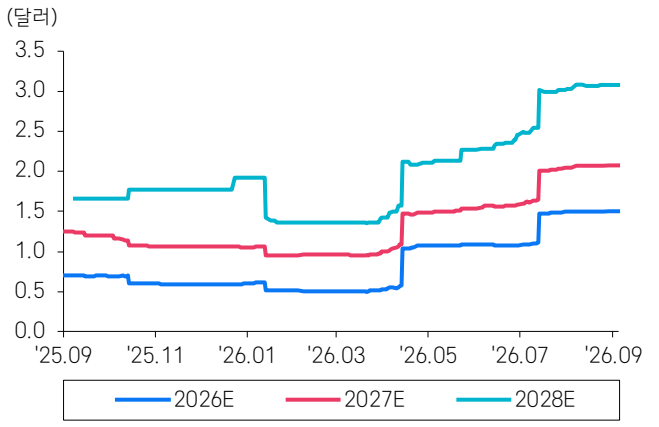
자료: Intel, 삼성증권

매출액 컨센서스 추이



자료: FactSet, 삼성증권

Non-GAAP EPS 컨센서스 추이



자료: FactSet, 삼성증권

인텔 파운드리라는 옵션

야심찼던 계획과 달리 인텔 파운드리의 성과는 실망스러웠다. 인텔 18A 공정을 테스트해 본 고객들은 다수 있었으나, 유의미한 양산 수주로 이어진 경우는 없었다. 2Q26 기준 외부 고객으로부터 발생하는 매출액은 전체 파운드리 사업부 매출액의 5%에 불과했다.

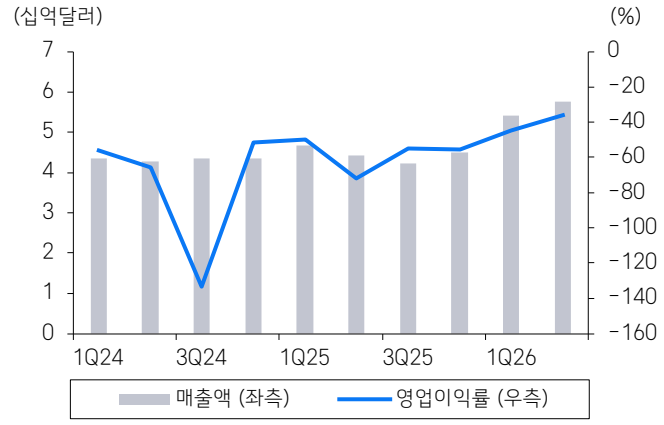
그리고 이마저도 사실은 2025년 9월 자회사 Altera가 51% 지분 매각과 함께 연결대상에서 제외되며 외부 고객으로 분류되기 시작한 덕분이다. Altera가 연결 대상이던 시기 외부 파운드리 매출 비중은 1~2% 수준이었으며, 이 또한 웨이퍼 전공정보다는 패키징 관련 매출이었다.

하지만 AI cycle이 장기화됨에 따라 다시금 우호적인 환경이 조성되고 있다. 현재 주류가 되는 엔비디아, AMD GPU나 구글 TPU 등은 모두 TSMC가 독점 생산하고 있다. 가뜩이나 모바일 AP, CPU 등 레거시 수요 제품들도 독점해 왔던 TSMC였기에 공급 부족은 더욱 심화되고 있다.

AI 반도체 수요도 TSMC의 증설이 따라잡을 수 없을 정도로 빠르게 증가하고 있는 상황이라, 기존 고객들도 원하는 만큼 충분한 공급을 확보하지 못하고 있는 상황이다. 예정에 없던 신규 프로젝트(ASIC)의 경우 더욱 더 공급 확보가 어려운 상황이다. 특히 웨이퍼 전공정에만 그치지 않고, 첨단 패키징(CoWoS) 영역까지 공급 부족인 상황으로, 경쟁 파운드리와 OSAT 업체들에도 기회가 많아지고 있다.

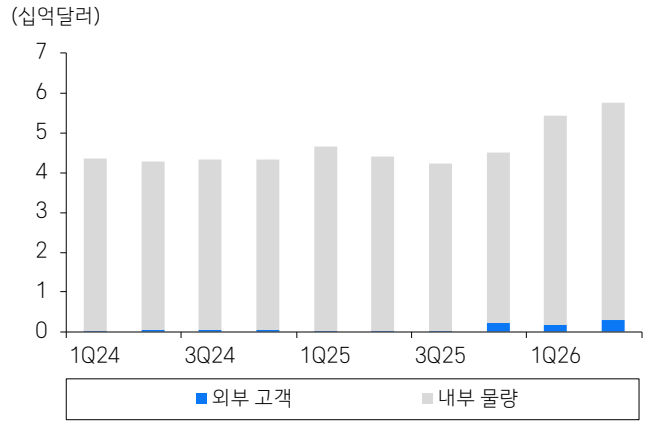
이렇듯 결국 공급 대안을 찾아야 하기에 삼성 파운드리와 인텔 파운드리로의 낙수 효과도 다시 기대해 볼 수 있게 된 것이다. 실제로 지난해 테슬라는 삼성 파운드리와 양산 계약을 체결하며 AI 칩을 조달하는 파운드리를 이원화한 바 있다.

Intel Foundry: 매출액과 영업이익률 추이 (GAAP)



자료: Intel, 삼성증권

Intel Foundry: 고객별 매출액 breakdown



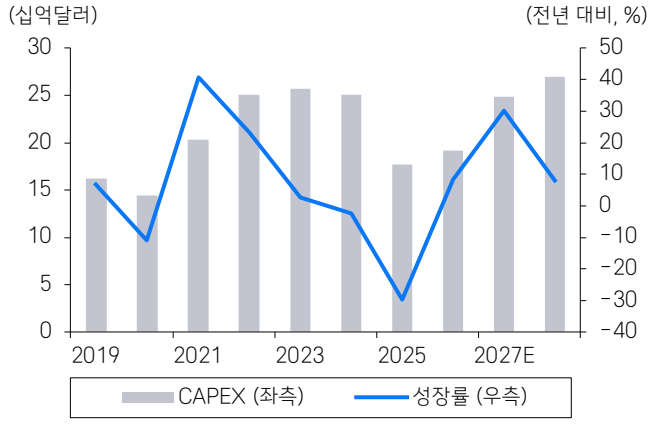
자료: Intel, 삼성증권

인텔의 직접적인 언급은 없었으나 파운드리 수주를 의심해 볼 수 있는 정황들이 다수 포착되고 있다. 대표적인 증거가 CAPEX다. 작년 인텔이 투자 계획을 급격히 축소해 나갈 당시의 핵심 배경은 '파운드리 수주 공백'이었다. 새로운 CEO 취임 아래 실수요가 있을 경우에만 투자를 집행하겠다는 CAPEX discipline을 세웠다.

그랬던 인텔이 2Q26 어닝콜 이후 얼마 지나지 않아 CAPEX, 운전자본을 위한 200억 달러 규모 유상증자를 단행하였다. 서버 CPU 공급이 부족한 상황이기도 하다지만, 200억 달러는 인텔의 연간 CAPEX 규모와 맞먹는 수준이다. Capacity가 갑자기 대폭 필요해진 데에는 이유가 있을 것이다. 참고로 지난 1년 사이, 1) 엔비디아가 인텔의 지분을 확보하며 차세대 반도체 솔루션 공동 개발 계획을 공개하고, 2) 트럼프 대통령이 애플과 인텔이 칩 설계와 제조 파트너십을 맺은 사실을 밝힌 바 있다. 3) 구글도 웨이퍼 전 공정은 TSMC에 위탁하되, TPU 일부 라인업은 인텔의 EMIB 패키징을 활용할 수 있다는 보도도 계속 출회하고 있다.

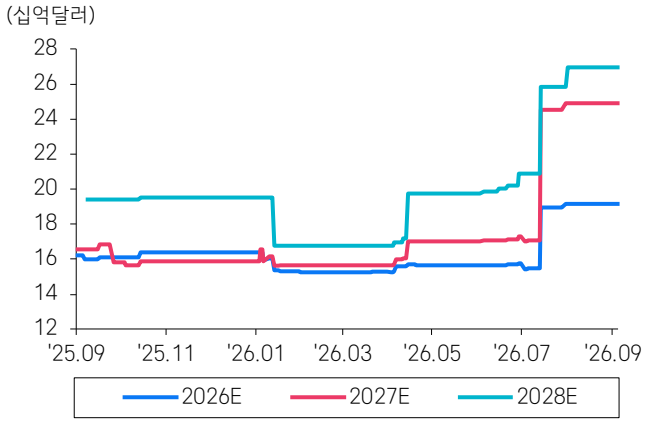
마지막으로 최근 Terafab과의 파트너십도 수주에 대한 기대감으로 작용하고 있다. Terafab이 인텔과 공정 라이선싱을 맺은 핵심 배경은 공정 개발 리스크와 time-to-market을 낮추기 위함일 것이다. 하지만 동시에 자체 fab 구축 전까지는 인텔 파운드리를 활용할 수 있다는 이점도 있다. 동일 공정 계열, 동일 PDK (Process Design Kit), 유사한 디자인 룰과 IP 환경을 바탕으로 생산처를 변경하기 용이하기 때문이다. 즉, Terafab을 구축하기 이전에는 인텔 팹에서 제품을 먼저 생산해 설계와 수율을 검증하고, 추후 Terafab 생산라인이 구축될 때 빠르게 해당 제품의 양산에 돌입하는 것이다.

CAPEX 추이 및 전망



자료: FactSet, 삼성증권

CAPEX 컨센서스 추이

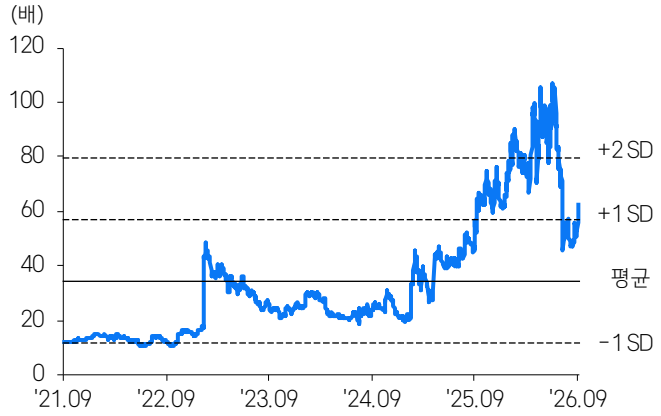


자료: FactSet, 삼성증권

상대적으로 밸류에이션은 부담

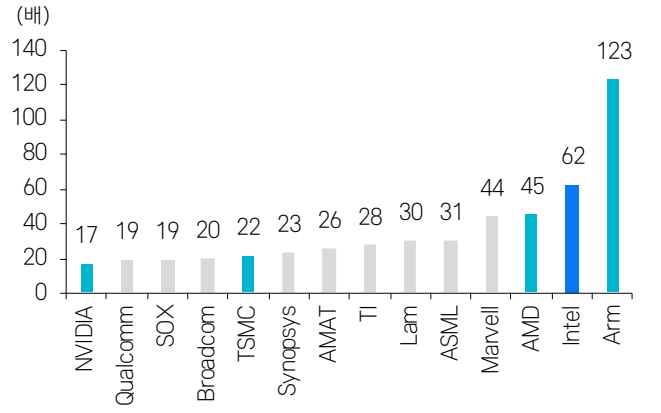
한편 상대적 밸류에이션 부담도 여전히 상존하고 있다. 인텔은 현재 12개월 forward P/E 62배, 2027E P/E 58배에 거래 중이다. 경쟁사 AMD가 12개월 forward P/E 45배, 2027E P/E 39배에 거래 중임을 감안하면, 인텔 주가는 기대감을 상당 부분 반영 중이라고 볼 수 있다. 참고로 엔비디아는 12개월 forward P/E와 2027E P/E 모두 20배 이하에 거래 중이다. 파운드리 수주 확인 또는 CPU 점유율이 회복 등 업황 외의 추가 기대감을 심어줄 수 있어야 프리미엄을 정당화 가능할 것이다.

12개월 forward P/E 추이



자료: FactSet, 삼성증권

글로벌 반도체 12개월 forward P/E



자료: FactSet, 삼성증권

요약 손익 계산서 (Non-GAAP 기준)

(백만달러)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025
매출액	**12,724**	**12,833**	**13,284**	**14,260**	**12,667**	**12,859**	**13,653**	**13,674**	**13,577**	**16,128**	**53,101**	**52,853**
전년 동기 대비 (%)	8.6	(0.9)	(6.2)	(7.4)	(0.4)	0.2	2.8	(4.1)	7.2	25.4	(2.1)	(0.5)
전분기 대비 (%)	(17.4)	0.9	3.5	7.3	(11.2)	1.5	6.2	0.2	(0.7)	18.8		
매출원가	6,985	7,867	10,891	8,259	7,706	9,046	8,197	8,494	8,007	9,391	34,002	33,443
매출총이익	**5,739**	**4,966**	**2,393**	**6,001**	**4,961**	**3,813**	**5,456**	**5,180**	**5,570**	**6,737**	**19,099**	**19,410**
매출총이익률 (%)	45.1	38.7	18.0	42.1	39.2	29.7	40.0	37.9	41.0	41.8	36.0	36.7
판관비와 연구개발비	5,016	4,942	4,762	4,633	4,271	4,316	3,932	3,975	3,902	3,967	19,353	16,494
기타 영업비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영업이익	**723**	**24**	**(2,369)**	**1,368**	**690**	**(503)**	**1,524**	**1,205**	**1,668**	**2,770**	**(254)**	**2,916**
영업이익률 (%)	5.7	0.2	(17.8)	9.6	5.4	(3.9)	11.2	8.8	12.3	17.2	(0.5)	5.5
순이익	**759**	**83**	**(1,976)**	**568**	**580**	**(441)**	**1,023**	**767**	**1,485**	**2,197**	**(566)**	**1,929**
순이익률 (%)	6.0	0.6	(14.9)	4.0	4.6	(3.4)	7.5	5.6	10.9	13.6	(1.1)	3.6
EPS (달러)	**0.18**	**0.02**	**(0.46)**	**0.13**	**0.13**	**(0.10)**	**0.23**	**0.16**	**0.29**	**0.42**	**(0.13)**	**0.42**
전년 동기 대비 (%)	nm	(85.1)	nm	(75.7)	(25.4)	nm	nm	20.1	118.8	nm	nm	nm
전분기 대비 (%)	(66.9)	(89.1)	nm	nm	1.5	nm	nm	(30.0)	85.0	43.8		

자료: Intel, 삼성증권

부문별 실적 breakdown (GAAP 기준)

(백만달러)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025
매출액												
Intel Products	12,101	11,948	12,302	13,120	11,755	11,810	12,652	12,930	12,779	15,139	49,471	49,147
CCPG*	8,273	8,143	8,161	8,769	7,629	7,871	8,535	8,193	7,727	8,877	33,346	32,228
Data Center and AI	3,828	3,805	4,141	4,351	4,126	3,939	4,117	4,737	5,052	6,262	16,125	16,919
Intel Foundry	4,356	4,282	4,339	4,340	4,667	4,417	4,235	4,507	5,421	5,765	17,317	17,826
All Other	643	881	964	1,113	943	1,053	993	574	628	701	3,601	3,563
공통비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연결 조정	(4,376)	(4,278)	(4,321)	(4,313)	(4,698)	(4,421)	(4,227)	(4,337)	(5,251)	(5,477)	(17,288)	(17,683)
총계	12,724	12,833	13,284	14,260	12,667	12,859	13,653	13,674	13,577	16,128	53,101	52,853
전년 동기 대비 (%)												
Intel Products					(2.9)	(1.2)	2.8	(1.4)	8.7	28.2	2.5	(0.7)
CCPG					(7.8)	(3.3)	4.6	(6.6)	1.3	12.8	3.2	(3.4)
Data Center and AI					7.8	3.5	(0.6)	8.9	22.4	59.0	0.9	4.9
Intel Foundry					7.1	3.2	(2.4)	3.8	16.2	30.5	(6.4)	2.9
All Other					46.7	19.5	3.0	(48.4)	(33.4)	(33.4)	(34.1)	(1.1)
공통비					nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm
연결 조정					nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm
총계	8.6	(0.9)	(6.2)	(7.4)	(0.4)	0.2	2.8	(4.1)	7.2	25.4	(2.1)	(0.5)
전분기 대비 (%)												
Intel Products		(1.3)	3.0	6.6	(10.4)	0.5	7.1	2.2	(1.2)	18.5		
CCPG		(1.6)	0.2	7.5	(13.0)	3.2	8.4	(4.0)	(5.7)	14.9		
Data Center and AI		(0.6)	8.8	5.1	(5.2)	(4.5)	4.5	15.1	6.6	24.0		
Intel Foundry		(1.7)	1.3	0.0	7.5	(5.4)	(4.1)	6.4	20.3	6.3		
All Other		37.0	9.4	15.5	(15.3)	11.7	(5.7)	(42.2)	9.4	11.6		
공통비		nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm		
연결 조정		nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm		
총계	(17.4)	0.9	3.5	7.3	(11.2)	1.5	6.2	0.2	(0.7)	18.8		
영업이익												
Intel Products	3,239	2,883	3,318	3,568	2,936	2,686	3,658	3,459	4,058	4,817	13,008	12,739
CCPG	2,822	2,641	2,937	3,194	2,361	2,053	2,694	2,209	2,516	2,343	11,594	9,317
Data Center and AI	417	242	381	374	575	633	964	1,250	1,542	2,474	1,414	3,422
Intel Foundry	(2,441)	(2,802)	(5,799)	(2,249)	(2,320)	(3,168)	(2,321)	(2,509)	(2,437)	(2,089)	(13,291)	(10,318)
All Other	(170)	(46)	5	154	103	69	100	582	102	230	(57)	854
공통비	(2,187)	(1,708)	(6,502)	(780)	(1,260)	(2,755)	(782)	(721)	(5,080)	(1,416)	(11,177)	(5,518)
연결 조정	490	(291)	(79)	(281)	240	(8)	28	(231)	221	254	(161)	29
총계	(1,069)	(1,964)	(9,057)	412	(301)	(3,176)	683	580	(3,136)	1,796	(11,678)	(2,214)
영업이익률 (%)												
Intel Products	26.8	24.1	27.0	27.2	25.0	22.7	28.9	26.8	31.8	31.8	26.3	25.9
CCPG	34.1	32.4	36.0	36.4	30.9	26.1	31.6	27.0	32.6	26.4	34.8	28.9
Data Center and AI	10.9	6.4	9.2	8.6	13.9	16.1	23.4	26.4	30.5	39.5	8.8	20.2
Intel Foundry	(56.0)	(65.4)	(133.6)	(51.8)	(49.7)	(71.7)	(54.8)	(55.7)	(45.0)	(36.2)	(76.8)	(57.9)
All Other	(26.4)	(5.2)	0.5	13.8	10.9	6.6	10.1	101.4	16.2	32.8	(1.6)	24.0
공통비	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm
연결 조정	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm	nm
총계	(8.4)	(15.3)	(68.2)	2.9	(2.4)	(24.7)	5.0	4.2	(23.1)	11.1	(22.0)	(4.2)

참고: * Client Computing and Physical AI Group
자료: Intel, 삼성증권

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**79,024**	**63,054**	**54,228**	**53,101**	**52,853**
매출원가	35,209	36,188	32,517	35,756	34,478
매출총이익	**43,815**	**26,866**	**21,711**	**17,345**	**18,375**
(매출총이익률, %)	55.4	42.6	40.0	32.7	34.8
판매 및 일반관리비	24,359	24,532	21,618	29,023	20,589
영업이익	**19,456**	**2,334**	**93**	**(11,678)**	**(2,214)**
(영업이익률, %)	24.6	3.7	0.2	(22.0)	(4.2)
영업외손익	**2,247**	**5,434**	**669**	**468**	**3,771**
금융손익	(453)	93	457	211	(84)
기타	2,700	5,341	212	257	3,855
세전이익	**21,703**	**7,768**	**762**	**(11,210)**	**1,557**
법인세	1,835	(249)	(913)	8,023	1,531
(법인세율, %)	8.5	(3.2)	(119.8)	(71.6)	98.3
계속사업이익	19,868	8,017	1,675	(19,233)	26
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**19,868**	**8,017**	**1,675**	**(19,233)**	**26**
(순이익률, %)	25.1	12.7	3.1	(36.2)	0.0
지배주주순이익	19,868	8,014	1,689	(18,756)	(267)
비지배주주순이익	0	3	(14)	(477)	293
EBITDA	31,426	15,547	9,889	(149)	9,604
(EBITDA 이익률, %)	39.8	24.7	18.2	(0.3)	18.2
EPS (지배주주)	4.86	1.94	0.40	(4.38)	(0.06)
EPS (연결기준)	4.86	1.94	0.40	(4.38)	(0.06)
수정 EPS (달러)*	5.30	1.84	1.05	(0.13)	0.42

재무상태표

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**57,718**	**50,407**	**43,269**	**47,324**	**63,688**
현금 및 현금등가물	4,827	11,144	7,079	8,249	14,265
매출채권	9,457	4,133	3,402	3,478	3,839
재고자산	10,776	13,224	11,127	12,198	11,618
기타	32,658	21,906	21,661	23,399	33,966
비유동자산	**110,688**	**131,696**	**148,303**	**149,161**	**147,741**
투자자산	7,122	10,463	10,454	9,913	16,540
유형자산	63,794	81,347	97,152	108,376	105,835
무형자산	34,233	33,609	32,180	28,384	26,684
기타	5,539	6,277	8,517	2,488	(1,318)
자산총계	**168,406**	**182,103**	**191,572**	**196,485**	**211,429**
유동부채	**27,462**	**32,155**	**28,053**	**35,666**	**31,575**
매입채무	5,747	9,595	8,578	12,556	9,882
단기차입금	4,771	4,540	2,430	3,910	2,609
기타 유동부채	16,944	18,020	17,045	19,200	19,084
비유동부채	**45,553**	**46,662**	**53,554**	**55,787**	**53,494**
사채 및 장기차입금	33,805	37,920	47,267	46,561	44,367
기타 비유동부채	11,748	8,742	6,287	9,226	9,127
부채총계	**73,015**	**78,817**	**81,607**	**91,453**	**85,069**
지배주주지분	**95,391**	**101,423**	**105,590**	**99,270**	**114,281**
자본금 및 자본잉여금	28,006	31,580	36,649	50,949	65,185
이익잉여금	68,265	70,405	69,156	49,032	48,983
기타	(880)	(562)	(215)	(711)	113
비지배주주지분	**0**	**1,863**	**4,375**	**5,762**	**12,079**
자본총계	**95,391**	**103,286**	**109,965**	**105,032**	**126,360**
순부채	3,865	8,210	18,834	23,026	1,048

현금흐름표

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**29,991**	**15,433**	**11,471**	**8,288**	**9,697**
당기순이익	19,868	8,014	1,689	(18,756)	(267)
현금유출입이없는 비용 및 수익	3,663	(2,386)	2,298	16,785	(1,245)
유무형자산 감가상각비	11,792	13,035	9,602	11,379	11,706
기타	(8,129)	(15,421)	(7,304)	5,406	(12,951)
영업활동 자산부채 변동	(5,332)	(3,230)	(2,118)	(1,120)	(497)
투자활동에서의 현금흐름	**(25,167)**	**(10,231)**	**(24,041)**	**(18,256)**	**(14,821)**
유형자산 증감	(20,329)	(25,050)	(25,750)	(23,944)	(14,646)
장단기금융자산의 증감	(32)	4,451	73	0	0
기타	(4,806)	10,368	1,636	5,688	(175)
재무활동에서의 현금흐름	**(5,862)**	**1,115**	**8,505**	**11,138**	**11,587**
차입금의 증가(감소)	2,474	5,164	6,928	687	(3,750)
자본금의 증가(감소)	(1,395)	977	4,001	987	1,692
배당금	(5,644)	(5,997)	(3,088)	(1,599)	0
기타	(1,297)	971	664	11,063	13,645
현금증감	(1,038)	6,317	(4,065)	1,170	6,016
기초현금	5,865	4,827	11,144	7,079	8,249
기말현금	4,827	11,144	7,079	8,249	14,265
Gross cash flow	**23,531**	**5,628**	**3,987**	**(1,971)**	**(1,512)**
Free cash flow	**9,662**	**(9,617)**	**(14,279)**	**(15,656)**	**(4,949)**

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2021	2022	2023	2024	2025
증감률 (%)					
매출액	1.5	(20.2)	(14.0)	(2.1)	(0.5)
영업이익	(17.8)	(88.0)	(96.0)	적전	적지
순이익	(4.9)	(59.6)	(79.1)	적전	흑전
수정 EPS**	4.7	(65.3)	(42.9)	적전	흑전
주당지표					
EPS (지배주주)	4.86	1.94	0.40	(4.38)	(0.06)
EPS (연결기준)	4.86	1.94	0.40	(4.38)	(0.06)
수정 EPS**	5.30	1.84	1.05	(0.13)	0.42
BPS	23.44	24.52	24.97	22.93	22.88
DPS (보통주)	1.39	1.46	0.74	0.38	0.00
Valuations (배)					
P/E***	9.7	14.4	47.9	n/a	86.2
P/B***	2.2	1.1	2.0	0.9	1.6
EV/EBITDA	6.8	7.7	23.8	n/a	20.2
비율					
ROE (%)	22.5	8.1	1.6	(18.3)	(0.3)
ROA (%)	12.4	4.6	0.9	(9.7)	(0.1)
ROIC (%)	13.9	2.7	0.8	(12.5)	(0.0)
배당성향 (%)	28.4	74.8	182.8	n/a	n/a
배당수익률 (보통주, %)	2.7	5.5	1.5	1.9	0.0
순부채비율 (%)	4.1	7.9	17.1	21.9	0.8
이자보상배율 (배)	32.6	4.7	0.1	(11.3)	(2.0)

GLOBAL
EQUITY

2026. 9. 22

글로벌주식팀

박준규 Analyst
jun.kyu.park@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

스페이스X (SPCX US)

우주에 이어 AI라는 새로운 성장 엔진 장착

- 최근 스타십 개발을 가속화하며 발사체 기술 초격차 유지
- AI 인프라 수요 사이클에서 대표적인 수혜 기업으로 판단
- 상장한지 불과 3개월이 지난 시점으로 밸류에이션 측면에서는 추가 검증 필요

WHAT'S THE STORY?

스타십 개발 가속화: 스페이스X의 핵심 변수는 스타십 개발 완료와 발사 빈도 확대. 이런 가운데 올해부터 스타십의 개발이 가속화되고 있다는 점은 긍정적. 발사 빈도 확대를 위한 스타십 생산량 확대도 진행 중. 발사 빈도 확대를 위해서는 추가적인 발사대도 필요한데, 최근 발표된 루이지애나 스타베이스를 건설 계획에 따르면 10개의 스타십 발사 타워가 들어설 예정.

넘쳐나는 AI 인프라 수요 대표 수혜: 현재 AI 인프라 사이클에서 주요 병목은 전력과 건설 속도. 스페이스X가 이 조건에 가장 부합하며, 올해부터 Colossus 컴퓨팅 파워를 임대하는 계약을 체결함으로써 AI 인프라 공급업자로 변하는 중. 또한, 스페이스X는 완전 재사용 가능한 초대형 발사체인 스타십을 통해 궤도 컴퓨팅 비용을 절감할 수 있는 사실상 유일한 기업이라는 점 고려 필요.

투자 전략 및 Valuation: 스페이스X는 지난 6월 역사상 최대 규모 상장 직후 변동성 구간을 지나 현재는 공모가 대비 소폭 높은 수준에서 거래되는 중. 다만, 상장 이후 3개월밖에 경과하지 않아 추가적인 시장의 검증이 필요한 상황이라고 판단. 현재 동사의 밸류에이션이 적정한 수준이라고 가정한다면, 향후 리레이팅을 위한 관건은 크게 1) 스타십의 개발 완료, 2) 실제 EBITDA 성장의 확인이 될 전망.

리스크 요인: 동사의 리스크 요인은 크게 1) 대규모 자본 지출 회수 가능성, 2) 스타십개발 지연, 3) 락업 물량 해제에 따른 오버행이 될 것으로 예상.

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA (컨센서스)

12월 31일 기준	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (백만달러)	18,674	43,622	101,058	173,829
영업이익 (백만달러)	(2,589)	3,093	24,279	59,632
순이익 (백만달러)	(4,937)	(732)	19,413	53,025
EPS (adj) (달러)	(1.69)	(0.01)	1.57	4.18
EPS (adj) growth (%)	적전	적지	흑전	166.0
EBITDA margin (%)	22.0	49.2	59.9	67.1
ROE (%)	(14.7)	(0.0)	11.1	21.3
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	96.6	36.3
P/B (배)	n/a	10.8	10.7	7.7
EV/EBITDA (배)	n/a	90.4	32.1	16.6
Dividend yield (%)	n/a	0.0	0.0	0.0

자료: FactSet, 삼성증권

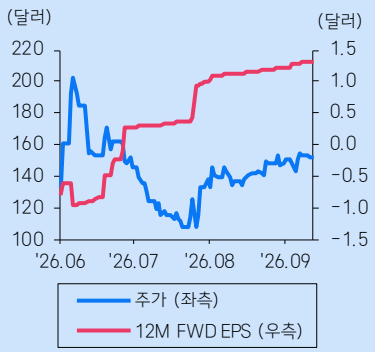
▶ 종목 정보

현재주가	151.85 USD
블룸버그 평균목표주가	217.13 USD
시가총액 (달러)	2,061.0 십억 달러
시가총액 (원)	2,831.3 조원
Shares (float)	2,351.2 백만주 (29%)
52주 최저/최고	104.83 / 225.64 달러
90일-평균거래대금	14 십억 달러
국가	US
상장거래소	NASDAQ GS
산업	Media

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
스페이스X (%)	8.0	n/a	n/a
Nasdaq 대비 (%pts)	7.5	n/a	n/a

▶ 주가 vs EPS 추정치



자료: Bloomberg

삼성증권

기업 개요

스페이스X를 관통하는 문법은 우주라는 업종이 아닌 비용 절감과 시장 선점이라는 방법론이다. 특정 물리적 비용 (발사 단가, 위성 제조 단가, 컴퓨트 전력 단가)을 기존 산업이 상상하지 못한 수준으로 절감하고, 그 원가가 성립시킨 새로운 시장에 곧바로 자기 자본을 투입해 선점한 뒤, 거기서 창출되는 현금흐름으로 다음 비용 곡선을 공격하는 것이 스페이스X의 방법론이다.

1기 (2002~2008) – 로켓 개발비 곡선의 절감: 머스크가 사재를 투입해 설립한 스페이스X의 첫 과제는 로켓 개발이 아닌 로켓을 저렴하게 개발하는 조직을 만드는 것이었다. 부품 외주 대신 내재화, 항공우주 규격 대신 상용 부품 채택이라는 파격적인 선택을 내리며 팰컨 1 발사체 개발을 진행했고, 파산 직전 민간 자본 기반 로켓 최초로 궤도에 진입한 이후 NASA의 COTS계약을 확보하며 기사회생했다. 이 시기 스페이스X가 개척한 시장은 '정부가 개발비를 대는 방식'이 아닌, '정부가 서비스를 구매하는 방식'의 상업 우주 수송이었다.

2기 (2010~2018) – 발사 단가 곡선의 절감: 2010년 팰컨 9 데뷔와 2012년 민간 최초로 ISS 도킹에 성공한 Dragon 캡슐 출시로 신뢰성을 확보한 뒤, 스페이스X는 로켓의 1단 회수에 자원을 집중하기 시작했다. 2015년 지상 회수, 2017년 1단 부스터의 재사용 성공은 발사 원가 구조 자체를 재정의했다. 이 시기 스페이스X는 기존 사업자들이 가격 경쟁을 시도조차 할 수 없도록 상업 발사 시장을 개편했다.

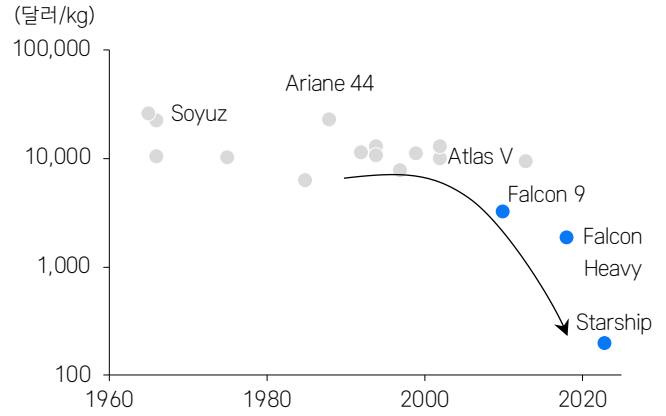
3기 (2019~ 2023) – 위성의 한계원가: 3기에서 스페이스X의 성격이 한번 바뀐다. 발사 서비스를 외부에 판매하는 것이 아니라, 위성 발사 수요까지 내재화한 것이다. 2019년 스타링크 초보 배치는 발사 단가 우위를 기반으로 다운스트림에서 서비스를 통해 현금흐름을 창출하는 결정이었다. 같은 기간 Crew Dragon 유인 비행으로 유인 우주 수송을 독점했고, 2023년 스타십 최초 통합 비행으로 다음 비용 곡선 절감을 위한 개발에 착수했다. 즉 현재 스페이스X를 정의하는 위성 제조 – 발사 – 네트워크 운영 – 재투자로 이어지는 폐쇄 루프가 완성된 것이다.

4기 (2024~2025) – 시장 지배: 2025년 스페이스X는 전 세계 궤도 발사의 약 51%를 차지했다. 2025년 전 세계 궤도 발사 횟수는 325회로 2020년 107회 대비 3배 증가했는데, 이 증가분의 대부분이 스페이스X 한 회사에서 발생했다. 즉, 한 기업의 성장이 전체 산업의 성장을 이끌고 있다는 것이다. 스타링크도 2025년 44.2억 달러의 영업이익을 기록하며 3기에서 설계한 폐쇄 루프가 실제 현금을 창출하고 있다는 사실이 증명되었다.

5기 (2026~) – 컴퓨트 전력 곡선의 절감: 스페이스X는 올해 2월 xAI 인수로 Grok, Colossus 데이터센터, X 플랫폼을 편입하고 7월 스페이스XAI로 통합하였다. 표면적으로는 우주와 연관 없는 이질적인 사업 다각화이지만, 실상은 다음 비용 곡선의 절감을 위한 사전작업이라고 볼 수 있다. AI 인프라의 비용 곡선을 깨트릴 수 있다는 판단 아래 스페이스X는 추가 지상 데이터센터, 테라팹, 기가셋, 스타십 발사 빈도 확대를 통해 지상 컴퓨팅과 궤도 컴퓨팅의 원가 곡선을 공략하기 시작했다.

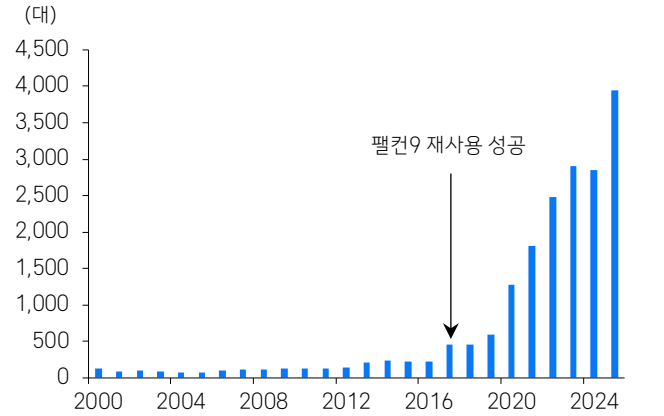
한 가지 주목할 점은 각 국면의 성공이 다음 국면의 원가 기반이 되었다는 사실이다. 2기에서 팰컨9의 재사용이 없었다면 3기의 스타링크는 성공할 수 없었고, 스타링크의 성공 없이는 4기의 시장 지배가 불가능했다. 이와 같은 논리를 연장할 경우, 5기(스타십의 발사 빈도 확대, 컴퓨트 인프라 구축)를 성공적으로 마무리할 경우, 궤도 컴퓨팅, 대량 궤도 물류, 달/화성 인프라로 구성될 6기에서도 스페이스X가 지배적인 위치로 군림할 가능성이 높다고 볼 수 있는 개연성이 충분하다.

발사체별 kg당 발사 단가 추이



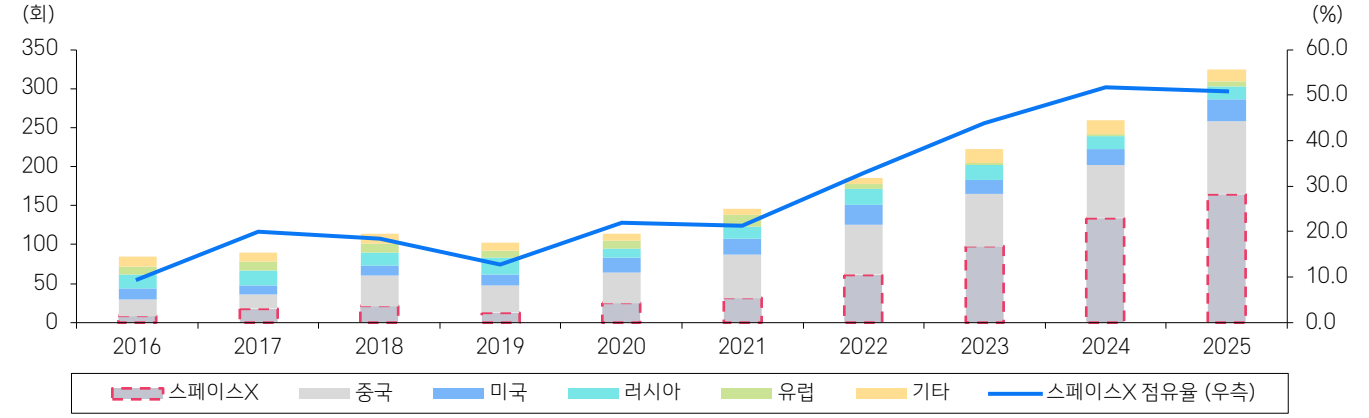
자료: Center for Strategic and International Studies, 삼성증권

연도별 발사된 인공위성 수 추이



자료: UN, 삼성증권

연도별 국가별 로켓 발사 횟수 vs 스페이스X 점유율 추이



자료: Bryce Tech, Jonathan McDowell, 삼성증권

스타십 개발 가속화

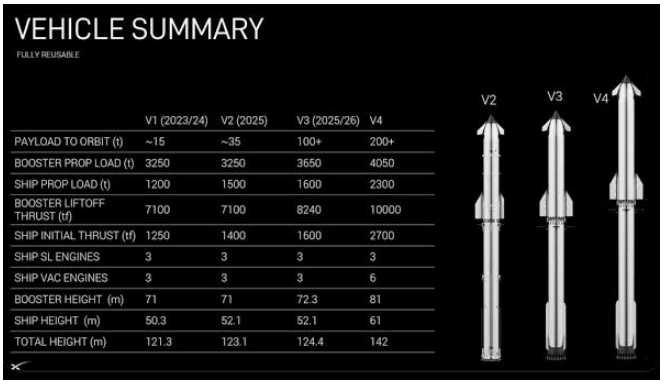
앞서 언급한 5기의 핵심 변수는 스타십 개발 완료와 발사 빈도 확대이다. 스타십이 성공적으로 개발되고 발사 빈도가 확대되어야지만 테라팹에서 생산한 반도체를 기가셋에서 생산한 위성에 탑재한 이후 지상보다 저렴한 가격에 궤도 컴퓨팅 네트워크를 구축할 수 있기 때문이다.

이런 가운데 올해부터 스타십의 개발이 가속화되고 있다는 점은 긍정적이다. 올해부터 발사되기 시작한 스타십 V3는 저궤도 탑재량이 100톤으로, 실제 상용 발사가 가능한 버전이다. 올해 5월 진행된 스타십 12차 시험 발사에서 V3의 초도 비행이 성공적으로 진행되었고, 7월 진행된 13차 시험 발사에서는 스타십 2단이 우주 공간 엔진 재점화, 열차폐 타일 능력 입증 및 안정적인 해상 착수에 성공하며 최초로 착수 이후 형태를 유지하는 데 성공했다.

발사 빈도 확대를 위한 스타십 생산량 확대도 진행 중이다. 현재 텍사스 본사에는 스타십의 부품을 생산하는 스타팩토리가 가동 중인데, 부품 생산 속도 대비 조립 공장 캐파가 부족한 상황이다. 이에 스페이스X는 스타팩토리 바로 옆에 대규모 조립 공장인 기가베이를 건설하고 있으며, 연내 완공 예정이다. 참고로, 스페이스X는 스타팩토리와 기가베이가 연간 1,000대의 스타십을 생산할 수 있도록 설계되었다고 발표한 바 있다.

발사 빈도 확대를 위해서는 추가적인 발사대도 필요한데, 현재 스페이스X는 텍사스에 1개의 발사 타워를 운용 중이며 1개를 건설하고 있고, 플로리다에 3개의 발사 타워를 추가적으로 건설하고 있다. 또한, 최근 루이지애나에 대규모 스타베이스를 건설하겠다는 계획을 발표했으며, 해당 계획에 따르면 루이지애나에 10개의 발사 타워가 들어설 것으로 예정되어 있다.

스타십 세대별 구분표



	V1 (2023/24)	V2 (2025)	V3 (2025/26)	V4
PAYLOAD TO ORBIT (t)	~15	~35	100+	200+
BOOSTER PROP LOAD (t)	3250	3250	3650	4050
SHIP PROP LOAD (t)	1200	1500	1600	2300
BOOSTER LIFTOFF THRUST (tf)	7100	7100	8240	10000
SHIP INITIAL THRUST (tf)	1250	1400	1600	2700
SHIP SL ENGINES	3	3	3	3
SHIP VAC ENGINES	3	3	3	6
BOOSTER HEIGHT (m)	71	71	72.3	81
SHIP HEIGHT (m)	50.3	52.1	52.1	61
TOTAL HEIGHT (m)	121.3	123.1	124.4	142

자료: 스페이스X

스타십 13차 시험 발사: 착수 이후 모습



자료: 스페이스X

텍사스 기가베이 건설현장



자료: NASA Space Flight

플로리다 스타십 발사대 조감도 (SLC-37)



자료: 스페이스X

루이지애나 스타베이스 조감도



자료: 스페이스X

넘쳐나는 AI 인프라 수요 대표 수혜

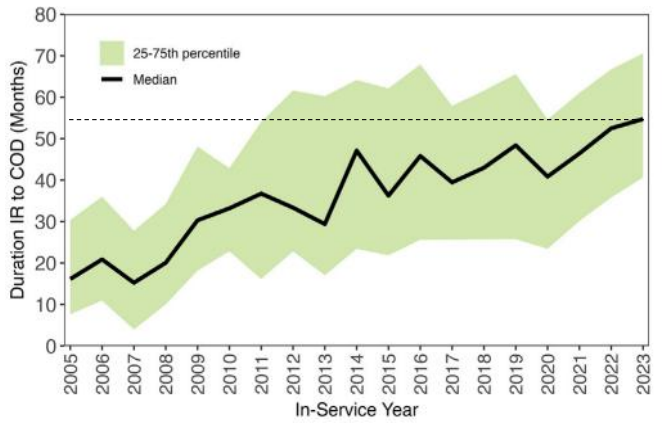
현재 AI 인프라 사이클에서 주요 병목은 전력과 건설 속도라고 볼 수 있다. 실제로 8월 기준 미국 전역의 데이터센터 그리드 접속 대기열은 중 실제 수요가 약 300GW 수준인 것으로 보도되었으며, 100MW급 데이터센터를 새로 건설하는데 평균 2년이 소요된다는 통계가 존재한다. 즉, 전력을 스스로 확보해 경쟁사들보다 빠르게 데이터센터를 지을 수 있는 역량을 보유한 기업이 AI 인프라 수요를 흡수할 수 있는 상황이다.

스페이스X가 이 조건에 가장 부합한다고 볼 수 있다. 이는 1) Colossus 데이터센터는 그리드 접속 대기열을 우회하여 자체 가스발전으로 운영되고 있고, 2) 기존 건물을 리모델링하는 방식으로 2년짜리 공정을 수개월로 압축한 경험이 있기 때문이다.

실제로 스페이스X는 올해부터 Colossus 컴퓨팅 파워를 임대하는 계약을 체결함으로써 AI 인프라 공급업자로 변하고 있다. 올해 하반기 스페이스X가 인식할 CSA (Cloud Service Agreement) 확약 매출액은 156.2억 달러에 달하고, 27년 확약 매출액은 무려 445.1억 달러에 달한다. 스페이스X의 25년 연간 매출액이 186.7억 달러였다는 점을 고려하면, 향후에는 스페이스X 매출 성장의 대부분을 AI 인프라 사업 관련 매출이 견인하는 그림이 나타날 것으로 예상된다.

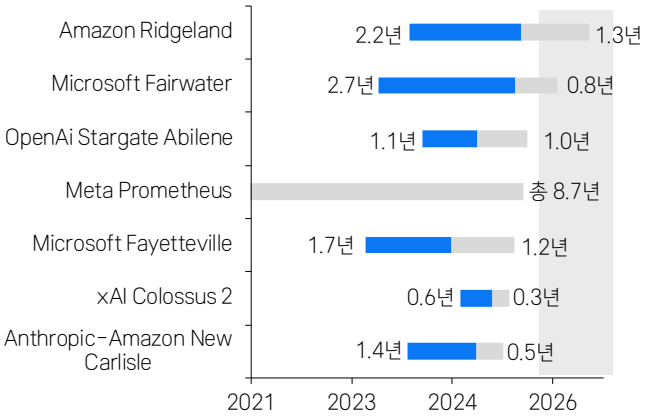
보다 장기적인 관점에서는 스페이스X가 지상 컴퓨팅의 물리적 한계를 우회할 수 있는 유일한 경로를 사실상 독점하고 있다는 점도 고려할 필요가 있다. 현재 지상 컴퓨팅은 전력, 용수, 부지 부족과 더불어 주민 반발까지 겪고 있어 추가 데이터센터 건설이 어려워지고 있는 상황이다. 궤도 컴퓨팅에서는 이 문제들이 전부 해결된다. 문제는 궤도까지 위성을 보내는 비용인데, 스페이스X는 완전 재사용 가능한 초대형 발사체인 스타십을 통해 그 비용을 절감할 수 있는 유일한 기업이다. 참고로, 스페이스X는 내년 초 프로토타입 위성을 발사한 이후 내년 말부터 본격적으로 궤도 컴퓨팅 위성을 발사할 계획이라고 발표한 바 있다.

신규 발전원의 전력망 연결 대기 기간 변화



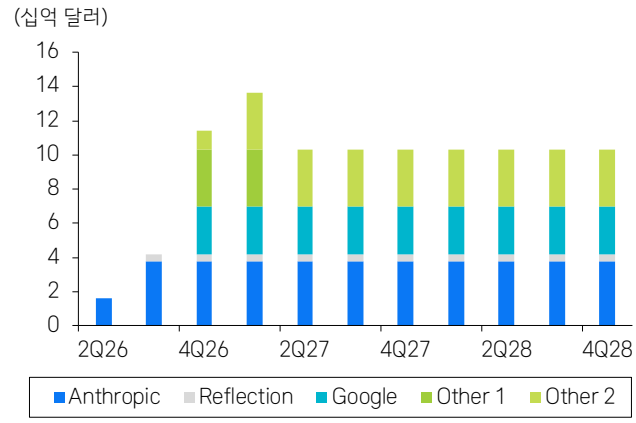
자료: Lawrence Berkeley Lab

데이터센터별 건설 기간



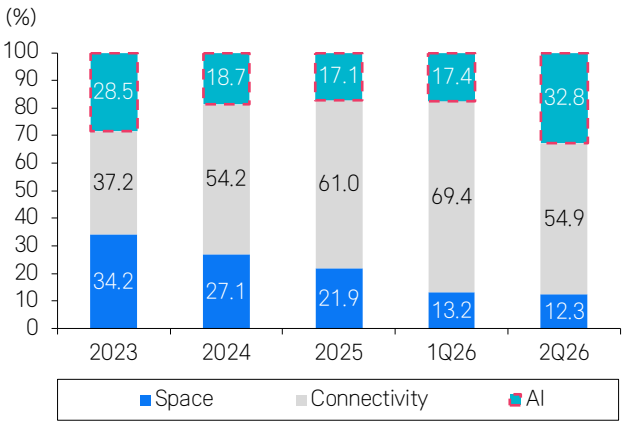
참고: 푸른색은 첫 가동까지 소요 기간, 회색은 1GW 달성까지 소요 기간
회색 박스는 미래 시점
자료: Epoch AI, 삼성증권

분기별 확약 CSA 매출 규모



참고: Other 2는 28년까지 계약 유지 가정
자료: 스페이스X, 삼성증권

사업부별 매출 믹스 변화



자료: 스페이스X, 삼성증권

투자 전략 및 Valuation

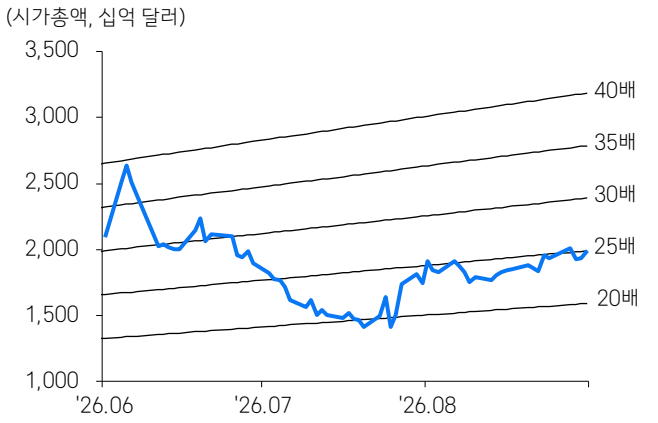
스페이스X는 지난 6월 역사상 최대 규모 상장 직후 변동성 구간을 지나 현재는 공모가 대비 소폭 높은 수준에서 거래되고 있다. Factset 컨센서스 기준 12개월 선행 P/S 상으로는 24.4배, EV/EBITDA 상으로는 40.3배에 거래 중인데, 이는 상장 직후 최고점인 39.4배, 69.6배와 올해 평균 수준인 25.6배, 31.6배를 하회하는 수준이다. 다만, 상장 이후 3개월밖에 경과하지 않아 밸류에이션 상으로는 추가적인 시장의 검증이 필요한 상황이라고 판단된다.

현재 동사의 밸류에이션이 적정한 수준이라고 가정한다면, 향후 리레이팅을 위한 관건은 크게 1) 스타십의 개발 완료, 2) 실제 EBITDA 성장의 확인이 될 것으로 판단된다.

앞서 언급했듯이, 스페이스X가 추진하는 다양한 우주 신사업은 전부 스타십의 성공적인 개발이 필수 선결 과제이다. 즉, 올해 남아있는 스타십 시험 발사 결과가 동사 주가에 지대한 영향을 끼칠 수 있다는 뜻이다. 최근 진행된 14차 시험 발사에서 스타십은 상업 운행의 가장 큰 관문인 궤도 비행 이후 안정적 재진입에 성공한 바 있으나, 여전히 궤도 급유, 2단 타워 캐치 등 개발 완료까지 굵직한 과제들이 남아 있는 상황이다.

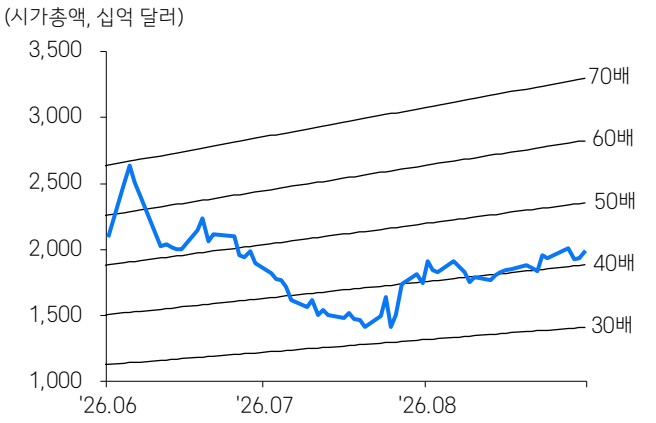
Factset 컨센서스상 스페이스X의 EBITDA 추정치는 지속적으로 상향되고 있으나, 주가는 이를 반영하지 않고 있다. 이는 두 가지 이유로 분석될 수 있는데, 1) EBITDA 추정치 상향폭이 너무 과도하다고 보여지고 있거나, 2) 락업 물량 해제가 진행됨에 따라 밸류에이션보다 수급이 주가에 더 큰 영향을 끼치고 있기 때문이라고 볼 수 있다. 결국 스페이스X 입장에서는 실적 발표에서 컨센서스를 정당화하는 EBITDA 성장세를 우선적으로 증명할 필요가 있고, 투자자 관점에서는 락업 물량이 전부 해제되는 12월 중순까지 변동성을 유념할 필요가 있다고 판단된다.

12개월 선행 P/S 밴드차트



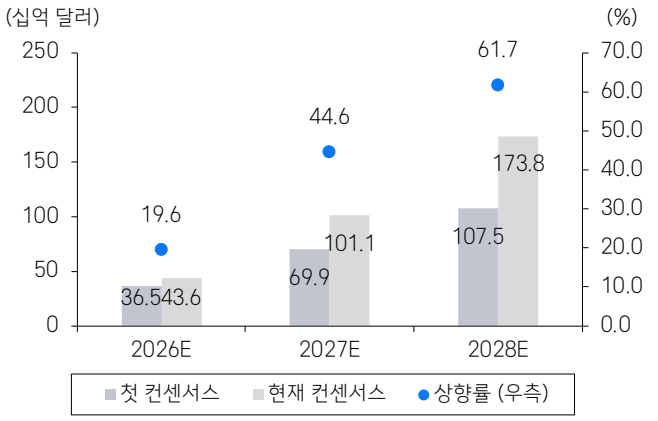
자료: Factset, 삼성증권

12개월 선행 EV/EBITDA 밴드차트



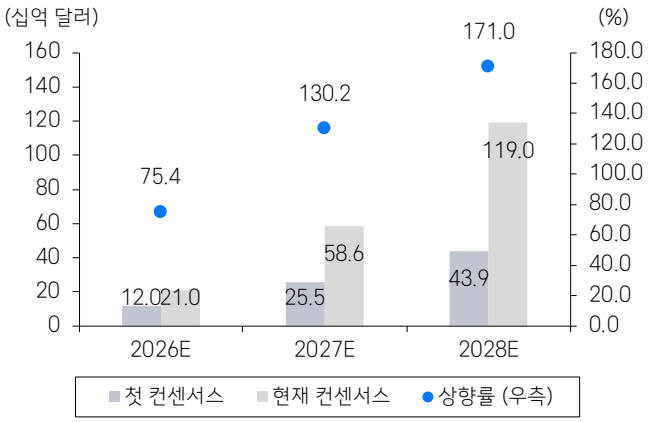
참고: Non-GAAP 기준
자료: Factset, 삼성증권

연간 매출 컨센서스 변화



참고: 첫 컨센서스는 6월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

연간 EBITDA 컨센서스 변화



참고: 첫 컨센서스는 6월 30일 기준, Non-GAAP 기준
자료: Factset, 삼성증권

리스크 요인

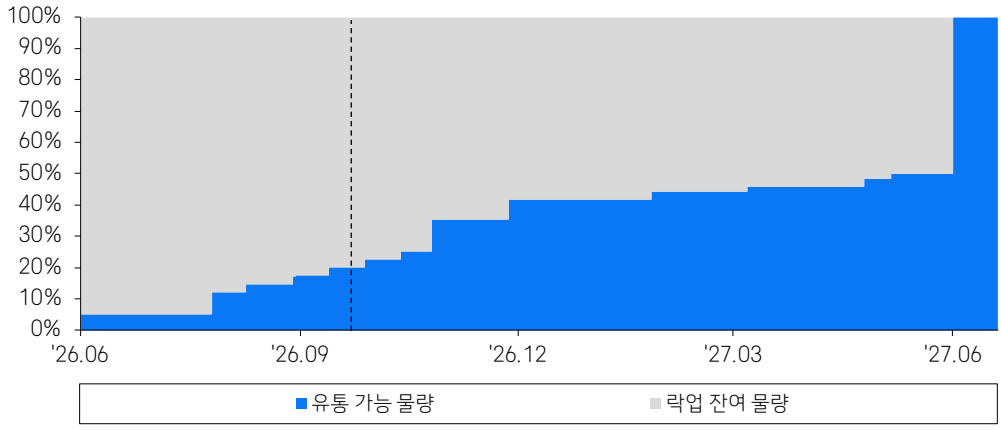
다만 아래와 같은 리스크 요인도 고려할 필요가 있다.

대규모 자본 지출 프로젝트 지속: 스페이스X는 현재 테라팹, 기가셋, 스타베이스 루이지애나, 텍사스 데이터센터 등 신규 투자 프로젝트를 지속적으로 발표하고 있다. 이 중 테라팹과 스타베이스 루이지애나는 투자 규모가 공개되었는데, 각각 최대 1,190억 달러, 1,000억 달러에 달하는 초대형 프로젝트이다. 기가셋과 텍사스 데이터센터도 규모가 작지 않을 것으로 예상된다. 현재 스페이스X의 현금성 자산이 1,000억 달러 수준이고, 2분기 영업현금흐름이 24억 달러인 점을 감안하면, 대규모 자본 지출에 따른 영업이익률 악화와 추가 자금 조달이 진행될 가능성도 배제할 수 없다.

스타십 개발 지연: 스페이스X는 14차 시험 발사 이전부터 15차 시험 발사를 위한 준비 과정에 돌입하며 개발 일정을 가속화하고 있다. 최근 14차 시험 발사 성공으로 궤도 비행에는 성공했으나, 여전히 궤도 급유, 2단 타워 캐치, 발사체 재사용 등 검증해야 하는 기술이 남아있는 상황이다. 이때, 시험 발사가 실패하거나, 개발 일정이 예상보다 지연될 경우 투자심리가 훼손될 가능성이 높을 것으로 판단된다.

락업 물량 해제: 스페이스X는 현재 12월 중순까지 락업 물량이 지속적으로 해제되는 구간에 있다. 이는 기존 주주들의 매도 가능 물량이 언제든 시장에 출회될 수 있다는 뜻이다. 현재까지는 락업 초도 물량 해제 이후 큰 폭의 주가 하락세는 나타나지 않음으로써 기존 주주들이 지분을 매도하고 있지 않다고 볼 수 있다. 그러나 수익성 악화, 스타십 시험 발사 실패 등의 악재가 발생할 경우 잠재 매도 물량이 낙폭을 키우는 상황이 발생할 가능성은 유념해둘 필요가 있다. 참고로, 180일 락업 기간이 종료된 이후에도 경영진과 머스크 보유 지분 락업 해제가 27년 6월까지 예정되어 있다.

스페이스X 유통 가능 물량 vs 락업 잔여 물량



참고: 점선은 현재 시점
자료: 스페이스X, 삼성증권

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (백만달러)	2023	2024	2025
매출액	**10,387**	**14,015**	**18,674**
매출원가	6,110	7,996	9,451
매출총이익	**4,277**	**6,019**	**9,223**
(매출총이익률, %)	41.2	42.9	49.4
판매 및 일반관리비	7,782	5,553	11,812
영업이익	**(3,505)**	**466**	**(2,589)**
(영업이익률, %)	(33.7)	3.3	(13.9)
영업외손익	**(1,486)**	**(224)**	**(1,630)**
금융손익	(1,444)	(1,209)	(1,453)
기타	(42)	985	(177)
세전이익	**(4,991)**	**242**	**(4,219)**
법인세	(363)	(549)	718
(법인세율, %)	7.3	(226.9)	(17.0)
계속사업이익	(4,628)	791	(4,937)
중단사업이익	0	0	0
순이익	**(4,628)**	**791**	**(4,937)**
(순이익률, %)	(44.6)	5.6	(26.4)
지배주주순이익	(4,628)	791	(4,937)
비지배주주순이익	0	0	0
EBITDA	(870)	4,290	4,112
(EBITDA 이익률, %)	(8.4)	30.6	22.0
EPS (지배주주)	(1.68)	0.08	(1.69)
EPS (연결기준)	(1.68)	0.08	(1.69)
수정 EPS (달러)*	(1.68)	0.08	(1.69)

재무상태표

12월 31일 기준 (백만달러)	2024	2025
유동자산	**16,108**	**30,952**
현금 및 현금등가물	11,385	24,747
매출채권	1,052	1,579
재고자산	2,003	2,416
기타	1,668	2,210
비유동자산	**40,954**	**61,127**
투자자산	0	0
유형자산	22,833	43,862
무형자산	13,340	13,357
기타	4,781	3,908
자산총계	**57,062**	**92,079**
유동부채	**11,791**	**21,400**
매입채무	4,413	11,792
단기차입금	372	928
기타 유동부채	7,006	8,680
비유동부채	**19,467**	**29,354**
사채 및 장기차입금	13,421	21,968
기타 비유동부채	6,046	7,386
부채총계	**31,258**	**50,754**
지배주주지분	**25,804**	**41,325**
자본금 및 자본잉여금	35,868	37,710
이익잉여금	(32,098)	(37,035)
기타	22,034	40,650
비지배주주지분	**0**	**0**
자본총계	**25,804**	**41,325**
순부채	1,608	(1,851)

현금흐름표

12월 31일 기준 (백만달러)	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**4,520**	**5,776**	**6,785**
당기순이익	(4,628)	791	(4,937)
현금유출입이없는 비용 및 수익	4,284	(203)	4,012
유무형자산 감가상각비	2,635	3,824	6,701
기타	1,649	(4,027)	(2,689)
영업활동 자산부채 변동	2,229	1,364	1,009
투자활동에서의 현금흐름	**(4,867)**	**(10,796)**	**(19,575)**
유형자산 증감	4,415	11,163	20,737
장단기금융자산의 증감	0	0	(86)
기타	(9,282)	(21,959)	(40,226)
재무활동에서의 현금흐름	**422**	**11,830**	**26,350**
차입금의 증가(감소)	0	(154)	15,760
자본금의 증가(감소)	604	12,080	17,682
배당금	0	0	0
기타	(182)	(96)	(7,092)
현금증감	73	6,695	13,362
기초현금	4,617	4,690	11,385
기말현금	4,690	11,385	24,747
Gross cash flow	**(344)**	**588**	**(925)**
Free cash flow	**105**	**(5,387)**	**(13,952)**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2023	2024	2025
증감률 (%)			
매출액	n/a	34.9	33.2
영업이익	n/a	흑전	적전
순이익	n/a	흑전	적전
수정 EPS**	n/a	흑전	적전
주당지표			
EPS (지배주주)	(1.68)	0.08	(1.69)
EPS (연결기준)	(1.68)	0.08	(1.69)
수정 EPS**	(1.68)	0.08	(1.69)
BPS	n/a	n/a	n/a
DPS (보통주)	n/a	n/a	n/a
Valuations (배)			
P/E***	n/a	n/a	n/a
P/B***	n/a	n/a	n/a
EV/EBITDA	n/a	n/a	n/a
비율			
ROE (%)	n/a	n/a	(14.7)
ROA (%)	n/a	n/a	(6.6)
ROIC (%)	n/a	n/a	(7.0)
배당성향 (%)	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (보통주, %)	n/a	n/a	n/a
순부채비율 (%)	n/a	6.2	(4.5)
이자보상배율 (배)	(2.1)	0.3	(1.3)

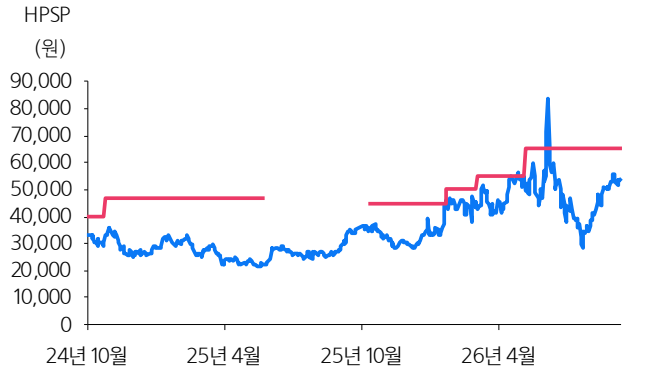
참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주 기준

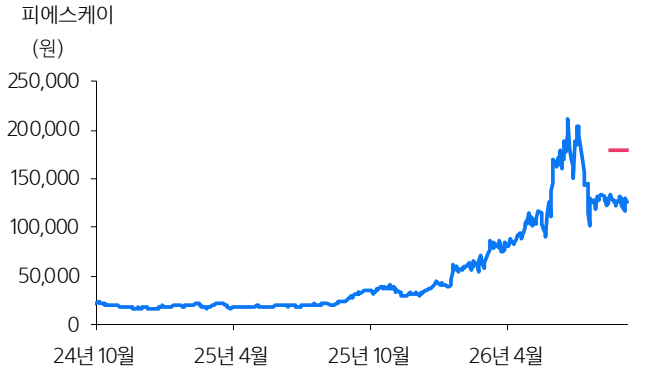
자료: Bloomberg, 삼성증권

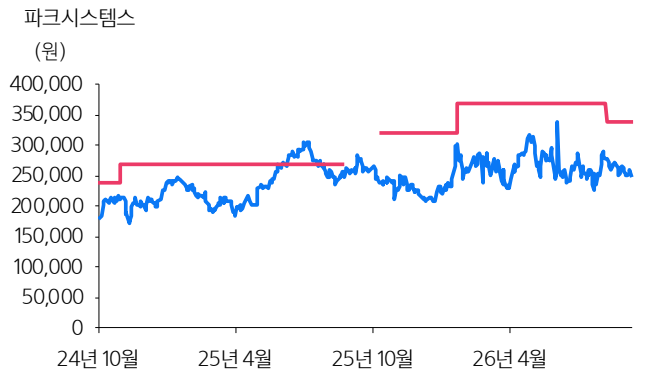
Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 9월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 9월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이







최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

HPSP						
일 자	2024/9/12	11/1	2025/10/20	2026/1/30	3/12	5/15
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	40000	47000	45000	50000	55000	65000
괴리율 (평균)	-22.77	-41.64	-27.34	-11.73	-12.76	
괴리율 (최대or최소)	-16.38	-23.83	-1.44	-4.30	2.91	

피에스케이	
일 자	2026/8/26
투자의견	BUY
TP (원)	180000
괴리율 (평균)	
괴리율 (최대or최소)	

파크시스템스					
일 자	2024/5/28	11/7	2025/10/20	2026/1/30	8/18
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	240000	270000	320000	370000	340000
괴리율 (평균)	-22.49	-13.99	-28.39	-28.15	
괴리율 (최대or최소)	-9.58	13.70	-21.25	-8.24	

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.

*2023년 7월 27일부로 기업 투자 등급 기준 변경

기업

BUY (매수) 향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상 그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준

HOLD (중립) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~ 15% 내외

SELL (매도) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

산업

OVERWEIGHT (비중확대) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상

NEUTRAL (중립) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상

UNDERWEIGHT (비중축소) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2026. 6. 30. 기준

매수(85.5%)·중립(14.5%)·매도(0%)

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

NCSI KS-SQI KCSI 한국소비자원 KCPI cc 소비자중심 Best Korea Brands 2024

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA